

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO MÓVEL¹

Março de 2004

GERALDO ROBSON MATEUS

Professor Titular

Departamento de Ciência da Computação da UFMG

ANTONIO ALFREDO FERREIRA LOUREIRO

Professor Adjunto

Departamento de Ciência da Computação da UFMG

¹Esta é uma versão preliminar da segunda edição. Ainda existem várias partes desta versão que ainda não foram escritas e/ou revisadas. A primeira edição foi preparada especialmente para a XI Escola de Computação realizada em julho de 1998 na cidade do Rio de Janeiro. Por favor não distribua esta cópia. Sugestões e comentários são bem-vindos. Email dos autores: {mateus,loureiro}@dcc.ufmg.br.

Sumário

I	Fundamentos	1
1	Introdução	2
1.1	A Revolução da Computação Móvel	5
1.2	Conceitos Básicos	8
1.3	Tecnologias de comunicação sem fio	11
1.3.1	WAP	13
1.3.2	i-Mode	14
1.3.3	Bluetooth	15
1.3.4	RFID	16
1.3.5	IEEE 802.11	17
1.3.6	Telefonia celular 3G e 4G	18
1.4	Serviços	19
1.4.1	Serviços de Destaque	22
1.5	Conclusões	23
2	Tecnologias e Infra-Estruturas	24
2.1	Redes Estruturadas	24
2.1.1	Redes Celulares	24
2.1.2	Redes de Satélites	26
2.2	Redes Não-Estruturadas	28
2.2.1	Redes Ad-Hoc	28
2.3	Redes de Sensores	28
2.3.1	Áreas de aplicação de redes de sensores sem fio	30
2.3.2	Exemplos de setores de aplicação de redes de sensores sem fio	31
2.3.3	Tarefas típicas numa rede de sensores sem fio	32
2.3.4	Características das RSSFs	33
2.3.5	Componentes, padrões e tecnologias de redes de sensores	36
2.3.5.1	Nós sensores	36
2.3.5.2	Nós de interface com outras redes	38
2.3.5.3	Interconexão de sensores e atuadores	38
2.3.5.4	Arquiteturas de comunicação para RSSFs	40
3	Adaptação	45
3.1	O Significado de Adaptação	45
3.2	Técnicas de Adaptação	46
3.3	Adaptação da Aplicação	47

4	Principais Problemas	51
4.1	Sistemas Celulares	51
4.1.1	Problemas Relacionados à Infra-Estrutura	51
4.1.1.1	Localização de Unidades Móveis	51
4.1.1.2	Propagação de Sinais	52
4.1.1.3	Alocação de Frequências	53
4.1.2	Principais Fatores Relacionados com o Projeto de Hardware e Software para Computação Móvel	54
4.1.2.1	Mobilidade	54
4.1.2.2	Variações nas Condições de Comunicação	55
4.1.2.3	Gerenciamento de Energia	56
4.1.3	Problemas Relacionados ao Computador Móvel	56
4.1.3.1	Serviços de Informação	57
4.1.3.2	Gerência de Dados	58
4.1.3.3	Protocolos para Suporte a Computação Móvel	58
4.1.3.4	Algoritmos Distribuídos que Tratam Mobilidade	61
4.2	Sistemas Ad-Hoc	62
4.3	Sistemas de Sensores	62
4.3.1	Estabelecimento de uma RSSF	62
4.3.2	Manutenção	64
4.3.3	Sensoriamento	64
4.3.4	Processamento	66
4.3.5	Comunicação	66
4.3.6	Alguns comentários	67
4.3.7	Energia	67
4.3.8	Fusão de Dados	68
4.3.8.1	Importância da fusão de dados	69
4.3.8.2	Modelos de fusão de dados	69
4.3.8.3	Métodos de fusão de dados	70
4.3.8.4	Fusão de dados em RSSFs	71
4.3.9	Auto-organização em redes de sensores sem fio	73
4.3.9.1	O problema da auto-organização de RSSFs	73
4.3.9.2	Protocolos para auto-organização de RSSFs	74
4.3.9.3	Comentários	76
4.4	Problemas Relacionados a Segurança	76
II	Infra-Estrutura	77
5	Redes Celulares	78
5.1	Localização de Servidores	78
5.2	Localização de Unidades Móveis	78
5.3	Alocação de Canais	78
5.4	Controle de Potências	78
5.5	Modelos de Tráfego e Mobilidade	78
6	Redes de Satélites	79

7	Redes Ad-Hoc	80
8	Redes de Sensores	81
III	Arquitetura de Redes	82
9	Arquiteturas	83
9.1	Adaptação de TCP/IP	83
9.2	WAP	83
9.3	Wireless ATM	83
9.4	Bluetooth	83
9.5	UMTS	83
9.6	Irda	83
9.7	Hyperlan	83
9.8	Redes Ad-Hoc	83
9.9	Redes de Sensores	83
10	Camadas Física e Enlace	84
10.1	IEEE 802.11	84
10.2	IEEE 802.15 e IEEE 802.16	85
10.3	UWB (Ultra Wideband)	85
10.4	Wireless ATM	85
10.5	TDMA	85
10.6	FDMA	85
10.7	GSM	85
10.8	CDMA	85
10.9	GPRS (General Packet Radio Service)	85
10.10	Irda	85
10.11	Hyperlan	85
10.12	Bluetooth	85
10.13	UMTS	85
10.14	Redes Ad-Hoc	85
10.15	Redes de Sensores	85
11	Camada de Rede	86
11.1	IP Móvel	86
11.2	Wireless ATM	86
11.3	Redes Ad-Hoc	86
11.4	Redes de Sensores	86
12	Camadas Superiores (Transporte, Aplicação)	87
12.1	WAP	87
12.2	Wireless ATM (?)	87
12.3	Irda	87
12.4	Hyperlan	87
12.5	Redes Ad-Hoc	87
12.6	Redes de Sensores	87

IV Aplicações	88
13 Middleware	89
14 Plataformas	90
14.1 Hardware	90
14.2 Software	90
15 Gerencia de Informação	91
16 MCommerce	92
17 Serviços Baseados na Localização	93
18 Aplicações envolvendo Agentes	94
19 Aplicações envolvendo Bancos de Dados	95
A Propagação de Sinais de Rádio	96
A.1 Introdução	96
A.2 Modelo de Propagação no Espaço	97
A.3 Mecanismos Básicos de Propagação	98
A.4 Reflexão	99
A.5 Difração	100
A.6 Dispersão	100
A.7 Modelos para Cálculo de Atenuação de Sinal de Rádio	101
A.7.1 Modelo de Atenuação Logarítmica	101
A.7.2 Modelo Log-Normal	102
A.7.3 Modelos de Propagação em Ambientes Abertos	102
A.7.4 Modelos de Propagação em Ambientes Fechados	104
A.8 Modelos de Propagação em Baixa Escala	106
A.8.1 Fatores de Influência	106
A.8.2 Deslocamento Doppler	107
B Segurança em Computação Móvel	108

Parte I

Fundamentos

Capítulo 1

Introdução

O que é o paradigma de computação móvel? Dispositivos computacionais móveis não são simples organizadores pessoais. Com o desenvolvimento tecnológico de fabricação de circuitos integrados que ocorreu, principalmente, durante a última década, tem sido possível a fabricação de dispositivos computacionais que possuem um novo paradigma: o paradigma da mobilidade. Esse paradigma está mudando a forma como trabalhamos, comunicamos, divertimos, estudamos e fazemos outras atividades quando estamos em movimento ou não desejamos ficar “presos” a uma infra-estrutura fixa de comunicação de dados.

Computação móvel está se tornando uma área madura e parece destinada a se tornar o paradigma computacional dominante no futuro. Dispositivos móveis, também chamados genericamente de *handhelds*, estão aparecendo de diversas formas. Por exemplo, PDAs (Personal Digital Assistants), telefones celulares e vários outros tipos de dispositivos. Além disso, dispositivos móveis estão sendo fabricados com outras facilidades, funcionalidades e interfaces como GPS (Global Positioning System), tocadores de áudio e câmeras fotográficas digitais, jogos eletrônicos e placas de comunicação sem fio multi-protocolos, que facilitarão a comunicação entre diferentes tipos de dispositivos e infra-estruturas de comunicação. O mercado desses dispositivos está crescendo e sendo usado em aplicações que envolvem negócios, indústria, escolas, hospitais, laser, etc.

O paradigma de computação móvel é uma evolução natural quando analisamos os outros paradigmas que foram e são usados até hoje, como pode ser visto na figura 1.1. Na década de 1960, o paradigma que prevaleceu foi o de processamento em lote (*batch*), onde o usuário preparava, submetia e recebia seu *job* sem ter nenhum contato com o ambiente computacional. Na década de 1970 surge o sistema computacional multitarefa e o teleprocessamento. O usuário passa a ter acesso ao computador através de terminais remotos. É a época do surgimento do CPD – Centro de Processamento de Dados, que ainda é utilizado até hoje. No início da década de 1980 começa a ser difundido em larga escala o computador pessoal, que passa a ser o paradigma dominante daí em diante, principalmente com o desenvolvimento do hardware associado a esse tipo de computador. Na década de 1990, os computadores pessoais passam a ser utilizados em larga escala em todas as atividades humanas, com a característica de estarem conectados a alguma rede, principalmente a Internet, que passa a ser a infraestrutura de rede de abrangência global mais utilizada pelas pessoas.

Computação móvel é um novo paradigma computacional que tem como objetivo

	Batch	Time-Sharing	Desktop	Network
Decade	1960s	1970s	1980s	1990s
Technology	Medium scale integration	Large scale integration	Very large scale	Ultra large scale
Location	Computer room	Terminal room	Desktop	Mobile
Users	Experts	Specialists	Individuals	Groups
User Status	Subservience	Dependence	Independence	Freedom
Data	Alphanumeric	Text	Fonts, Graphs	Script, Voice
Objective	Calculate	Access	Present	Communicate
User Activity	Punch & try (submit)	Remember & type (interact)	See & point (drive)	Ask & tell (delegate)
Operation	Process	Edit	Layout	Orchestrate
Interconnect	Peripherals	Terminals	Desktops	Palmtops
Applications	Custom	Standard	Generic	Components
Languages	Cobol, Fortran	PL/I, Basic	Pascal, C	Object Oriented

Figura 1.1: Evolução dos paradigmas computacionais [91].

prover ao usuário acesso permanente a uma rede fixa ou móvel independente de sua posição física. É a capacidade de acessar informações, aplicações e serviços a qualquer lugar e a qualquer momento, como as mostradas na figura 1.2. Este paradigma também recebe o nome de computação ubíqua ou computação nômade. Existem três elementos que caracterizam e compõem a computação móvel: o tipo e capacidade de processamento do dispositivo portátil, a mobilidade do usuário e da unidade móvel, e a comunicação com outro elemento computacional através de um canal de comunicação sem fio.

Uma diferença importante entre o paradigma de computação móvel e os anteriores, como mostrado na figura 1.1 e discutidos acima, é a interação entre esse paradigma e as diversas áreas da Ciência da Computação e, mesmo do conhecimento humano. A computação móvel não é um paradigma que trata exclusivamente de questões ligadas às áreas de sistemas distribuídos e redes de computadores. Na verdade, é um paradigma que trata de “todas” as áreas da Ciência da Computação. Por exemplo, o projeto de circuitos integrados deve ser feito considerando o consumo de energia; sistemas operacionais devem possuir outras funções de gerenciamento específicas para dispositivos móveis como capacidade limitada de memória e processamento; linguagens de programação e compiladores devem ser projetados em função das características desse ambiente; bancos de dados devem considerar novos mecanismos de integridade e sincronização de dados; engenharia de software deve propor novos princípios de desenvolvimento para a área como projeto de interface homem-máquina; e em outras áreas existem questões similares. Além disso, outras áreas, como Psicologia e Sociologia, têm um papel importante em Computação Móvel por definir novas formas de uso da tecnologia de processamento e comunicação de dados.

A combinação de comunicação sem fio com a mobilidade de computadores criou

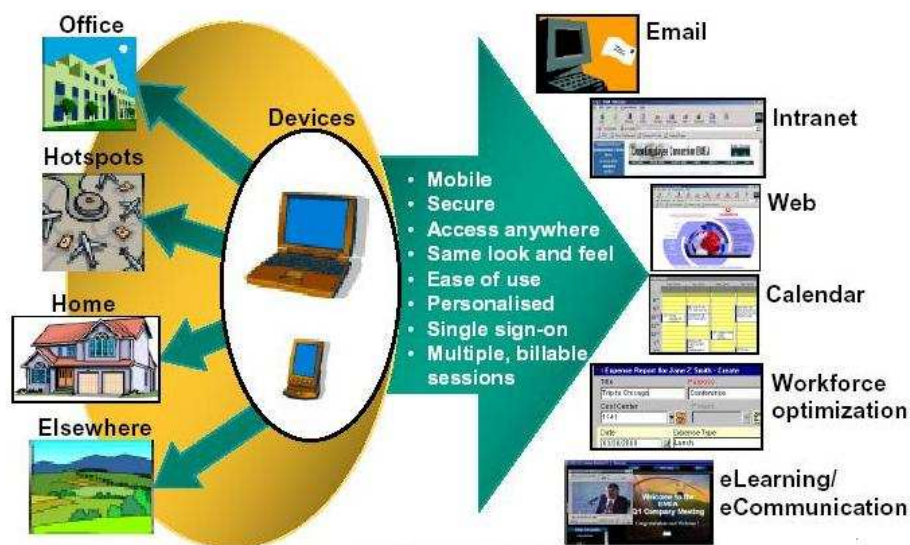


Figura 1.2: Visão de aplicações em computação móvel.

problemas novos nas áreas de informática e telecomunicações, em especial redes de computadores, sistemas operacionais, otimização, sistemas de informação, banco de dados, dentre outras. Este livro apresenta uma introdução a área de computação móvel, uma das mais ativas atualmente em pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Computação. O livro discute problemas básicos relacionados com sistemas de computação e otimização e trata somente de questões de software referentes a computação móvel, e não trata do aspecto de hardware que tem um papel extremamente importante.

A tecnologia de comunicação precursora foi lançada no Japão em 1979 e na década de oitenta, mais precisamente em 1983, com as redes celulares de telefonia móvel instaladas em Chicago e Baltimore. Voltadas para a comunicação de voz, caracterizam-se por serem sem fio, móveis e pessoais. Na atualidade, elas compõem o principal sistema de comunicação sem fio. Isso se deve a sua adequação a rede pública de telefonia e a redução substancial de custos, mais que suas características tecnológicas.

No entanto, a comunicação sem fio tem sido usada muito antes das redes celulares [42], com as emissões via rádio AM e FM, as comunicações navais, e a própria televisão. Os sistemas de comunicação bidirecionais entre veículos data de 1930. Eram usados para serviços de despacho em companhias de energia, transporte, taxi, e pela polícia ou serviços de emergência. Inicialmente eram unidirecionais evoluindo para bidirecionais (*full-duplex*). Com o sistema bidirecional IMTS (*Improved Mobile Telephone Service*) foi eliminado o operador e a chamada era efetuada diretamente por número. Esse foi o primeiro serviço independente oferecido pelos RCCs (*Radio Common Carriers*), autorizados pela FCC (*Federal Communication Commission*), comissão americana responsável por estabelecer a política e a regulamentação para os serviços de comunicação, em 1949. Esses serviços predominaram até o lançamento dos primeiros celulares, evoluindo de sistemas independentes para integrar a rede de telefonia fixa, compondo o atual sistema móvel celular.

Outro serviço que antecede é o *paging* que existe desde a segunda guerra mundial. É um serviço de mensagem unidirecional. A palavra *paging* também é usada no con-

texto de contactar uma unidade móvel em sistemas celulares, como será visto posteriormente. A FCC, em 1952, certificou o primeiro sistema de *paging* para hospitais. Os sistemas evoluíram disponibilizando quatro tipos de serviços: “*tone-only*, *tone-voice*, *alphanumeric* e *visual display*”. Essa última opção obterá ainda mais funções com os microprocessadores.

1.1 A Revolução da Computação Móvel

A (r)evolução da computação móvel passa por várias etapas. É interessante observar pontos marcantes dessa trajetória que começa com Hans Christian Oersted em 1820, quando descobre experimentalmente que a corrente elétrica produz um campo magnético. O primeiro sistema de comunicação foi o telégrafo, que já na metade do século XIX, permitia a transferência de palavras faladas a longa distância pelo código Morse. Esse sistema era baseado na comunicação com fio. As equações de Maxwell, descrevendo a propagação de ondas eletromagnéticas, e os experimentos de Heinrich Hertz, foram a base para a descoberta da radiotelegrafia por Marconi, no final do século XIX. Em 1901, o Oceano Atlântico era atravessado por sinais de rádio. Este foi o início dos sistemas de comunicação sem fio.

O telefone, inventado por Alexander Graham Bell, foi um segundo sistema de comunicação, evoluiu rapidamente e tornou-se uma tecnologia complementar ao telégrafo durante muitos anos. O início do século XX é marcado pela conexão via fios de cobre dos setores comerciais dos EUA. Já em 1928, existia um telefone para cada cem habitantes nos EUA.

A tecnologia digital veio acelerar ainda mais esse processo. Os computadores surgem como uma terceira geração dos sistemas de comunicação. Tornaram a comutação telefônica também digital e reduziram sensivelmente a participação de operadores no sistema. Mas, as características de comunicação com fio e o elevado custo de acesso remoto ainda predominam. Esses fatores tornaram os sistemas sem fio atraentes, mas eles ainda dependem significativamente das redes fixas. Nesse sentido, enquanto a tecnologia sem fio se expande rapidamente para as redes de acesso, com baixo custo independente da distância a rede pública, as redes fixas, pelo uso da fibra ótica, e os satélites, se complementam nas comunicações de longa distância. Essas são as alternativas tecnológicas atuais e de futuro, mesmo que de difícil previsão.

A aceitação das novas tecnologias pelos usuários é o outro fator de crescimento. A figura 1.3 apresenta o tempo gasto por cada nova tecnologia para atingir 1 milhão de usuários. Enquanto a TV preto e branco levou 20 anos para atingir esse patamar, os computadores pessoais levaram aproximadamente seis anos, os celulares dois anos, e estima-se que os PCS (*Personal Communication Services*) levarão um ano. A projeção da Bellcore é que no ano 2005 serão 46 milhões de usuários de PCS.

O primeiro sistema de comunicação móvel foi um sistema de rádio utilizado pela polícia de Detroit em 1928 [16]. De uma forma um pouco mais detalhada a evolução tecnológica seguiu os seguintes passos:

- 1820 Hans Christian Oersted (1777–1851) descobre experimentalmente que a corrente elétrica produz um campo magnético. André Marie Ampère (1775–1836) quantifica essa observação na Lei de Ampère.

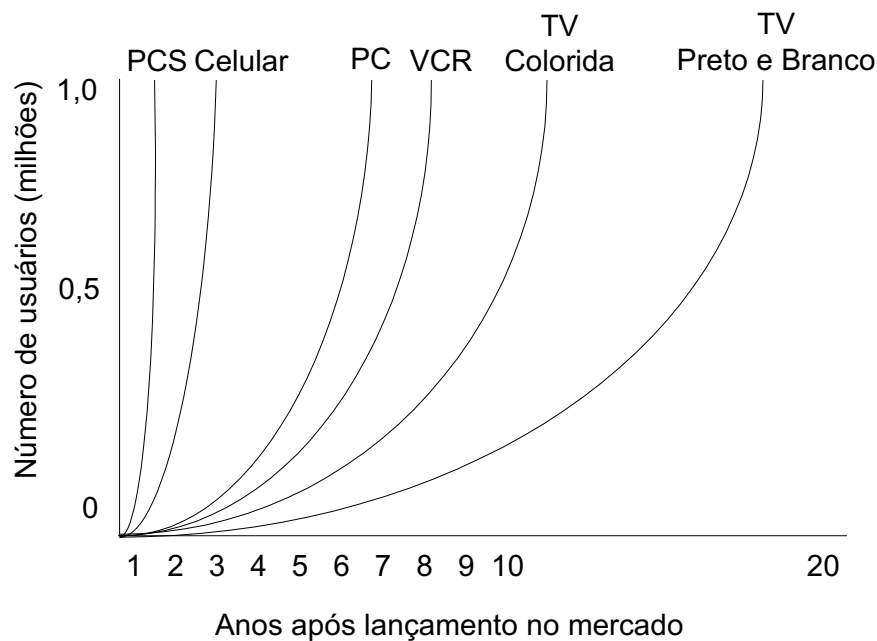


Figura 1.3: Número de usuários por ano de introdução da tecnologia.

- 1830 Joseph Henry (1799-1878) descobre que a variação do campo magnético induz uma corrente elétrica mas não publica o resultado. Em 1831, Michael Faraday (1791-1867) descobre independentemente esse efeito que passaria a ser conhecido como a Lei de Faraday e, mais tarde, a terceira equação de Maxwell.
- 1864 James Clark Maxwell (1831-1879) modifica a Lei de Ampère, amplia a Lei de Faraday e desenvolve as quatro famosas equações de Maxwell sobre campos magnéticos.
- 1876 Alexander Graham Bell (1847-1922) inventa o telefone.
- 1887 Heinrich Rudolph Hertz (1857-1894) detecta as ondas eletromagnéticas previstas pelas equações de Maxwell.
- 1896 Guglielmo Marconi (1874-1937) inventa o primeiro receptor sem fio prático: o telégrafo sem fio.
- 1907 Início do serviço de radiodifusão comercial transatlântico (estações terrestres imensas: antenas de 30×100 m).
- 1914 Início da Primeira Guerra Mundial. Rápido desenvolvimento das comunicações e sua interceptação.
- 1921 Radiodifusão comercial entra em operação nos Estados Unidos.
- 1928 A Polícia de Detroit introduz um sistema de acionamento de carros baseado em radiodifusão (unidirecional) na faixa de 2 MHz.
- 1933 A FCC autoriza o uso de quatro canais na faixa de 30-40 MHz.
- 1935 Modulação em Frequência - FM (*Frequency Modulation*) surge como alternativa para a Modulação em Amplitude - AM (*Amplitude Modulation*), reduzindo os problemas de ruídos na transmissão, ou melhor desempenho com relação a perda de sinal, ou desvanecimento.

- 1939 Pesquisa e uso da comunicação via rádio expande imensamente durante a Segunda Guerra Mundial.
- 1945 AT&T Bell Labs inicia experimentos no uso de frequências mais altas com o objetivo de melhorar os serviços móveis.
- 1947 AT&T lança o IMTS (*Improved Mobile Telephone Service*), um sistema de transmissão onde apenas uma torre de alta potência atendia uma grande área ou cidade. Em seguida, AT&T Bell Labs propõe o conceito celular.
- Anos 50 Os sistemas requerem uma elevada banda para transmissão, uma faixa de 120 kHz para transmitir um circuito de voz de apenas 3 kHz. Esta faixa é reduzida pela metade. Com os transistores os equipamentos reduzem de tamanho e já são transportáveis. Nessa época os primeiros sistemas de *paging* começaram a surgir.
- Anos 60 Um novo receptor de FM permite reduzir a banda para 30 kHz, abrindo espaço para um maior número de canais de comunicação com o mesmo espectro. Bell Labs já testa as técnicas de comunicação celular e surgem os primeiros aparelhos portáteis;
- Anos 70 A FCC aloca um espectro de frequências para os sistemas celulares. Nesse período AT&T lança o sistema celular conhecido por AMPS (*Advanced Mobile Phone System*). Inicialmente era um serviço de luxo. Destinado para uso em automóveis e de aplicação limitada tendo em vista a baixa durabilidade das baterias. Atendiam uma capacidade limitada de tráfego e um número reduzido de usuários. A primeira rede celular no mundo foi lançada no Japão em 1979.
- 1983 O sistema AMPS evoluiu para os padrões atuais com a primeira rede celular americana lançada em 1983, em Chicago e Baltimore. Outros sistemas similares entram em operação no mundo: TACS (*Total Access Communications System*) no Reino Unido (1985), NMT (*Nordic Mobile Telephone Service*) na Escandinávia (1981), NAMTS (*Nippon Advanced Mobile Telephone System*) no Japão. O AMPS ainda em uso nos EUA, Brasil e grande parte do mundo, é considerado um sistema de primeira geração. A transmissão em FM, reduzida à 25 kHz nos anos 70, entra nos anos 90 na faixa de 10kHz. Também surgem os sistemas de transmissão digital. Pelas técnicas de processamento digital de sinais foi possível reduzir a banda necessária, viabilizando os sistemas móveis digitais.
- 1991 Validação inicial dos padrões TDMA e CDMA nos EUA. Introdução da tecnologia microcelular.
- 1992 Introdução do sistema celular Pan-Europeu GSM (*Groupe Spéciale Mobile*).
- 1994 Introdução do sistema CDPD (*Cellular Digital Packet Data*). Início dos serviços PCS (*Personal Communication Services*) CDMA e TDMA.
- 1995 Início dos projetos para cobertura terrestre de satélites de baixa órbita, como o projeto Iridium.

A partir daí a comunicação sem fio vem evoluindo e destacando várias sub-áreas entre elas a comunicação celular, a comunicação móvel, serviços de comunicação pessoal, comunicação via satélite, redes locais sem fio. Essa diversidade dificulta uma classificação mais precisa.

A figura 1.4 mostra a evolução do uso de dispositivos computacionais desde o início

da computação na década de 1940 e a tendência de utilização desses dispositivos nos próximos anos. O segmento de dispositivos portáteis tem tido um crescimento exponencial e dever ser o setor dominante no futuro.

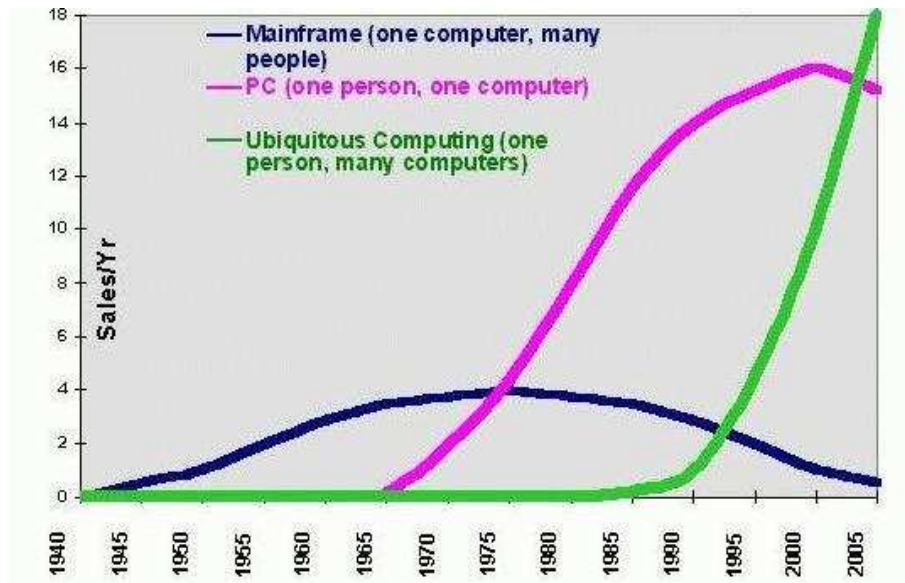


Figura 1.4: Evolução e tendência na utilização de dispositivos computacionais

1.2 Conceitos Básicos

Nesta seção são apresentados alguns conceitos básicos que podem facilitar a compreensão do tema. O objetivo é apresentá-los informalmente sem o rigor teórico.

Os sistemas móveis de comunicação se baseiam, em sua grande maioria, na transmissão via rádio, ou na emissão de ondas de rádio ou sinais. Essa onda no sistema telefônico é consequência da fala ou dos níveis de pressão de ar produzidos, que são transformados em ondas elétricas. Matematicamente, trata-se de uma onda senoidal correspondente ao sinal analógico, ou com sinais discretos, 0 ou 1, no caso digital, figuras 1.5 e 1.6.

Uma onda tem três características básicas: amplitude, frequência e fase. A amplitude é a medida da altura da onda para tensão positiva, ou para tensão negativa. Também definida como a altura da crista da onda. A amplitude do sinal digital é igual a diferença de tensão para o degrau entre 0 e 1. Iniciando na tensão zero, essa onda cresce, atinge a sua amplitude, decresce, se anula, atinge sua amplitude negativa e volta a crescer até se anular novamente. Essa sequência compõe um ciclo. A frequência corresponde ao número de cristas por segundo ou ao número de ciclos por segundo. Um ciclo também é denominado por 1 hertz = 1 Hz, a medida usual de frequência, e seus múltiplos: 1 kilohertz = 1 kHz = 1000 Hz, 1 megahertz = 1 MHz = 1000 kHz, e 1 giga hertz = 1 GHz, 1 tetra hertz = 1 THz. A fase é o ângulo de inflexão da onda em um ponto específico no tempo, e medida em graus. Para uma mesma frequência e amplitude as fases são diversas.

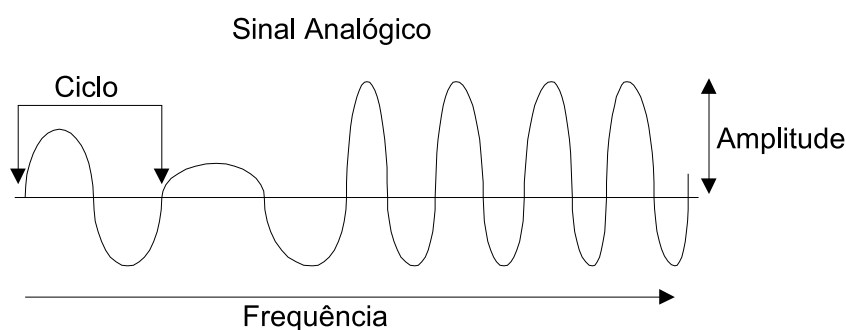


Figura 1.5: Sinal analógico.

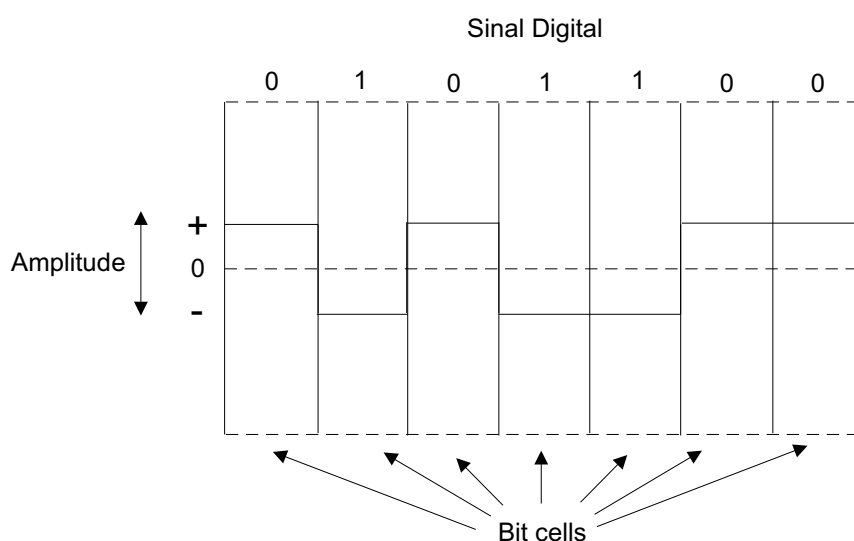


Figura 1.6: Sinal digital.

Um sinal de voz é portanto uma onda elétrica com diversas frequências, como os sons musicais são combinações de várias frequências acústicas, e as cores do arco-iris são diferentes frequências de ondas de luz. A sequência de frequências gera os sons relativos a voz que são transmitidos via rádio ou sistemas com fio. O sinal de rádio é uma onda de energia que, no vácuo, viaja a velocidade da luz, 297000 km/s. A conexão transmissor/receptor se dá por diversos tipos de ondas. As terrestres, ou de superfície, seguem a superfície ou curvatura da terra. As ondas espaciais são as que trafegam em linha reta. Ondas celestiais usam a camada da ionosfera como meio de transporte e como um espelho que reflete as ondas de rádio. As ondas de satélite se baseiam na amplificação pela estação satélite e retorno a terra em diferentes frequências. Finalmente, um tipo bem especial de transmissão são os sistemas de microondas.

A distância, em metros, entre duas cristas define o comprimento de onda. O comprimento de onda para altas frequências é menor que em baixas, também o ciclo é menor para altas frequências. O intervalo entre duas frequências define uma banda, e a diferença entre a maior e a menor frequência caracteriza a largura de banda. Este

conceito é extremamente importante na medida que a capacidade de um canal (bits/s) é, em parte, dependente da largura de banda. Assim, um canal telefônico de aproximadamente 20 kHz pode transmitir todas as características da voz. A comunicação via rádio atua em um espectro limitado de frequências, por motivos técnicos e, algumas bandas, são nocivas a diferentes espécies, inclusive o homem. O ouvido humano é capaz de detectar sons aproximadamente na banda de 40 a 18000 Hz. No entanto, os sistemas telefônicos não são capazes de cobrir todo esse espectro. A energia necessária na emissão de um sinal de voz se concentra na banda de 200 a 3100 Hz. Ainda mais, a reprodução da fala não exige uma precisão máxima, o ouvido e o cérebro são capazes de reconstruir e inferir, captando transmissões com até 98% da energia e 85% da inteligência da fala. As frequências em transmissões rádio vão de 30 kHz a 300 GHz, com as bandas dadas pela tabela 1.1.

Intervalo de Frequência	Sigla	Classificação
3 kHz	ELF	Extremely Low Frequency
3-30 kHz	VLF	Very Low Frequency
30-300 kHz	LF	Low Frequency
300 kHz-3 MHz	MF	Medium Frequency
3-30 MHz	HF	High Frequency
30-300 MHz	VHF	Very High Frequency
300 MHz-3 GHz	UHF	Ultra High Frequency
3-30 GHz	SHF	Super High Frequency
30-300 GHz	EHF	Extremely High Frequency

Tabela 1.1: Intervalos de frequências e classificação

Examinando as bandas na tabela 1.1, pode-se concluir que enquanto a largura de banda na faixa de audição é da ordem de 3000 Hz, para altas frequências, como as exploradas nas transmissões via rádio, a largura de banda pode chegar a aproximadamente 300 MHz, justificando a importância das altas frequências. As ondas de superfície, em geral, exploram as baixas frequências, apresentam longos comprimentos de onda (10000 metros) e, portanto, não sujeitas a variações topográficas. As ondas espaciais são usadas em transmissões de TV e operam na faixa de VHF a SHF. As ondas celestiais atuam na faixa HF e usadas para transmissões de rádio e telefonia de longa distância. As ondas de satélite têm características bem particulares, descritas anteriormente. Microondas exploram o espectro de UHF e SHF provendo uma ampla banda, pequenos comprimentos de onda e menores antenas. É possível obter taxas de 274 Mbps em sistemas com 18 GHz de banda. É indicada para conexões remotas de 30 a 50 km.

Cada provedor pode variar a frequência, amplitude ou fase, ou combinações dentro de limites autorizados. A modulação é o processo de variação de um desses atributos. A modulação em amplitude (AM) e em frequência (FM) são as mais conhecidas. A primeira usa o sistema de chaveamento de amplitude ASK (*Amplitude Shift Keying*) e a segunda o chaveamento de frequência FSK (*Frequency Shift Keying*). Outras formas são a modulação em fase PM (*Phase Modulation*), PCM (*Pulse Code Modulation*) e QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*), usada em sistemas digitais. A combinação de diferentes tecnologias pode gerar combinações de formas de modulação.

A forma AM é mais usada nas transmissões comerciais e é bastante sensível a ruídos. Portanto, é pouco indicada para comunicação sem fio. A vantagem deste sistema era a banda requerida em uma transmissão, 8 kHz, que era bastante elevada para FM, 200 kHz. Com a redução da banda em FM para 10 kHz, a modulação AM perdeu todo o espaço para a FM, que é bem menos sensível aos ruídos.

Pela modulação caracterizamos a forma de apresentação da informação que se transforma em tráfego. Visando maiores velocidades de transmissão, esse tráfego deve ser cursado o mais rápido possível. Neste sentido, surge a idéia de multiplexação, ou a agregação de várias informações para acelerar a transmissão. Também existem técnicas de multiplexação para comunicação com e sem fio. Nesse último caso, destaca-se a FDM (*Frequency Division Multiplexing*) e a TDM (*Time Division Multiplexing*), básicas para os métodos ou arquiteturas de acesso de usuários FDMA (*Frequency Division Multiplexing Access*) e o TDMA (*Time Division Multiplexing Access*). Também destaca-se o método de acesso mais recente, o CDMA (*Code Division Multiplexing Access*), todos descritos no capítulo seguinte.

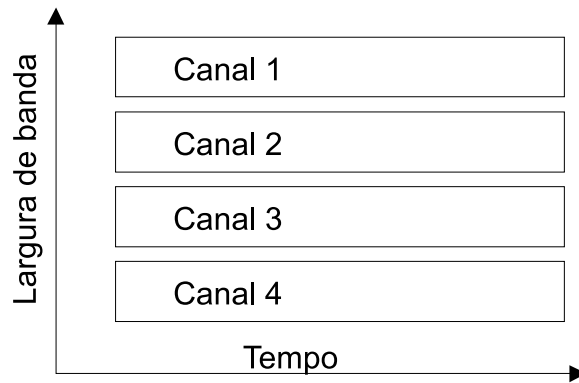
As técnicas FDM e TDM dividem a largura de banda em canais disponibilizados aos usuários do sistema, figura 1.7. Por sua vez, o CDMA disponibiliza toda a banda para todos os usuários, sem a caracterização de canais com uma banda pré-fixada. Essa subdivisão do espectro torna o FDMA uma arquitetura de faixa estreita, o TDMA pode ser de faixa estreita ou larga, e o CDMA de faixa larga.

A multiplexação FDM predominava até o início dos anos 90, mas ainda tem sido usada em comunicação via satélite, telefonia, sistemas microondas e televisão a cabo (CATV). A largura de banda é subdividida em canais de banda menor, com uma portadora para cada canal, capaz de cursar um sinal de voz ou dados. A arquitetura FDMA explora a FDM e os canais são alocados conforme a demanda, reservando alguns canais de controle. Dependendo do sistema torna-se necessário a alocação de dois canais para cada usuário, um para cada sentido da comunicação, canal duplex. FDMA é explorado principalmente em sistemas analógicos, mas pode também ser usado em sistemas de transmissão digital.

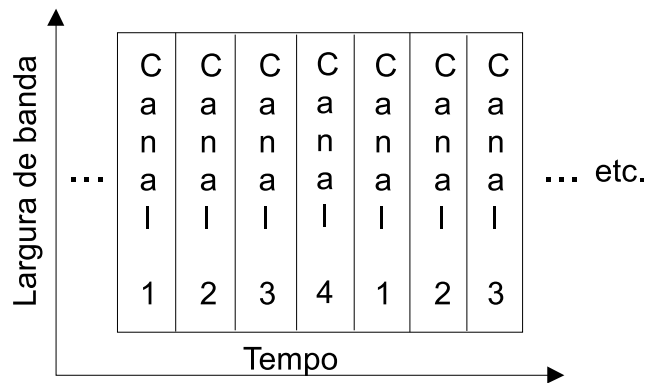
1.3 Tecnologias de comunicação sem fio

A primeira geração dos sistemas celulares, analógicos, se baseia no FDMA, entre eles o AMPS (*Advanced Mobile Phone Service*), sistema predominante nos EUA, Brasil e outros 40 países. Cada canal ocupa uma banda de 30 kHz. A largura de banda total é de 25 MHz para faixa A (ou também conhecida por banda A, faixa de 824 a 849 MHz) e 25 MHz para faixa B (banda B, faixa de 869 a 894 MHz). Para cada faixa, a multiplexação gera 833 canais, como são necessários canais duplex, para cada comunicação, um no sentido estação-unidade móvel, e outro no sentido unidade móvel-estação, resulta a capacidade de atendimento simultâneo de 416 usuários por faixa. O custo da unidade móvel é de menor custo enquanto na estação é mais elevado.

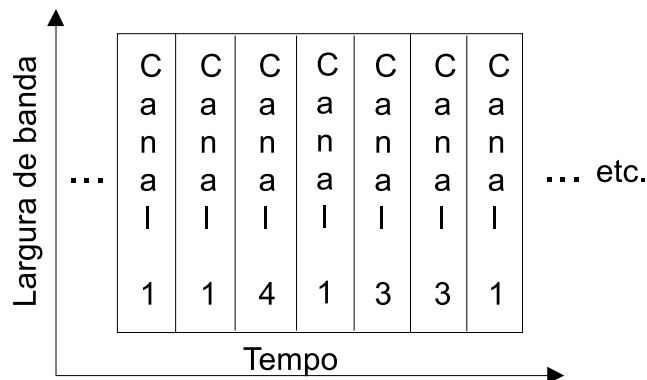
A multiplexação TDM disponibiliza toda largura de banda para um canal, mas cada um usa apenas um slot de tempo. Uma mesma portadora é usada por todos os canais em intervalos de tempo. Os sinais são discretizados, cabendo a cada usuário um canal que recebe o sinal a cada sequência de slots. Uma das limitações dessa técnica consiste na geração de slots de tempo mesmo para canais sem transmissão. Essa desvantagem é



(a) Multiplexação pela divisão de frequência (FDM)



(b) Multiplexação pela divisão de tempo (TDM)



(c) Multiplexação pela divisão estatística de tempo (STDM)

Figura 1.7: Técnicas de multiplexação FDM, TDM e STDM.

corrigida pela STDM (Statistical Time Division Multiplexing), com a alocação dinâmica de slots apenas aos terminais em uso, veja figura ???. O maior número de canais implica em maior faixa de transmissão, mas o número de slots por canal depende do projeto e

pode superar o FDM.

Dentre as diversas infra-estruturas de comunicação sem fio existentes, as mais utilizadas são a comunicação celular de segunda geração chamada de 2G (baseada nos padrões TDMA, CDMA e GSM), a geração 2,5 que é uma solução intermediária baseada em comunicação de pacotes, a 3G, que nos próximos anos promete velocidades na faixa de Mbps, redes locais sem fio baseadas no padrão IEEE 802.11, redes pessoais baseadas no padrão Bluetooth e IEEE 802.15 e 802.16, redes de sensores sem fio, e RFID (Radio Frequency Identification) [77].

A segunda geração de sistemas celulares se baseia no TDMA que, em geral e na prática, são similares ao STDM. Nessa arquitetura de acesso o sinal de voz é digitalizado, armazenado em um buffer na estação e, então, transmitido pela alocação aos slots de tempo, com intervalos distintos para transmissão e recepção. Esta arquitetura também pode ser vista como uma combinação das técnicas FDM e TDM. FDM no sentido que divide a largura de banda em canais e uma portadora para cada canal, e TDM porque os sinais digitais são enviados pela mesma portadora. Isso exige um maior custo para manter a qualidade do sinal. Os sinais dos usuários, apesar de ocuparem a mesma frequência, não interferem entre si, pois ocupam diferentes slots de tempo.

A arquitetura CDMA disponibiliza toda a largura de banda para todos os usuários e cada conexão estação-usuário recebe um código específico e o mais aleatório ou ortogonal aos demais. Mas os sinais dos usuários cursam o mesmo canal ao mesmo tempo, permitindo inclusive a interferência entre eles.

Algumas das tecnologias de comunicação sem fio utilizadas atualmente estão descritas a seguir e mostradas na figura 1.8.

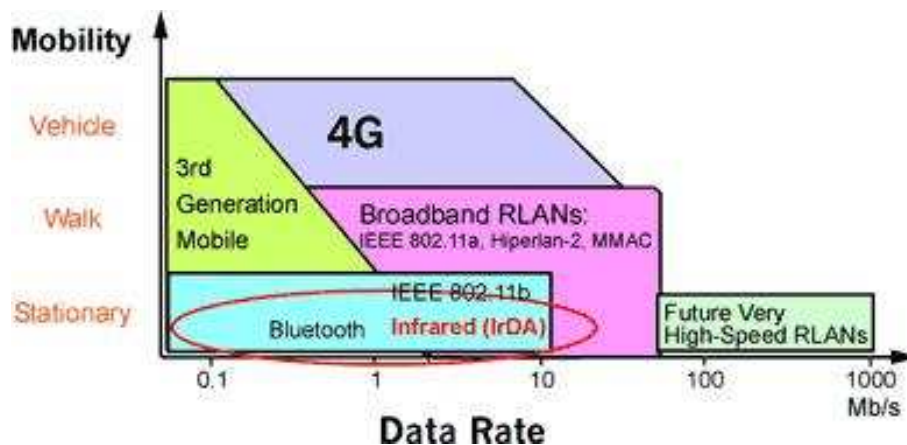


Figura 1.8: Tecnologias de comunicação sem fio

1.3.1 WAP

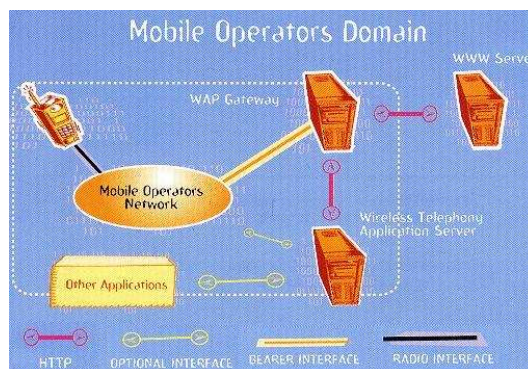
O WAP é um método de distribuição de informação da Internet para os usuários, através de um dispositivo móvel que, atualmente, é padronizado pelo WAP Forum [37]. O modelo de programação WAP é similar ao modelo de programação Web. Isto significa que ele provê vários benefícios para a comunidade desenvolvedora de aplicações, incluindo um modelo de programação familiar e a capacidade de

reutilização das ferramentas atuais, como os servidores Web. Entretanto, otimizações e extensões foram feitas de maneira que a característica do mundo Web fosse ao encontro do ambiente sem fio. Sempre que possível, os padrões existentes foram plenamente adotados ou foram usados como ponto de partida para a tecnologia WAP.

A figura 1.9(b) mostra o modelo de comunicação entre um dispositivo WAP e a Internet.



(a) i-mode



(b) WAP

Figura 1.9: O padrão i-mode proposto pela empresa DoCoMo do Japão e o padrão WAP proposto pelo WAP Forum

1.3.2 i-Mode

O i-mode foi criado pela operadora japonesa NTT DoCoMo [55] e é basicamente um serviço de informação por pacotes. Com este sistema de informação “em pacotes”, diferentemente das redes telefônicas de comutação de circuitos, não é necessário que cada usuário receba a informação através de um só canal de rádio, o que significa que um grande número de pessoas pode ter acesso à informação simultaneamente. Além disso, o modelo em pacotes ajuda a reduzir os custos, já que as tarifas baseiam-se no volume de informação enviada e recebida.

O i-mode se aproxima em muitos aspectos do WAP, a começar pela velocidade de transmissão, que é de 9,6 kbps, a mesma que se tem nas redes TDMA. Essa baixa taxa de transmissão faz com que o protocolo japonês esbarre na dificuldade de transportar imagens, assim como o WAP. São possíveis apenas ícones muito simples, parecidos com pequenas imagens do WAP em formato vbmp.

Graças ao sistema de comutação de pacotes, os usuários da NTT DoCoMo têm conexão permanente com a Web. Isso explica por que a lenta velocidade de transmissão de dados de 9,6 kbps não afeta de forma tão direta o desempenho do i-mode, como acontece com o WAP. A outra vantagem que esse modelo de rede propicia são os pacotes de serviços extremamente econômicos. Diferentemente do que acontece no Brasil, onde as operadoras cobram pelo tempo de uso, no modelo utilizado pela operadora japonesa a cobrança é feita pela quantidade de dados transmitida.

Inicialmente, o i-mode estabeleceu uma tecnologia baseada no HTML, o CHTML que permite que os provedores de conteúdo possam desenvolver aplicações sem a necessidade de novos métodos de programação e ter que utilizar conversores de HTML

a WML. Com um acordo feito entre a empresa DoCoMo e o WAP Forum, os dois padrões passaram a usar o mesmo padrão de linguagem de marcação, baseado no padrão HTML versão 4.1. A figura 1.9(a) mostra um celular da DoCoMo executando o i-mode.

1.3.3 Bluetooth

Bluetooth é um padrão proposto pelo Bluetooth SIG (Special Interest Group) [18], que é um consórcio das maiores empresas de telecomunicações e computação do mundo. O padrão opera na faixa ISM (Industrial, Scientific, and Medical) de 2,4 GHz e tem como princípio propor uma tecnologia de baixo custo para conectividade sem fio. Inicialmente o padrão foi projetado como uma solução para substituição de cabos usados na comunicação de periféricos (figura 2.17(a)) por comunicação via rádio. No entanto, ele permite a conexão entre diferentes tipos de dispositivos possibilitando a formação de redes ad-hoc (figura 2.17(b)).

A estrutura básica de comunicação no Bluetooth é chamada de piconet. A piconet tem a característica de ser uma rede onde um nó central, definido como mestre, se comunica ativamente com os outros nós chamados de escravos, formando uma topologia em estrela, com no máximo sete elementos. Piconets podem se conectar entre si formando *scatternets* (figura 2.17(b)).

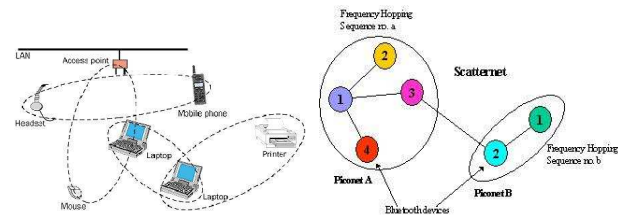
O pequeno alcance de comunicação dos dispositivos faz com que essas piconets possuam a característica de formarem pequenas redes pessoais, conhecidas como PAN – Personal Area Network.

Algumas das principais diferenças entre o Bluetooth e outros tipos de redes sem fio estão mostradas na figura 1.8 são:

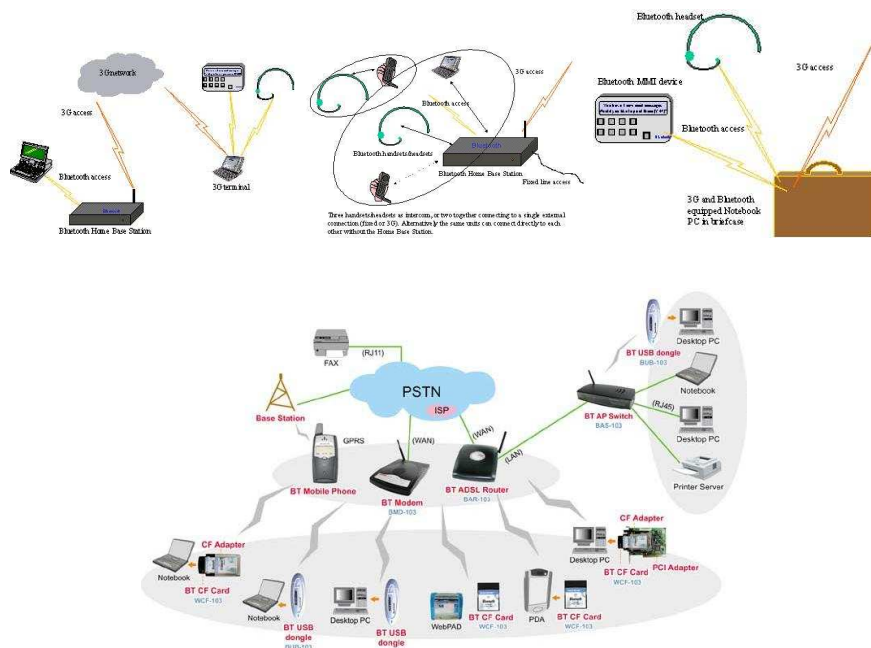
- Redes formadas basicamente de dispositivos com baixa capacidade e pouca energia;
- As conexões entre dois dispositivos possuem diversos estados, com o objetivo de economizar energia e gerenciar a formação de outras piconets;
- Formação espontânea de piconets, possibilitando modificações constantes em sua topologia. Essas modificações não são apenas em função da mobilidade, como normalmente acontece nas redes sem fio;
- As *scatternets* possuem pequenos diâmetros, sendo formadas por menos do que 10 piconets, pois o Bluetooth prevê que as PANs façam comunicação entre usuários e dispositivos;
- O estabelecimento da conexão entre dois nós passa por um procedimento de identificação e sincronização que necessita de uma temporização para ocorrer efetivamente.

Outro ponto é a maneira que o canal entre o mestre e o escravo é tratado. A comunicação de rádio do Bluetooth usa um esquema de salto de frequência (*frequency hopping*) para permitir uma comunicação robusta em ambientes com muita interferência e uma comunicação mais segura e personalizada, com um número mínimo de colisões quando comparado com outros padrões. A especificação define dois sistemas de salto de frequência, um que trabalha sobre 73 frequências diferentes, e outro

A especificação inclui os protocolos da interface aérea para permitir a comunicação entre dispositivos e os perfis de uso, que definem como dispositivos Bluetooth podem comunicar entre si em diferentes aplicações (figura 2.17(c)).



(b) Uso do padrão onde piconets e *scatternets* são formadas



(c) Modelos de uso e comunicação com outros tipos de infra-estrutura e dispositivos

Figura 1.10: Bluetooth

Uma etiqueta RFID é formada por um microchip conectado a uma antena. Existem diferentes tipos de etiquetas para diferentes tipos de aplicações. No entanto, o ponto

importante para tornar a tecnologia RFID largamente aplicável é o seu baixo custo. Cada etiqueta possui um identificador único (veja, por exemplo, a proposta do Auto-ID Center na seção ??) que é enviado via difusão através da antena.

Etiquetas RFID podem ser ativas, passivas ou semi-passivas, e de leitura-escrita ou somente de leitura. Uma etiqueta RFID ativa tem uma bateria para alimentar o circuito do microchip e para enviar um sinal para uma estação de leitura. Uma etiqueta passiva não tem bateria e usa a energia das ondas eletromagnéticas enviadas pela estação de leitura para induzir uma corrente na antena da etiqueta que transmite o identificador. Etiquetas semi-passivas usam uma bateria para alimentar o circuito mas usam a energia eletromagnética para fazer a transmissão do identificador. Etiquetas de leitura-escrita podem gravar uma nova informação ou escrever sobre a existente enquanto uma etiqueta somente de leitura apenas transmite a informação gravada previamente. O raio de transmissão que um identificador alcança depende de fatores como potência do sinal transmitido.

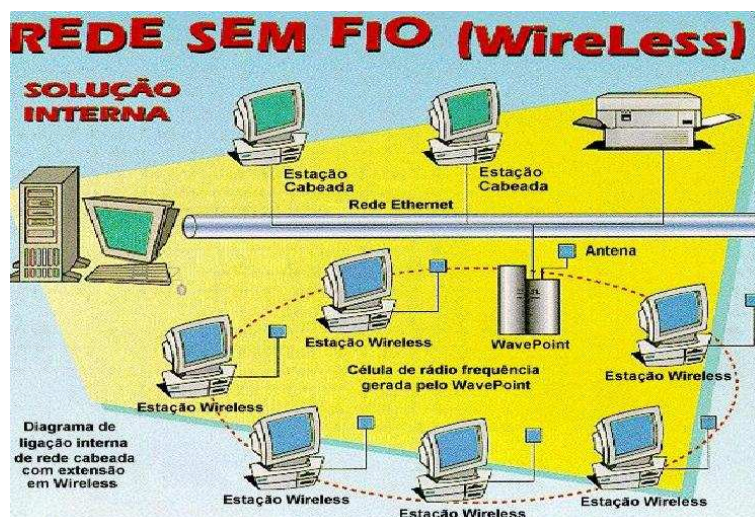
1.3.5 IEEE 802.11

O padrão de comunicação IEEE 802.11 foi criado em 1999 para suportar a comunicação em Redes Locais Sem Fio, (WLANs – Wireless Local Networks). A especificação define uma camada de acesso ao meio, camada MAC, e diferentes camadas físicas, tornando possível acessar o meio de três formas possíveis: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e infra-vermelho. Muitas vezes o padrão 802.11 é chamado de “Ethernet sem fio”, por ser uma extensão natural do padrão Ethernet (IEEE 802.3), como mostrado na figura 1.11(a).

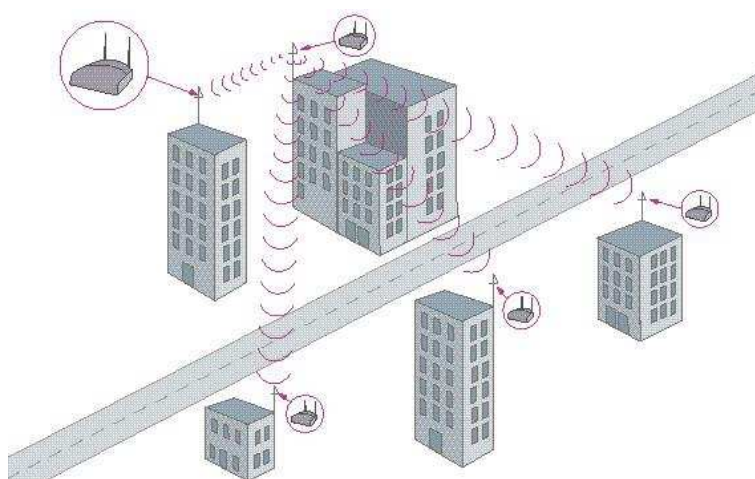
No protocolo 802.11, a unidade de arquitetura é um BSS (Basic Service Set). Um BSS é definido como um grupo de estações comunicantes sob controle de uma função de coordenação (DCF – Distributed Coordination Function), que é responsável por determinar quando um dispositivo pode enviar/receber dados. As estações podem se comunicar diretamente (ponto-a-ponto) ou com o suporte de uma infra-estrutura. Redes que se comunicam da primeira forma são conhecidas como redes ad-hoc, enquanto a segunda são chamadas de redes infra-estruturadas. Essas últimas utilizam estações-base para interconectar os dispositivos para prover suporte à mobilidade.

As taxas de comunicação variam de acordo com a versão do padrão. No padrão IEEE 802.11 básico, existem duas taxas de comunicação: 1 e 2 Mbps. Os padrões 802.11a e 802.11b alteraram a especificação para prover taxas de 5,5 e 11 Mbps (802.11b), chegando até 54 Mbps (802.11a). O 802.11a utiliza um esquema especial de multiplexação para atingir altas taxas de comunicação, o que torna impossível a comunicação entre dispositivos 802.11a e 802.11b.

O padrão 802.11a permite que seja utilizado em ambientes externos (figura 1.11(b)). Recentemente, a Verizon [95] disponibilizou 150 áreas (*hot spots*) a partir de telefones públicos em Manhattan (NY, EUA), que permite acesso gratuito para clientes da empresa. Atualmente, já é comum ter uma infra-estrutura baseada no padrão 802.11 disponível para clientes em livrarias, cafeterias, e outros estabelecimentos comerciais.



(a) Exemplo de interconexão entre os padrões IEEE 802.11 e IEEE 802.3



(b) Uso do padrão IEEE 802.11a em ambientes externos

Figura 1.11: Padrão IEEE 802.11 para redes locais sem fio

1.3.6 Telefonia celular 3G e 4G

Os sistemas móveis de terceira geração, chamados de sistemas IMT-2000, foram projetados para prover acesso a diferentes tipos de serviços de comunicação de dados, e também voz, dentre eles aplicações multimídia, acesso a Web e outras aplicações que precisam de uma largura de banda não encontrada normalmente em redes celulares 2G e 2,5G. Os sistemas de terceira geração são uma evolução dos sistemas celulares atuais (figura 1.12(a)).

As principais características dos sistemas de terceira geração IMT-2000, são:

- Alto grau de padronização no projeto de dispositivos móveis;
- Compatibilidade entre os serviços oferecidos pelas redes fixas e os definidos de acordo com o padrão IMT-2000;
- Adoção de terminais de usuário leves e compactos, com capacidade de *roaming* mundial;

- Capacidade de tratar aplicações multimídia, e uma variedade de serviços;
- Utilização de comutação por pacote ao invés da comutação por circuito, utilizada tradicionalmente na telefonia fixa;
- Assimetria de tráfego, com maior volume de informações transmitidas no enlace rede fixa–dispositivo móvel, uma vez que o acesso à Internet é um dos pontos fundamentais dos sistemas de terceira geração.

No futuro, a tendência é que toda a infra-estrutura de comunicação sem fio seja baseada numa rede comutada por pacotes, baseada no protocolo IP (figura 1.12(b)).

1.4 Serviços

A grande maioria dos sistemas de comunicação sem fio se baseiam na comunicação via rádio e na alocação de frequências. A eficiência da transmissão via rádio também depende, entre outros fatores, da antena, potência de transmissão e relevo ou meios interferentes. No entanto, entre as classificações dos serviços móveis apresentadas na literatura [16], será destacada a da FCC:

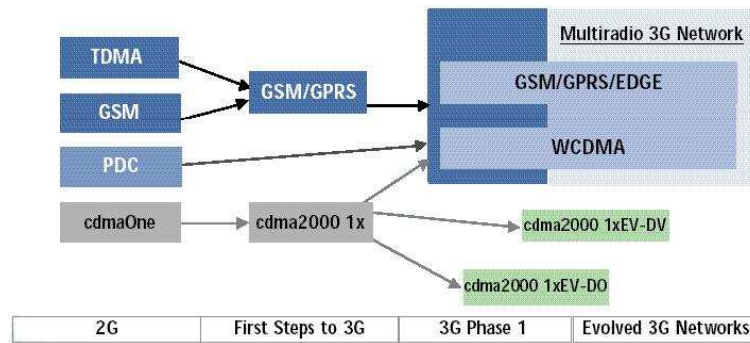
- Serviços de Rádio Móvel Comercial
- Serviços de Rádio Fixo Público e Doméstico
- Serviços Móveis Públicos
- Serviços de Comunicação Pessoal (PCS – *Personal Communication Services*)
- Serviços de Rádio Móvel Terrestre e Privado (PMR – *Private land Mobile Radio*)
- Serviços de Microondas Fixo Operacional Privado
- Serviços de Rádio Pessoal

Serviços de Rádio Móvel Comercial também conhecidos por Serviços Telefone-Rádio Celular, cobrem os atuais serviços de telefonia celular. Consistem em cobrir uma área de demanda pela sua divisão em sub-áreas denominadas células e pela alocação de frequências para cada uma das células, considerando aspectos de interferências.

Serviços de Rádio Fixo Público e Doméstico são serviços de rádio microondas ponto a ponto, tais como sistemas microondas convencionais, sistemas de comunicação via satélite, sistemas de TV, e alguns sistemas específicos para o governo americano.

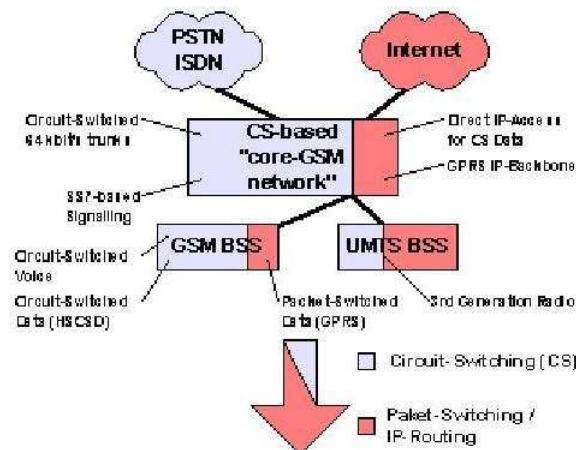
Serviços Móveis Públicos incluem os sistemas *paging*, serviço telefone-rádio rural, serviços ar-terra e serviços terrestres. *Paging* é um serviço que tem se tornado bastante popular atualmente. Nesse tipo de serviço sinais codificados são enviados para pequenos receptores. O receptor é ativado por um sinal com seu código específico.

Serviços de Comunicação Pessoal (PCS) são similares aos atuais serviços de telefonia celular do ponto de vista do usuário, mas exploram diferentes e eficazes tecnologias. É um conceito amplo e não totalmente caracterizado, mas geralmente opera em baixa potência, usa pequenas células, ou microcélulas, para acomodar uma unidade móvel que se movimenta lentamente. Na prática é uma versão de baixo custo para

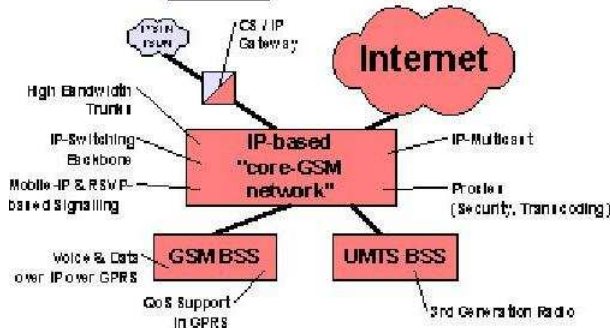


(a) Evolução da telefonia celular para a terceira geração

Current Vision of 3rd Generation Cellular



Vision for Beyond 3rd Generation Cellular



(b) Evolução para uma rede toda baseada no protocolo IP

Figura 1.12: Evolução da telefonia celular (4G)

telefonia celular. Em regiões americanas onde este serviço foi lançado, os preços foram forçadamente reduzidos pela competição em até 25% desde 1994, e, na prática, os preços são, em geral, 10% abaixo se comparados com as regiões onde existe apenas celular [1].

Serviços de Rádio Móvel Terrestre e Privado (PMR) provêm comunicação rádio a baixo custo para atender às necessidades de indústrias de energia, petróleo, sistemas produtivos em geral, taxis e transportadoras. O objetivo principal é a troca de informação dentro da corporação e, principalmente, em operações de despachos. Em alguns países aparecem sob a sigla SMR (*Specialized Mobile Radio*).

Serviços de Microondas Fixo Operacional Privado buscam os usos sem fins lucrativos, as escolas, companhias de alarme, bancos. São sistemas sem fio e privados que operam ponto a ponto, ou ponto multiponto.

Serviços de Rádio Pessoal também conhecidos por serviços interativos de dados e vídeo (IVDS – *Interactive Video and Data Service*). É um serviço definido recentemente, 1992, e fornece a base para uma grande variedade de serviços como vídeo sob demanda, *on-line shopping*, *interactive banking*.

Uma outra classificação é uma visão por grandes áreas: Redes e Serviços de Comunicação Pessoal, Celular, Comunicação Móvel, Redes Locais e Comunicação Via Satélite.

PCS (*Personal Communication Services*) e PCN (*Personal Communication Networks*) são os principais serviços na primeira grande área. Como dito anteriormente, surgem como opção de baixo custo para os serviços celulares. O objetivo é também embutir serviços de comunicação de dados na forma de mensagens, bem como serviços de curta distância, para comunicação em ambientes fechados ou para comunicação entre prédios.

Os sistemas celulares formam a área de maior destaque atualmente, conforme dados apresentados anteriormente e projeções futuras. Envolve além das tecnologias de comunicação, aspectos de segurança e até biológicos.

A área de comunicação móvel pode também ser considerada como uma especialização dos serviços celulares, entre elas a computação móvel, explorando principalmente a tecnologia digital.

As redes locais sem fio se ajustam a ambientes com alta mobilidade do pessoal administrativo ou de produção, como em universidades, hospitais e fábricas, ou em velhas construções com dificuldades para cabeamento. Essa nova tecnologia reduz significativamente os custos de reinstalação, reconfiguração e manutenção das unidades móveis como um PC. São geralmente conectadas a outras redes locais ethernet e exploram transmissores de baixa potência, pequenas distâncias, e técnicas de espalhamento espectral, descritas posteriormente.

A chegada das redes de comunicação móvel de terceira geração, 3G, abrirá novas oportunidades para serviços de comunicação, entretenimento e gerenciamento, além de ampliar a disponibilização de serviços de conteúdo. O telefone celular e o PDA deverão evoluir para um terminal móvel com funcionalidades desses dois dispositivos e, possivelmente outras, como câmera digital. Esse dispositivo terá capacidade de navegar na *Web*, trocar mensagens multimídia, ouvir música, efetuar pagamentos, agendar compromissos ou funcionar como um *videogame*, além de oferecer os “velhos” serviços de voz.

A utilização de outras tecnologias, aliadas à 3G, expandirão ainda mais as possibilidades de aplicações. O padrão Bluetooth e talvez outros similares permitirão a comunicação entre dispositivos próximos através de mini-redes sem fio. Esse novo dispositivo poderá se transformar por exemplo em um controle remoto universal, capaz de abrir a porta da garagem, sintonizar o equipamento de som e controlar a TV, o vídeo-cassete ou mesmo um eletrodoméstico como uma cafeteira. Poderá ainda incorporar tecnologias de sincronização, como por exemplo SyncML, e trocar com o computador *desktop* os compromissos agendados na semana, as últimas notícias, os *e-mails* recebidos e os arquivos em que se estava trabalhando (texto, imagem, som ou vídeo).

A personalização também será uma característica importante. Cada pessoa poderá utilizar um determinado serviço de acordo com suas necessidades ou preferências. Para isso, será necessário ter mecanismos sofisticados de adaptação e gerência desses serviços.

Os futuros terminais móveis poderão executar diferentes aplicações, como jogos e aplicativos de colaboração. Java e ferramentas associadas devem ter um papel cada vez mais importante em aplicações para computação móvel. Atualmente, já existem celulares e PDAs que utilizam Java.

O novo terminal móvel também deverá ser produzido como um computador “vestível” (*wearable computer*). Este equipamento poderá ser dividido em várias partes, presas ao corpo da pessoa, além de interfaces específicas como visualizadores 3D e sensores específicos. Além das aplicações já mencionadas outras deverão ser desenvolvidas para este tipo de ambiente.

1.4.1 Serviços de Destaque

Os serviços que deverão conquistar grande destaque e, em consequência, grandes mercados no futuro próximo estão, possivelmente, nas áreas de localização, entretenimento, colaboração, comércio, telemetria e voz.

Serviços baseados em localização possuem o apelo da conveniência. Quem não gostaria de saber onde fica o borracheiro mais próximo se o pneu do carro furar, a loja com as melhores condições nas redondezas, ou a moça (ou rapaz) sem companhia em uma festa? Um motorista perdido poderia ver o mapa da região ou até mesmo consultar o caminho até seu destino, que já indicaria as ruas de menos tráfego naquele momento.

A área de entretenimento também oferece grandes oportunidades. Bate-papos e jogos interativos para múltiplos participantes atraem todo tipo de público, sobretudo os jovens. Essa é uma extensão natural de aplicações e serviços similares existentes atualmente na Internet.

As empresas estão sempre à procura de meios para reduzir custos e prazos. Elas poderão contar com aplicações de colaboração que oferecerão mobilidade e produtividade aos empregados. Agendamento de compromissos e tarefas, acesso a dados e documentos corporativos, conferência e vários outros tipos de interação entre funcionários e empresa poderiam ser realizados fora do ambiente da empresa durante o horário de trabalho.

Serviços de comércio eletrônico, principalmente para ambientes internos como centros comerciais e *shoppings* devem começar a se popularizar rapidamente. Este é um tipo de serviço que oferece comodidade e rapidez ao cliente que deseja comprar um produto, principalmente quando o tempo é um bem tão valioso.

Aplicações de telemetria são ainda pouco exploradas no ambiente móvel. Seria extremamente interessante se um alarme, automotivo ou residencial, pudesse ser enviado a polícia ou mesmo a uma empresa de segurança quando a porta estivesse sendo arrombada. Na área da saúde um paciente poderia deixar o hospital enquanto os médicos responsáveis pelo seu tratamento continuariam a fazer o monitoramento dos sinais vitais.

Muitas destas aplicações e serviços já estão começando a surgir, utilizando SMS, WAP, i-mode e Bluetooth. Na prática essas aplicações e serviços poderão estar

disponíveis de forma integrada. Por exemplo, serviços baseados na localização do usuário poderão estar associados a serviços de comércio eletrônico móvel, tudo podendo ser feito através de uma interface de voz.

Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação, já nos próximos meses/anos no Japão, Europa e América do Norte, será possível observar a potencialidade desse segmento em termos de pesquisa, desenvolvimento e mercado. O grande desafio a ser vencido é desenvolver serviços “interessantes” para esse novo paradigma computacional, já que a tecnologia em si, ou seja, dispositivos computacionais e infraestrutura de comunicação, não são atrativos duradouros se não puderem ser utilizados efetivamente.

1.5 Conclusões

Complementando esse capítulo introdutório, cabe ressaltar alguns dos organismos de especificação e padronização:

- ITU (*International Telecommunications Union*), que absorveu o CCITT (*Comité Consultatif Internationale de Télégraphie et Téléphonie*)
- ITU-R (*International Telecommunications Union – Radio Communication Sector*)
- CTIA (*Cellular Telecommunications Industry Association*), associação de provedores americanos
- TIA (*Telecommunications Industry Association*), associação independente para padronização
- EIA (*Electronics Industry Association*), similar a TIA
- ETSI (*European Telecommunications Standard Institute*)

Este livro segue a seguinte estrutura. O capítulo 2 dá um visão da comunicação móvel, suas perspectivas futuras, evolução tecnológica, sistemas e serviços, mas principalmente resalta alguns problemas a serem tratados. O capítulo 3 trata o problema de localização de estações rádio e móveis, fundamental para os provedores de serviços celulares atuais. O capítulo 4 explora os algoritmos de alocação de canais com critérios de distribuição estático e dinâmico. O capítulo 5 apresenta os protocolos para tratamento da mobilidade de computadores. A gerência de informação é o tema principal do capítulo 6. O capítulo 7 é dedicado aos algoritmos distribuídos que suportam a mobilidade nos sistemas de comunicação. Finalmente, apresentamos algumas conclusões e comentários finais no capítulo 8. Em todos os capítulos são referenciados vários artigos com modelos, métodos e algoritmos. Por se tratar de uma área bastante recente, os artigos citados visam apenas dar conhecimento sobre resultados e propostas, e não a defesa de um ou outro princípio e importância das publicações.

Capítulo 2

Tecnologias e Infra-Estruturas

2.1 Redes Estruturadas

2.1.1 Redes Celulares

Os sistemas celulares são os mais populares sistemas sem fio. Muitos conceitos são particulares e outros extrapolam esta área [89, 63]. O nome sistema móvel celular (SMC) advém de sua estrutura em células. Uma célula é uma área geográfica atendida ou coberta por um transmissor de baixa potência, uma ERB (Estação Rádio Base). Uma ERB é uma ou mais antenas fixas, instaladas em torres que têm como objetivo atender a demanda originada pelas estações ou unidades móveis, ou usuários, dentro de sua área de cobertura. A unidade móvel é o equipamento manipulado pelo usuário do SMC. Notadamente os aparelhos portáteis ditos telefones celulares. Em outro sentido, a célula corresponde a área de abrangência de uma ERB. Todo ponto onde o sinal rádio de uma ERB pode ser recebido dentro de limites de ruídos e interferências aceitáveis. As células não têm forma definida. Idealmente seriam circulares, mas na prática podem assumir formas totalmente irregulares, dependendo do relevo e topografia da área. Por conveniência são representadas por hexágonos. Alguns pontos podem ser cobertos por mais de uma ERB, nesse caso temos um *overlapping* de células. Ainda mais, a unidade móvel ao solicitar uma canal a ERB de sinal mais forte pode receber um *acknowledgement* negativo. Em seguida, verifica uma segunda ERB com sinal suficiente para estabelecer a conexão. Este procedimento é denominado de *direct-retry*.

Com o crescimento da demanda e o reduzido espectro de frequência, as células têm uma tendência a reduzirem sua área de cobertura. Neste contexto surgem os conceitos de macrocélula, microcélula e picocélula. As células reduzem e também a potência de suas ERBs.

A conexão entre uma ERB e uma unidade móvel se realiza por um canal ou frequência disponível. Inicialmente era um canal específico para cada usuário (*non-trunk*), para os novos sistemas (*trunk*) todos os canais estão disponíveis para todos os usuários da célula. Os canais são liberados por ordem de chegada dos usuários e serão atendidos tantos quantos são os canais disponíveis na ERB. Daí a importância de uma eficiente alocação de frequências entre as ERBs. Cada ERB está conectada por uma linha física dedicada à uma CCC (Central de Comutação e Controle), que, por sua vez, também está conectada à RPT (Rede Pública de Telefonia), figura 2.1. A CCC é responsável pela interligação e controle de várias ERBs. É também responsável pela

O nível de interferência co-canal é a razão entre a potência do canal transmitido pela soma das potências dos canais de mesma frequência das células vizinhas a primeira. A interferência adjacente é a interferência de canais adjacentes em uma mesma ERB ou célula.

A escassez da banda de frequência exige um mecanismo de reuso. O fator de reuso multiplica o número de canais aumentando a sua distribuição. Também indica a quantas células de distância de uma estação determinada os canais desta poderão ser reutilizados. O reuso de frequência depende da potência do sinal, das frequências usadas, relevo, ambiente, tipo e altura de antena. Considerando a topologia hexagonal esse fator é igual a sete, ou seja, o espectro de frequências é distribuído entre uma célula e suas outras seis vizinhas, podendo repetir suas frequências na vizinhança de suas vizinhas. A distância de reuso é a distância mínima entre duas ERBs transmitindo em canais com a mesma frequência sem que haja interferência mútua. A distância de reuso é dada por:

$$D = R\sqrt{3N}$$

onde D é a distância de reuso, R o raio da célula e N o fator de reuso. O fator de redução da interferência co-canal é a razão entre D e R , $q = D/R$. Uma maior distância implica em menor interferência co-canal, mas com um menor número de canais por célula, menor a capacidade por célula. Caso contrário, as células têm de reduzir de tamanho, aumentar a capacidade do sistema, apesar de aumentar o número de ERBs com menor potência, o número de *handoff* aumenta e também a complexidade de rastreamento das unidades móveis.

2.1.2 Redes de Satélites

Comunicações via satélite possuem características bastante peculiares, entre elas são a alta capacidade e possibilidade de atender um elevado número de usuários a baixo custo. A tabela 2.1 apresenta alguns sistemas e suas principais características [97]. A viabilidade econômica desses projetos se concentra no atendimento de massa global, a custos reduzidos (hoje são da ordem de 1 a 3 dólares/minuto), competitivos, sem fronteiras e, principalmente, complementando os serviços já existentes. Nesta linha, cobrem regiões não atendidas por sistemas terrestres, pela baixa densidade populacional, pela baixa renda, ou por dificuldades geográficas, caracterizando os seus maiores segmentos de comunicação sem fio fixo, de extensão celular e de internacionalização dos serviços celulares. Muitos projetos estão em andamento e têm sofrido muitos ajustes de objetivos, dimensões e implementações. Na concepção de mobilidade as células são unidades móveis enquanto os usuários estão fixos, devido ao posicionamento em altitudes elevadas. Os sinais transmitidos são recebidos por toda área coberta, uma ampla área geográfica, e o custo é independente da distância entre os usuários. Com isso, apresentam uma alta capacidade para transmissões *broadcast* e sistemas distribuídos. Por outro lado, o problema de segurança é bastante grave uma vez que qualquer unidade receptora pode captar o sinal. Dessa forma os mecanismos de criptografia devem ser usados no caso de comunicação segura.

Basicamente os satélites se estabelecem em três níveis. Os satélites de baixa órbita LEO (*Low Earth Orbit*) são posicionados em torno de 1000 km de altitude mas em diferentes posições com relação a terra. Os satélites de órbitas médias MEO (*Medium Earth*

Sistema	Patrocínio	Tipo	Alt. (*)	# Sat. (Órb.)	Serviços	Custo US\$bi
Msat	American M. Sat.	GEO	19.000	1 (a)	veicular e tel. fixo	0.55
Globis	Consórcio União Sov.	GEO	20.000	1 (a)	tel. fixo e TV	n.d.
Odyssey	TRW	MEO	5.600	12 (a)	voz, dados, localiz.	1.3
Ellipso	Mobile Comm. Hold.	MEO	4.212	15 (b); 6 (a)	voz, dados, fax	0.7
Archimedes	European Space Ag.	MEO	n.d.	4 (n.d.)	voz, dados, fax	n.d.
Iridium	Motorola	LEO	413	66 (a)	voz digital, dados, localiz.	3.4
Globalstar	Loral & Qualcomm	LEO	750	48 (a)	voz digital, dados, localiz.	1.7
Aries	Constellation Comm., Inc.	LEO	550	48 (a)	voz digital, dados, localiz.	0.5
Teledesic	Teledesic	LEO	378	840 (d)	tel. fixo, vídeo relay	9
Orbcomm	Orbital Sci. Corp.	LEO	424	18 (a); 2 (c)	dados (store-forward)	0.5
Starsys	Starsys Position., Inc.	LEO	702	24 (a)	dados (store-forward)	n.d.
Leostar	Italspuzio	LEO	432	24 (a)	dados (store-forward)	n.d.
Ecco	Telebrás, Cci, Bell Atl., etc	LEO	1.100	11 + 1 (res.) (a)	voz, dados, paging	1.5

(*) Milhas náuticas

Órbitas:

(a) Circular

(b) Elíptica

(c) Polar

(d) Síncrona com o sol

Tabela 2.1: Sistemas de comunicação via satélite

Orbit) estão aproximadamente a 10000 km de altitude. E os satélites de órbitas elevadas ou geoestacionária GEO (*Geosynchronous Earth Orbit*) estão situados à aproximadamente 36000 km de altitude e em regiões próximas a linha do equador.

Os satélites LEO foram os primeiros a serem lançados e apresentam um complexo problema de roteamento dos sinais e rastreamento em terra. Devido às baixas altitudes é necessário um número mais elevado de unidades para uma maior cobertura, apesar dos equipamentos serem também menores por trabalharem em baixas potências. Os atrasos nos processos de comunicação também são menores.

A segunda geração são os satélites GEO que movimentam sincronamente com a terra, mantendo a mesma posição em relação a linha do equador. Isto permite manter as estações terrestres em posições fixas. O primeiro satélite GEO foi lançado pela INTELSAT (*International Telecommunications Satellite Organization*) em 1965 e, a partir daí, passaram a predominar. Com o sincronismo os problemas de roteamento e rastrea-

mento são reduzidos. Aumentando a altitude também reduz-se o número de unidades para uma maior cobertura. Uma unidade com antena não direcionada pode cobrir até 30% da superfície terrestre, bastando três satélites distanciados a 120 graus para uma ampla cobertura. Mas, a proximidade à linha do equador deixa algumas regiões polares sombreadas. Também eleva-se as dimensões dos equipamentos pelo uso de grandes potências, reduz-se a portabilidade e dificulta atendimentos de massa. Outra característica importante são os atrasos na comunicação, comprometendo aplicações e sistemas. O atraso por enlace é de aproximadamente 120 ms, portanto 240 ms de ida e volta. Envolvendo mais de um satélite, esse atraso aproxima de 1s, o que inviabiliza muitos serviços.

2.2 Redes Não-Estruturadas

2.2.1 Redes Ad-Hoc

2.3 Redes de Sensores

O avanço que tem ocorrido na área de micro-processadores, novos materiais de sensoriamento, micro sistemas eletro-mecânicos (MEMS – *Micro Electro-Mecanical Systems*) e comunicação sem fio tem estimulado o desenvolvimento e uso de sensores “inteligentes” em áreas ligadas a processos físicos, químicos, biológicos, dentre outros. É usual ter num único *chip* vários sensores, que são controlados pela lógica do circuito integrado, com uma interface de comunicação sem fio. Normalmente o termo “sensor inteligente” é aplicado ao *chip* que contém um ou mais sensores com capacidade de processamento de sinais e comunicação de dados. A tendência é produzir esses sensores em larga escala, barateando o seu custo, e investir ainda mais no desenvolvimento tecnológico desses dispositivos, levando a novas melhorias e capacidades.

Redes de sensores sem fio (RSSFs) diferem de redes de computadores tradicionais em vários aspectos. Normalmente essas redes possuem um grande número de nós¹ distribuídos, têm restrições de energia, e devem possuir mecanismos para auto-configuração e adaptação devido a problemas como falhas de comunicação e perda de nós. Uma RSSF tende a ser autônoma e requer um alto grau de cooperação para executar as tarefas definidas para a rede. Isto significa que algoritmos distribuídos tradicionais, como protocolos de comunicação e eleição de líder, devem ser revistos para esse tipo de ambiente antes de serem usados diretamente. Os desafios e considerações de projeto de RSSFs vão muito além das redes tradicionais.

Nessas redes, cada nó é equipado com uma variedade de sensores, tais como acústico, sísmico, infravermelho, vídeo-câmera, calor, temperatura e pressão. Esses nós podem ser organizados em grupos (*clusters*) onde pelo menos um dos sensores deve ser capaz de detectar um evento na região, processá-lo e tomar uma decisão se deve fazer ou não uma difusão (*broadcast*) do resultado para outros nós. A visão é que redes de sensores sem fio se tornem disponíveis em todos os lugares executando as tarefas mais diferentes possíveis.

¹Neste texto, os termos nó e sensor serão usados como sinônimos. Do ponto de vista mais formal, o termo nó numa RSSF indica um elemento computacional com capacidade de processamento, memória, interface de comunicação sem fio, além de um ou mais sensores do mesmo tipo ou não.

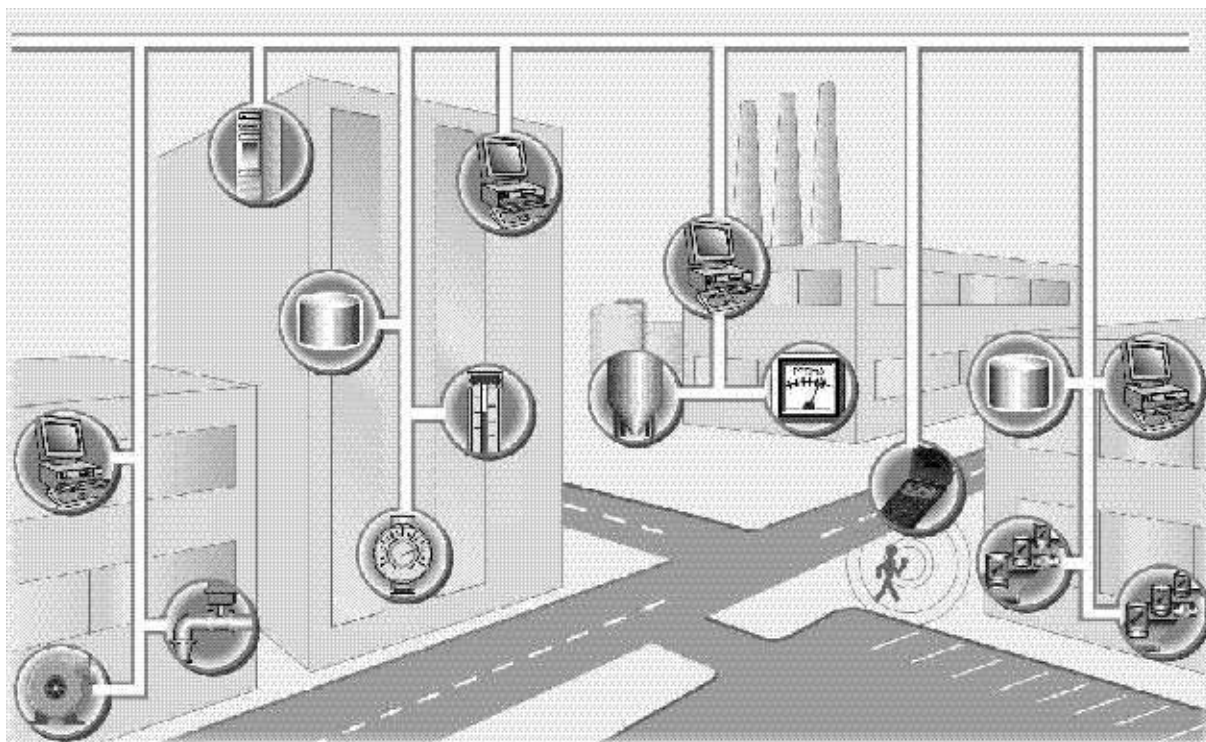


Figura 2.2: Redes de sensores sem fio devem se tornar cada vez mais disponíveis nas mais diferentes aplicações

As RSSFs podem ser vistas como um tipo especial de rede móvel ad hoc (MANET – *Mobile Ad hoc Network*). Numa rede tradicional, a comunicação entre os elementos computacionais é feita através de estações base de rádio, que constituem uma infraestrutura de comunicação, como ilustrado na figura 2.3.a. Esse é o caso da Internet. Por outro lado, numa rede móvel ad hoc a os elementos computacionais trocam dados diretamente entre si, como ilustrado na figura 2.3.b. Do ponto de vista de organização, RSSFs e MANETs são idênticas, já que possuem elementos computacionais que comunicam diretamente entre si através de enlaces de comunicação sem fio. No entanto, as MANETs têm como função básica prover um suporte à comunicação entre esses elementos computacionais, que individualmente, podem estar executando tarefas distintas. Por outro lado, redes de sensores sem fio tendem a executar uma função colaborativa onde os elementos (sensores) provêem dados, que são processados (ou consumidos) por nós especiais chamados de sorvedouros (*sink nodes*).

O restante desta seção descreve as áreas de aplicação de RSSFs, apresenta alguns exemplos de aplicação e algumas tarefas típicas. Conclui descrevendo características normalmente encontradas nessas redes.

A seção ?? descreve os componentes de uma RSSF, apresentando as partes dos nós sensores e os protocolos de comunicação utilizados. A seção ?? discute um modelo funcional para as redes de sensores. A seção 4.3.7 discute a modelagem de energia e o problema da geração do mapa de energia, que é crucial para várias outras funções. A seção ?? discute a característica de fusão de dados, uma alternativa para pré-processar dados de forma distribuída, aproveitando a capacidade dos nós sensores. A seção ?? apresenta a característica desejável de adaptação às alterações das redes de sensores,

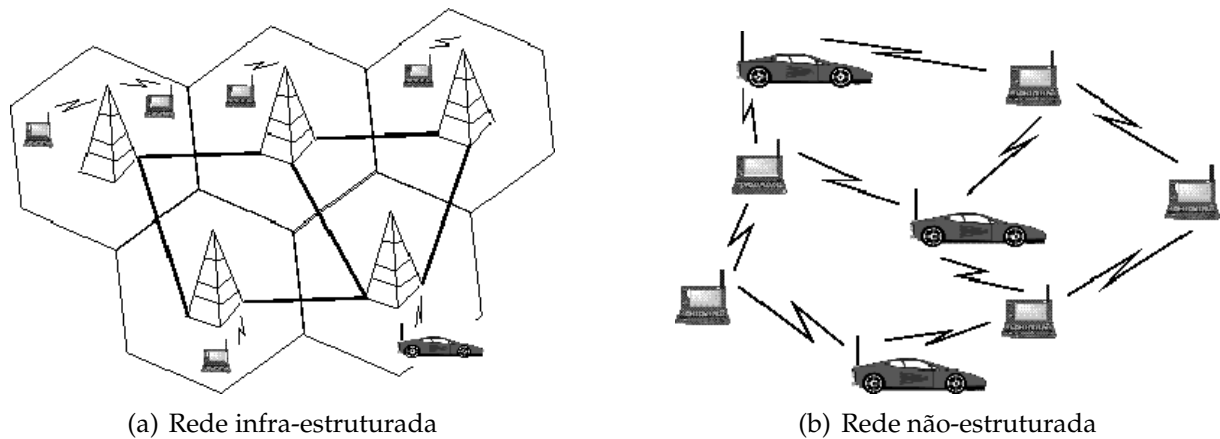


Figura 2.3: Tipos de rede sem fio de comunicação de dados

chamada de auto-organização. O gerenciamento de redes de sensores é descrito na seção ???. A seção ??? apresenta e discute alguns outros assuntos, tais como o projeto de software de sistemas reativos, que são típicos das redes de sensores, algumas questões de pesquisa relacionadas com RSSFs e as conclusões deste texto

2.3.1 Áreas de aplicação de redes de sensores sem fio

Diversas aplicações têm sido desenvolvidas utilizando um ou mais tipos de nós sensores. As redes de sensores podem ser homogêneas ou heterogêneas em relação aos tipos, dimensões e funcionalidades dos nós sensores. Por exemplo, as aplicações de monitoração de segurança podem utilizar sensores de imagem e acústicos, embutidos no mesmo nó sensor ou em nós diferentes. Neste caso, os tipos de dados coletados pela rede de sensores são imagens, vídeos e sinais de áudio. Outra característica dessa aplicação é o grande volume de dados e a frequência de coleta. Se os nós sensores forem responsáveis pelo processamento das imagens coletadas, pode-se considerar que estes nós terão dimensões superiores aos dos nós micro-sensores, ou seja, em decorrência do esforço exigido pela operações envolvidas com o processamento de imagens, os nós sensores deverão apresentar maior poder de processamento, maior quantidade de memória e conseqüentemente maior consumo de energia. As dimensões físicas dos sensores são dependentes do tipo de aplicação, em função da atual tecnologia de fabricação de seus componentes.

Existem aplicações em que todos nós são homogêneos em suas dimensões, possuindo as mesmas características físicas. Durante o tempo de vida da rede esses nós podem alterar suas funcionalidades e estados, porém suas características de fabricação permanecem. Na maioria das vezes, existirá entre os nós uma relação de igualdade de capacidades e habilidades (*peer-to-peer*).

Redes de sensores têm o potencial de serem empregadas em outras áreas como descrito a seguir.

Controle. Para prover algum mecanismo de controle, seja em um ambiente industrial ou não. Por exemplo, sensores sem fio podem ser embutidos em “peças” numa linha de montagem para fazer testes no processo de manufatura.

Ambiente. Para monitorar variáveis ambientais em locais internos como prédios e residências, e locais externos como florestas, desertos, oceanos, vulcões, etc.

Tráfego. Para monitorar tráfego de veículos em rodovias, malhas viárias urbanas, etc.

Segurança. Para prover segurança em centros comerciais, estacionamentos, etc.

Medicina/Biologia. Para monitorar o funcionamento de órgãos como o coração, detectar a presença de substâncias que indicam a presença ou surgimento de um problema biológico, seja no corpo humano ou animal, como ilustrado na figura 2.4.

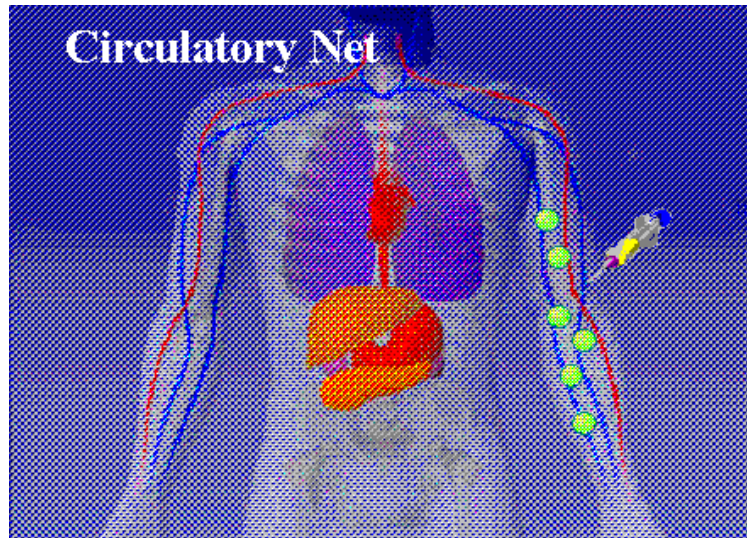


Figura 2.4: Sensores introduzidos no corpo humano para monitorar condições físicas

Militar. Para detectar movimentos inimigos, explosões, a presença de material perigoso como gás venenoso ou radiação, etc. Neste tipo de aplicação, os requisitos de segurança são fundamentais. O alcance das transmissões dos sensores é geralmente reduzido para evitar escutas clandestinas. Os dados são criptografados e submetidos a processos de assinatura digital. As dimensões são extremamente reduzidas e podem utilizar nós sensores móveis como os transportados por robôs.

De forma genérica, RSSFs podem ser usadas em segurança e monitoramento, controle, atuação e manutenção de sistemas complexos, e monitoramento de ambientes internos e externos.

2.3.2 Exemplos de setores de aplicação de redes de sensores sem fio

A seguir, são relacionados alguns setores onde já existem exemplos práticos de aplicações de RSSFs:

Produção industrial. Monitoramento em indústrias petroquímicas, fábricas, refinarias e siderúrgicas de parâmetros como fluxo, pressão, temperatura, e nível, identificando problemas como vazamento e aquecimento (Veja a figura 2.5.a).

Distribuição de energia, gás e água. Monitoramento de linhas de distribuição de energia e sistemas de distribuição de gás e água, de parâmetros como fluxo, pressão, temperatura, e nível.

Áreas industriais. Monitoramento de dados em áreas de difícil acesso ou perigosas (Veja a figura 2.5.b).

Extração de petróleo e gás. Na indústria de petróleo e gás, principalmente em plataformas em alto-mar, o monitoramento da extração de petróleo e gás é crítico (Veja a figura 2.5.c).

Indústria de aviação. Na indústria de aviação, cada vez mais é utilizada a tecnologia de *fly-by-wire*, onde transdutores (sensores e atuadores) são largamente utilizados. O problema é a quantidade de cabos necessários a essa interconexão como mostrado na figura 2.5.d. Nesse caso, sensores sem fio estão começando a serem usados.



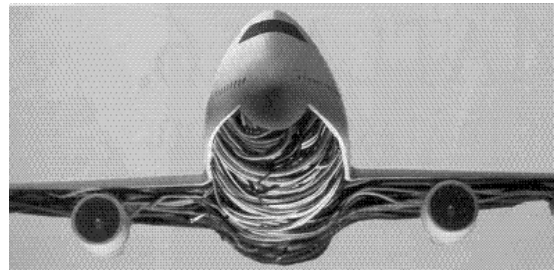
(a) Produção industrial



(b) Área industrial



(c) Extração de petróleo e gás



(d) Indústria de aviação

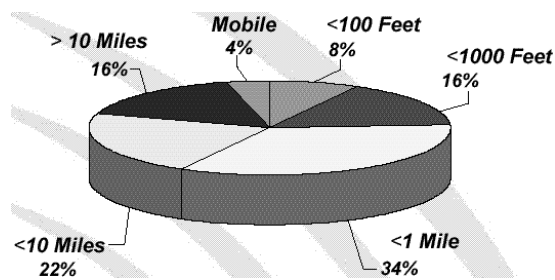
Figura 2.5: Exemplos de setores de utilização de redes de sensores sem fio

Num estudo feito pela empresa Xsilogy [100], aproximadamente 50% das aplicações das RSSFs industriais usavam sensores com capacidade de comunicação de até 1 milha (aproximadamente 1600 metros), conforme ilustrado na figura 2.6.a. A maior parte dessas aplicações fazia uma coleta de dados a cada 6 horas (veja figura 2.6.b).

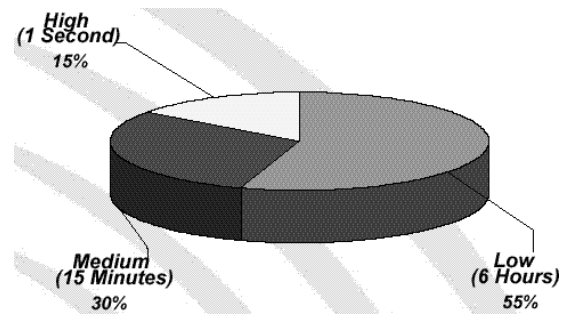
2.3.3 Tarefas típicas numa rede de sensores sem fio

Como foi mencionado acima, RSSFs tendem a executar tarefas colaborativas. Geralmente os objetivos de uma RSSF dependem da aplicação, mas as seguintes atividades são comumente encontradas nesse tipo de rede.

Determinar o valor de algum parâmetro num dado local. Por exemplo, numa



(a) Alcance de comunicação de sensores sem fio



(b) Taxa de observação

Figura 2.6: Estatísticas sobre alcance e frequência de observação em aplicações industriais (Fonte Xsilogy)

aplicação ambiental pode-se desejar saber qual é o valor da temperatura, pressão atmosférica, quantidade de luz e umidade relativa em diferentes locais.

Detectar a ocorrência de eventos de interesse e estimar valores de parâmetros em função do evento detectado. Por exemplo, numa aplicação de tráfego pode-se desejar saber se há algum veículo trafegando num cruzamento e estimar a sua velocidade e direção.

Classificar um objeto detectado. Por exemplo, ainda na aplicação de tráfego, pode-se saber se o veículo é uma moto, um carro, um ônibus ou uma carreta.

Rastrear um objeto. Por exemplo, numa aplicação biológica pode-se querer determinar a rota de migração de baleias.

2.3.4 Características das RSSFs

Redes de sensores sem fio apresentam características particulares conforme as áreas em que são aplicadas. Isto faz com que questões específicas tenham que ser resolvidas. Algumas dessas características e questões são discutidas a seguir.

Endereçamento dos sensores ou nós. Dependendo da aplicação, cada sensor pode ser endereçado unicamente ou não. Por exemplo, sensores embutidos em peças numa linha de montagem ou colocados no corpo humano devem ser endereçados unicamente se se deseja saber exatamente o local de onde o dado está sendo coletado. Por outro lado, sensores monitorando o ambiente numa dada região externa possivelmente não precisam ser identificados individualmente já que o ponto importante é saber o valor de uma determinada variável nessa região.

Agregação dos dados. Indica a capacidade de uma RSSF de agregar ou sumarizar dados coletados pelos sensores. Caso a rede tenha essa funcionalidade, é possível reduzir o número de mensagens que precisam ser transmitidas por ela. Este cenário é ilustrado na figura 2.7. Os dados coletados são combinados e sumarizados ainda na rede, antes de serem enviados à estação base.

Mobilidade dos sensores. Indica se os sensores podem se mover ou não em relação ao sistema em que estão coletando dados. Por exemplo, sensores colocados numa floresta para coletar dados de umidade e temperatura são tipicamente estáticos, enquanto sensores colocados na superfície de um oceano para medir o nível de poluição da água são móveis. Sensores colocados no corpo de uma pessoa para monitorar o batimento

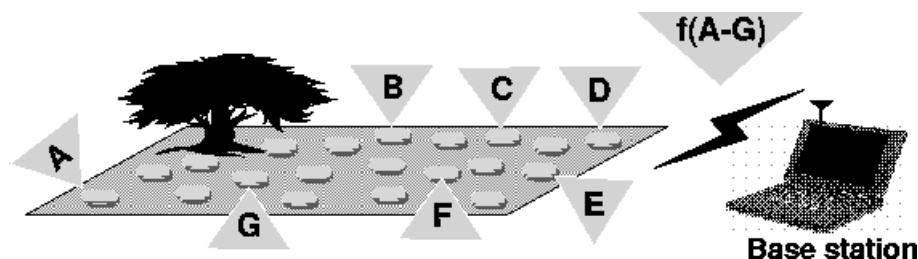


Figura 2.7: Agregação de dados coletados individualmente

cardíaco durante o seu dia de trabalho são considerados estáticos.

Restrições dos dados coletados. Indica se os dados coletados pelos sensores têm algum tipo de restrição como um intervalo de tempo máximo para disseminação de seus valores para uma dada entidade de supervisão.

Quantidade de sensores. Redes contendo de 10 a 100 mil sensores são previstas para aplicações ambientais como monitoramento em oceanos e florestas. Logo, escalabilidade é uma questão importante. Possivelmente, para a maior parte das aplicações discutidas anteriormente, os sensores serão estáticos em relação ao sistema de sensoriamento.

Limitação da energia disponível. Em muitas aplicações, os sensores serão colocados em áreas remotas, o que não permitirá facilmente o acesso a esses elementos para manutenção. Neste cenário, o tempo de vida de um sensor depende da quantidade de energia disponível. Aplicações, protocolos, e algoritmos para RSSFs não podem ser escolhidos considerando apenas sua “elegância” e capacidade, mas definitivamente a quantidade de energia consumida. Assim, o projeto de qualquer solução para esse tipo de rede deve levar em consideração o consumo, o modelo de energia e o mapa de energia da rede.

O modelo de energia representa os recursos físicos de um sensor, que consomem energia e interagem com um modelo de funções. O modelo pode ser visto como um provedor de energia para elementos consumidores, que depende de uma bateria que tem uma capacidade finita de energia armazenada. Os consumidores de energia são os modelos de rádio, processador e elementos que fazem o sensoriamento do ambiente (sensores). Cada entidade consumidora notifica o provedor seu consumo de energia que, por sua vez informa a quantidade de energia disponível. Os elementos que compõem o modelo de energia são:

- **Bateria:** representa o armazenador de energia do nó sensor, que tem uma capacidade finita e uma taxa de consumo.
- **Rádio:** representa todo o sistema de transmissão e recepção, amplificador e antena. O consumo de energia depende da operação efetuada. Tipicamente a transmissão de dados consome mais energia que a sua recepção. Este modelo é utilizado pela pilha de protocolos da rede.
- **Processador:** representa o elemento de processamento central do nó sensor. O consumo depende da velocidade do relógio (quanto menor a frequência menor o consumo) e do modo de operação. O consumo pode ser medido pelo número de ciclos de relógio para diferentes tarefas como o processamento de sinais,

verificação de código de erro, etc. Este modelo é usado em todas as operações que fazem parte do modelo de sensor.

- **Sensores:** representa os dispositivos de sensoriamento. O consumo depende do modo de operação e do tipo de grandeza medida.

A partir do modelo de energia dos nós, é possível, através de um processo de obtenção de informações individuais, fazer um levantamento do mapa de energia da rede. A figura 2.8 mostra um mapa de energia que, uma vez obtido, pode ser usado para tomar uma decisão mais apropriada do que deve ou pode ser feito na rede.

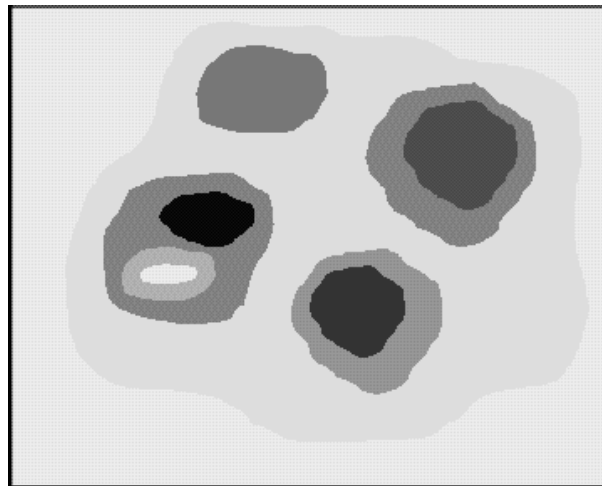


Figura 2.8: Mapa de energia de uma rede (Quanto mais escura a área, mais energia

Auto-organização da rede. Sensores numa RSSF podem ser perdidos por causa de sua destruição física ou falta de energia. Sensores também podem ficar incomunicáveis devido a problemas no canal de comunicação sem fio ou por decisão de um algoritmo de gerenciamento da rede. Neste caso, isso pode acontecer por diversas razões como, por exemplo, para economizar energia ou por causa da presença de outro sensor na mesma região que já coleta o dado desejado.

A situação contrária também pode acontecer: sensores inativos se tornarem ativos ou novos sensores passarem a fazer parte da rede. Em qualquer um dos casos, de sensores ficarem inoperantes ou passarem a participar de sua estrutura, é necessário haver mecanismos de auto-organização para que a rede continue a executar a sua função. Essa configuração deve ser automática e periódica já que a configuração manual não é viável devido a problemas de escalabilidade.

Tarefas colaborativas. O objetivo principal de uma RSSF é executar alguma tarefa colaborativa onde é importante detectar e estimar eventos de interesse e não apenas prover mecanismos de comunicação. Devido às restrições das redes de sensores sem fio, normalmente os dados são “fundidos” ou sumarizados para melhorar o desempenho no processo de detecção de eventos. O processo de sumarização é dependente da aplicação que está sendo executada.

Capacidade de responder a consultas. Uma consulta sobre uma informação coletada numa dada região pode ser colocada para um nó individual ou um grupo de nós.

Dependendo do grau de sumarização executado, pode não ser viável transmitir os dados através da rede até o nó sorvedouro. Assim, pode ser necessário definir vários nós sorvedouros que irão coletar os dados de uma dada área e responderão consultas referentes aos nós sob sua “jurisdição”.

2.3.5 Componentes, padrões e tecnologias de redes de sensores

Esta seção descreve os principais elementos que formam uma rede de sensores sem fio, os principais protocolos padronizados e tecnologias mais relevantes para o uso na construção de redes de sensores sem fio. Os principais componentes das redes de sensores são nós sensores, interfaces de comunicação sem fio e nós para comunicação com outras entidades (nós *gateway*).

2.3.5.1 Nós sensores

Nós sensores são dispositivos autônomos equipados com capacidades de sensoria-mento, processamento e comunicação. Quando estes nós são dispostos em rede em um modo ad hoc, formam as redes de sensores. Os nós coletam dados via sen-sores, processam localmente ou coordenadamente entre vizinhos podendo enviar a informação para o usuário ou, em geral para um *data sink*. Como visto, um nó na rede tem essencialmente tarefas diferentes: sensoriamento do ambiente, processamento da informação e tarefas associadas com o tráfego em um esquema de retransmissão *multi-hop*, como ilustrado na figurafig:multihop.

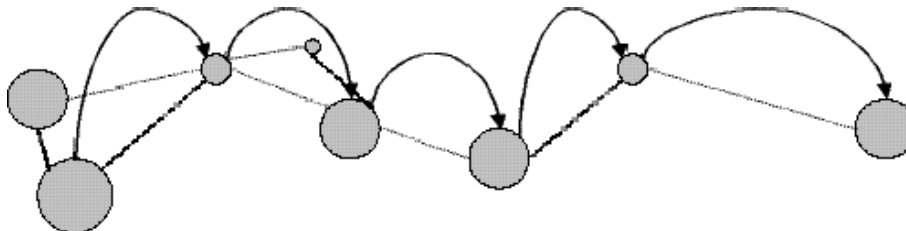
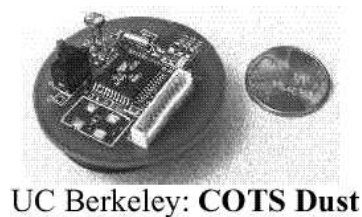


Figura 2.9: Transmissão *multi-hop* numa RSSF

A figura 2.10 apresenta alguns tipos de micro-sensores sem fio resultantes de pesquisas em diversas instituições, como o Smart Dust [87] da *University of California, Berkeley*, WINS [99] (*Wireless Integrated Network Sensors*) da *University of California, Los Angeles* e JPL Sensor Webs [58] do *Jet Propulsion Lab* da NASA. Os novos nós sensores apresentam tamanho de alguns centímetros. No entanto, nas redes de sensores podem existir nós de diferentes dimensões, ou nós micro-sensores (por exemplo, *smart dust*) ou apenas nós sensores maiores ou uma composição envolvendo vários tipos.

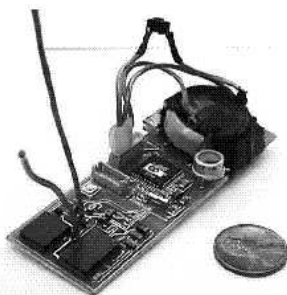
A figura 2.11 apresenta os componentes básicos de um nó micro-sensor: transceptor, memória, processador, sensor e bateria. A redução do tamanho do sensor tem como consequência a redução no tamanho e capacidade de seus componentes. Para se ter uma noção dos valores envolvidos, os processadores são geralmente de 8 bits com frequência de 10 MHz, os transceptores têm largura de banda de 1 kbit/s a 1 Mbit/s e a capacidade de memória pode ser de 128 Kbytes a 1 Mbyte. Há uma grande diferença entre as tecnologias de fabricação de baterias e, conseqüentemente, do consumo de



UC Berkeley: **COTS Dust**



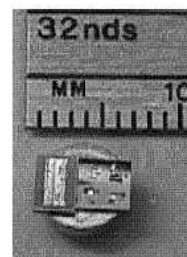
UCLA: **WINS**



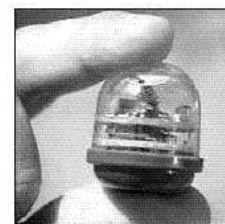
UC Berkeley: **COTS Dust**



Rockwell: **WINS**



UC Berkeley: **Smart Dust**



JPL: **Sensor Webs**

Figura 2.10: Projetos acadêmicos de nós sensores

energia. A escolha da bateria a ser utilizada nos nós sensores deve considerar outras características, como volume, condições de temperatura e capacidade inicial. Os tipos de bateria dos nós sensores podem ser linear simples, lítio NR e lítio Coin Cell. Um sensor é um dispositivo que produz uma resposta mensurável para uma mudança na condição física. Além do sensor o nó da rede apresenta recursos de processamento, armazenamento de informações, fonte de energia e interface de comunicação.

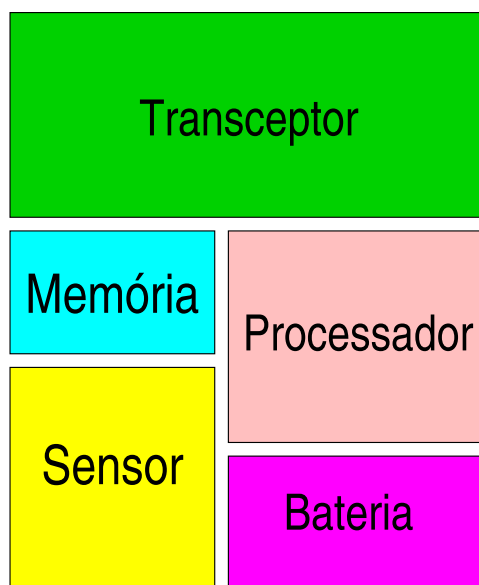


Figura 2.11: Hardware básico de um nó sensor

Dispositivos sensores geralmente têm características físicas e teóricas diferentes. Assim, numerosos modelos de complexidade variável podem ser construídos baseado nas necessidades das aplicações e características do dispositivo. Muitos modelos de dispositivos compartilham duas características:

- (i) Habilidade de sensoriamento diminui quando a distância aumenta;
- (ii) Devido aos efeitos decrescentes dos ruídos (*noise bursts*) nas medições, a habilidade de sensoriamento pode melhorar com o tempo de sensoriamento, isto é, tempo de exposição.

Em alguns casos, os nós de uma rede de sensores desempenham a função de modificar valores do meio, a fim de corrigir falhas e controlar o objeto monitorado. Nesse caso, tem-se os atuadores. Quando um nó sensor possui as duas funções, o dispositivo que implementa as mesmas é chamado de transdutor. As redes compostas de atuadores apresentam grande interesse em diferentes áreas, como a médica, onde sistemas embutidos nos corpos de pacientes podem liberar medicamentos de acordo com as necessidades dos mesmos.

2.3.5.2 Nós de interface com outras redes

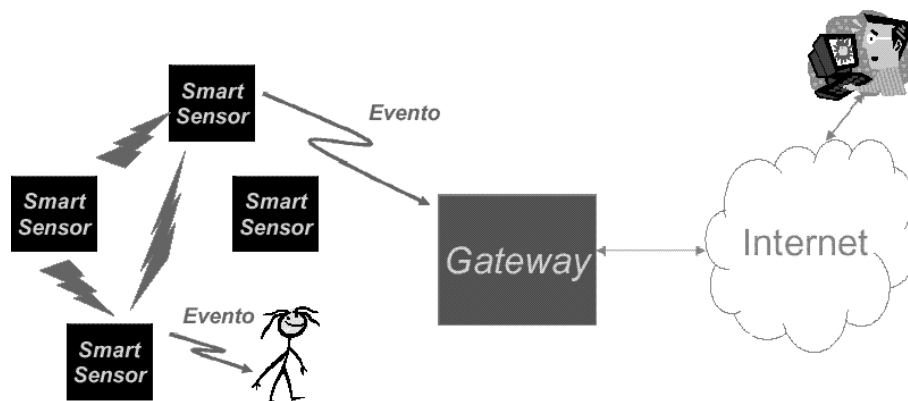
A comunicação da rede de sensores com outras redes ocorre através de nós chamados *gateways*. Mensagens percorrem a rede de sensores até chegar a um *gateway* que irá encaminhá-las, por uma rede como a Internet, até um computador onde roda a aplicação. A figura 2.12.a ilustra um modelo genérico de uma RSSF conectada a uma rede fixa através de um nó *gateway*. A figura 2.12.b ilustra uma rede de sensores que possui um nó sorvedouro ou *sink* e um nó *gateway*, mostrando que são componentes diversos.

2.3.5.3 Interconexão de sensores e atuadores

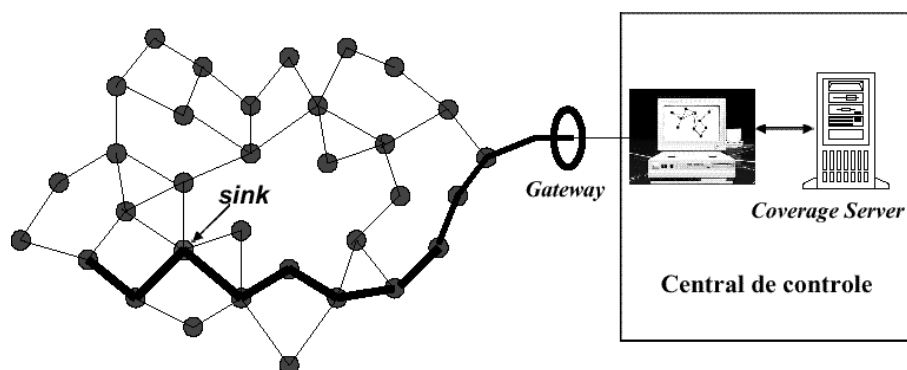
Transdutores, definidos aqui como sensores e atuadores, são empregados em diversos cenários. Isso tem levado a construção dos mais diferentes tipos de transdutores que são difíceis de serem interconectados de uma forma barata e eficiente. Na prática, existem várias soluções de interconexão de sensores que têm vantagens e desvantagens, dada uma classe de aplicação específica.

Uma possível solução é usar comunicação digital entre os transdutores que devem possuir um microprocessador capaz de tratar dessa transmissão e, possivelmente, de outras tarefas. Isso pode ser feito de diversas formas já que existem diferentes protocolos de comunicação para as camadas física e de enlace. Logo, é possível projetar transdutores para trabalhar com diferentes protocolos de comunicação. Na prática essa é uma solução inviável devido a quantidade de combinações que podem haver.

Como alternativa, foi proposto o padrão IEEE 1451 [50] que define uma interface de comunicação para transdutores. A arquitetura do padrão IEEE 1451 está mostrada na figura 2.13. O objetivo desse projeto é facilitar o desenvolvimento de transdutores que podem ser conectados a uma rede, sistema ou instrumento usando protocolos de comunicação disponíveis no mercado. Essa idéia é ilustrada na figura 2.14.



(a) Modelo genérico de uma RSSF com um *gateway*.



(b) Modelo com um nó *sink*.

Figura 2.12: Modelos de rede com nós *gateway* e *sink*

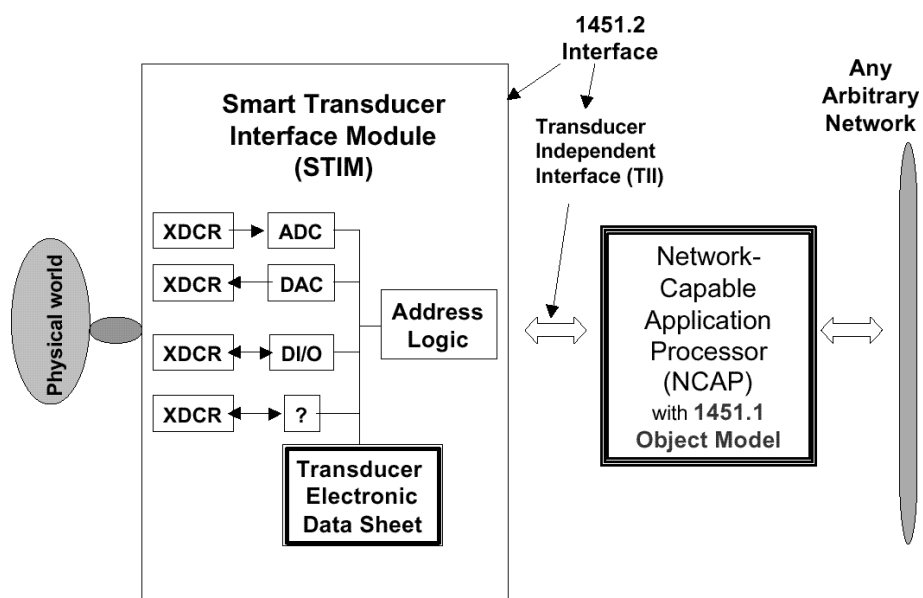


Figura 2.13: Arquitetura do padrão IEEE 1451

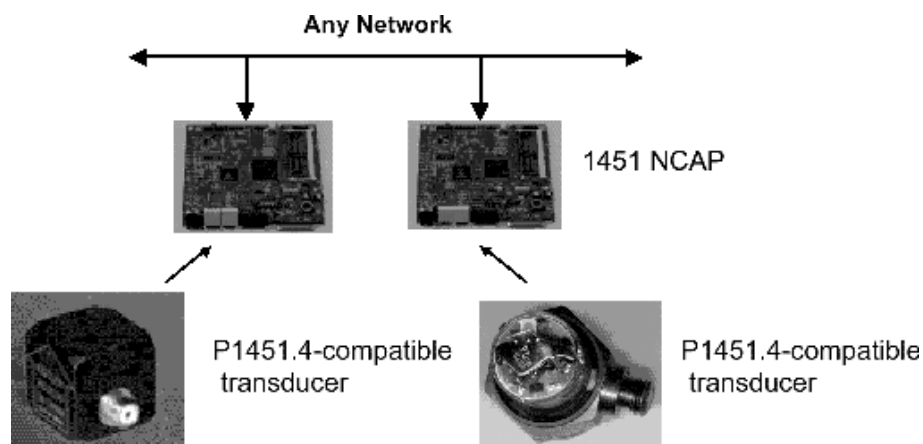


Figura 2.14: Exemplo de interconexão de transdutores (sensores e atuadores usando o padrão IEEE 1451

2.3.5.4 Arquiteturas de comunicação para RSSFs

Nas aplicações descritas acima, sensores devem ser conectados a outros sensores e/ou dispositivos de monitoramento, controle e aquisição de dados. Conectar esses sensores através de meios guiados, como par trançado, cabo coaxial ou fibra óptica, é uma tarefa que pode não ser viável devido ao tipo de aplicação da rede, por exemplo, monitoramento numa floresta ou oceano, ou devido à quantidade de sensores que devem ser interconectados. Além disso, uma característica da rede de sensores é a reconfiguração. Isto significa que canais de comunicação que existiam podem terminar devido a destruição ou inatividade de sensores. O contrário também pode acontecer, ou seja, canais precisarem se tornar operacionais quando sensores presentes na rede ficarem ativos e novos sensores forem acrescentados. Logo, o custo para manter operacional uma rede de sensores usando meios guiados inclui o custo do próprio cabo mais o custo de manutenção desse meio.

Na prática, os projetos e experimentos que têm sido feitos com redes de sensores têm usado protocolos de acesso ao meio (MAC – *Medium Access Control*) baseados na comunicação sem fio. Alguns deles são descritos a seguir.

Padrão de comunicação para redes locais IEEE 802.11. Este padrão também é conhecido como Ethernet sem fio. Este protocolo foi proposto visando estabelecer um padrão para redes locais sem fio [51], para comunicação de dados com taxas de transferência de até 2 Mbits/s. A primeira versão do padrão foi publicada em 1997, prevendo a possibilidade de uso tanto de rádio frequência quanto de infravermelho para a comunicação. Em 1999, o IEEE publicou duas extensões ao padrão, conhecidas por 802.11a e 802.11b HR, possibilitando taxas de transferência de até 54 Mbits/s e 11 Mbits/s respectivamente. Estas novas versões usam exclusivamente rádio frequência. Esta tecnologia é direcionada para interligação de diferentes tipos de dispositivos computacionais como sensores. Um esquema de ligação nesta rede é ilustrado na figura 2.15.

Padrão para redes residenciais HomeRF. Já pensando no usuário doméstico, o HomeRF Working Group [47] lançou, em 1998, um padrão para redes residenciais sem

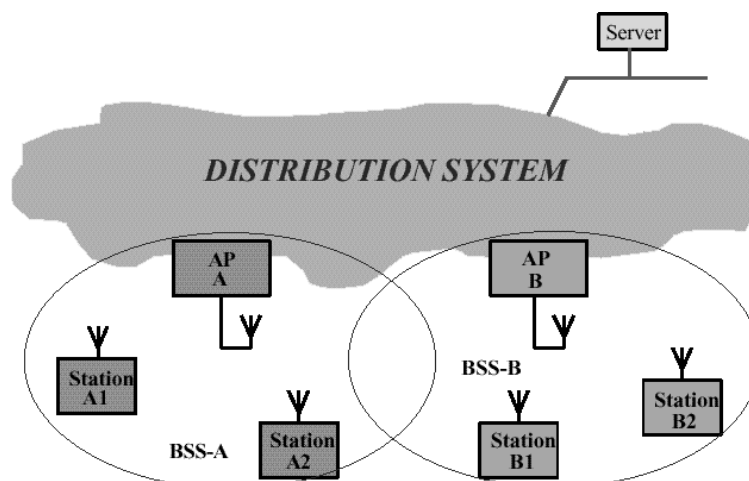


Figura 2.15: Ligação numa rede IEEE 802.11

fio, chamado HomeRF². Proposto por empresas diversas como Compaq, HP, IBM, Intel e Microsoft, o padrão visa interligar equipamentos digitais domésticos em uma rede local sem fio. Muito semelhante ao padrão IEEE 802.11, inclusive incorporando algumas de suas características, o HomeRF adiciona tráfego de voz (baseado no padrão DECT) em seu protocolo. Atualmente, o padrão 2.0 proporciona taxas de transferências de até 10 Mbits/s. A arquitetura de comunicação HomeRF é ilustrada na figura 2.16.a.

Padrão para interconexão de dispositivos Bluetooth. Em 1998, foi formado o grupo de interesse Bluetooth [18] para desenvolver uma tecnologia de comunicação sem fio que fosse capaz de interligar aparelhos eletrônicos pessoais a baixo custo e com baixo consumo de energia. Este padrão deveria ser capaz de prover um canal de comunicação sem fio seguro entre dispositivos móveis e que pudesse ser utilizado globalmente

O Bluetooth é uma tecnologia de baixo custo para conectividade sem fio de dispositivos eletrônicos. Inicialmente pensado como um padrão de substituição de cabos para comunicação entre dispositivos eletrônicos, o padrão Bluetooth se tornou um consenso na indústria como uma forma de interligar dispositivos como telefones celulares, notebooks, PDA's, computadores de mesa, impressoras e transdutores.

O padrão Bluetooth 1.1 opera na faixa de frequência de 2.4 GHz, conhecida como ISM (*Industrial, Scientific & Medical*). Esta faixa de frequência é aberta para uso geral em um grande número de países, o que significa que cada dispositivo operando nesta faixa não necessita ser licenciado individualmente. Vários dispositivos Bluetooth podem se comunicar dentro de uma mesma área, a uma taxa de aproximadamente 1 Mbit/s. O alcance do sinal é de aproximadamente 10 metros, podendo chegar a 100 metros dependendo da classe do dispositivo.

A comunicação entre dois dispositivos Bluetooth é da forma mestre-escravo, onde cada mestre pode se comunicar com até sete escravos ativos. Qualquer dispositivo pode ser mestre ou escravo, sendo que o papel é definido dinamicamente na conexão. O dispositivo que estabelece a conexão se torna o mestre. No entanto, os papéis podem ser trocados posteriormente.

²O nome do protocolo que implementa o HomeRF é SWAP (*Shared Wireless Access Protocol*)

Um canal de comunicação compartilhado pelo mestre e pelos escravos é chamado de piconet. Dentro de uma piconet, a comunicação se dá apenas entre o mestre e os escravos, não sendo permitida a comunicação entre escravos. Várias piconets dentro de uma mesma área de cobertura de sinal formam uma *scatternet*. O Bluetooth foi projetado de forma a permitir que várias piconets possam coexistir na mesma área minimizando a interferência entre as redes como mostrado na figura 2.17.

A arquitetura de comunicação Bluetooth é definida em diversas camadas, conforme mostrado na figura 2.16.b. A camada RF define os aspectos físicos da transmissão do sinal, como potência de transmissão, modulação, tolerância da variação de frequência e nível de sensibilidade do receptor. A camada *Baseband* já trata da transmissão de bits, especificando a forma de salto de frequência (FHSS), os *slots* de tempo, o formato dos pacotes, o endereço dos dispositivos, os tipos de pacotes e os tipos de conexão. O LMP (*Link Management Protocol*) gerencia o estabelecimento e controle de enlaces, bem como a gerência de consumo de energia, o estado do dispositivo na piconet e o controle de autenticação e criptografia. Para a transmissão de dados assíncronos, é utilizado o L2CAP (*Logical Link Control and Adaptation Protocol*). O L2CAP fornece serviços de dados orientados a conexão e sem conexão para as camadas superiores, fornecendo multiplexação do canal, segmentação e remontagem de pacotes, parâmetros de qualidade de serviço e abstração de grupos.

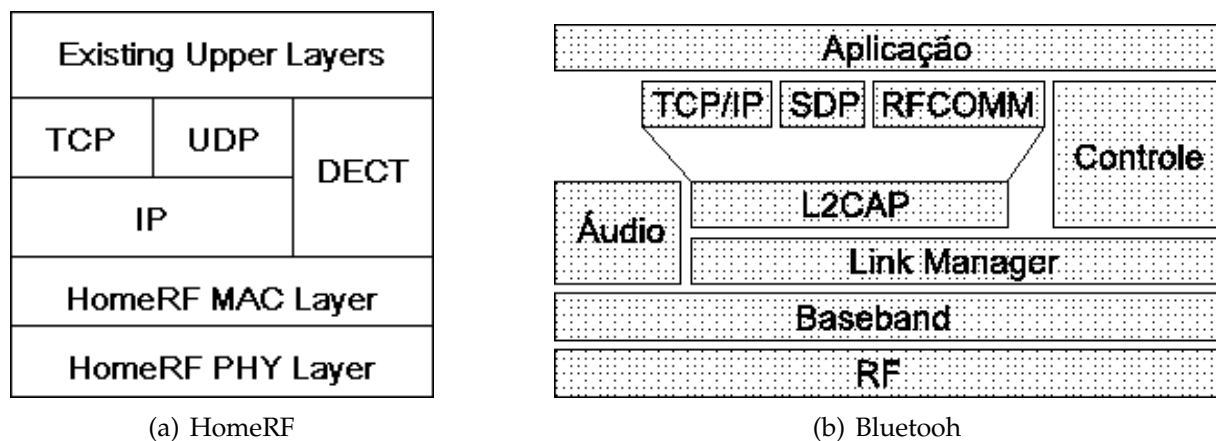


Figura 2.16: Arquiteturas HomeRF e Bluetooth

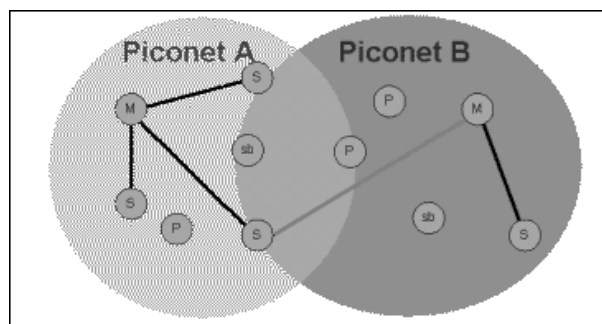


Figura 2.17: Exemplo de piconets formando uma *scatternet*

A arquitetura do Bluetooth foi projetada tendo como objetivo a economia de en-

ergia. No modo *idle* (não conectado a uma piconet), um dispositivo fica com o rádio ligado apenas a cada 10 ms a cada ciclo de tempo, que pode variar de 1,28 a 3,84 segundos. É importante lembrar que o módulo de rádio, mesmo quando está apenas recebendo ou escutando o meio, gasta uma grande quantidade de energia. Portanto, manter o rádio desligado na maior parte do tempo representa uma grande economia de energia.

Mesmo quando conectado a uma piconet, existem modos de economia de energia para os dispositivos. Durante a permanência em uma piconet, estações escravas podem entrar em estados onde elas diminuem a participação na piconet, permitindo economia de energia. São definidos três modos de economia de energia: *sniff*, *hold* e *park*. Nos dois primeiros, o dispositivo continua sendo um membro ativo da piconet, enquanto que no modo *park* o dispositivo apenas se mantém sincronizado com o mestre.

Atualmente, o Bluetooth SIG já está trabalhando na versão 2.0, que deverá ter taxas de transferência de 2 a 10 Mbits/s, suporte para *roaming* e melhor coexistência com outras tecnologias operando na faixa de frequência de 2.4 GHz, notadamente o padrão IEEE 802.11b.

O uso dos padrões em redes de sensores. Tanto o padrão IEEE 802.11 quanto o HomeRF podem ser usados para estabelecer uma rede local sem fio, permitindo a interligação de sensores. A figura 2.18 mostra os aspectos mais importantes de cada um dos três padrões discutidos acima.

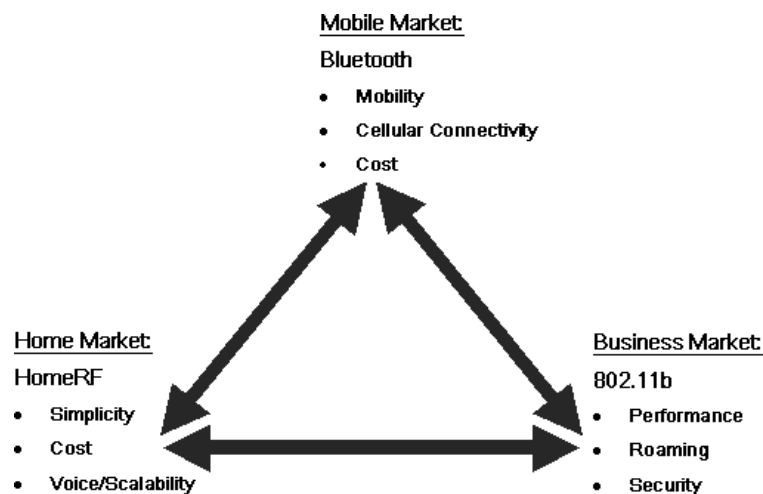


Figura 2.18: Comparação entre os padrões Bluetooth, HomeRF e IEEE 802.11

Por outro lado, a figura 2.19 ilustra exemplos de tecnologia de comunicação sem fio em função da distância de observação. Note que para aplicações onde a comunicação sem fio se dá na faixa de algumas dezenas de metros, o padrão dominante é o Bluetooth.

Outros padrões que estão sendo propostos pelo IEEE são o 802.15 e 802.16 para comunicação sem fio.

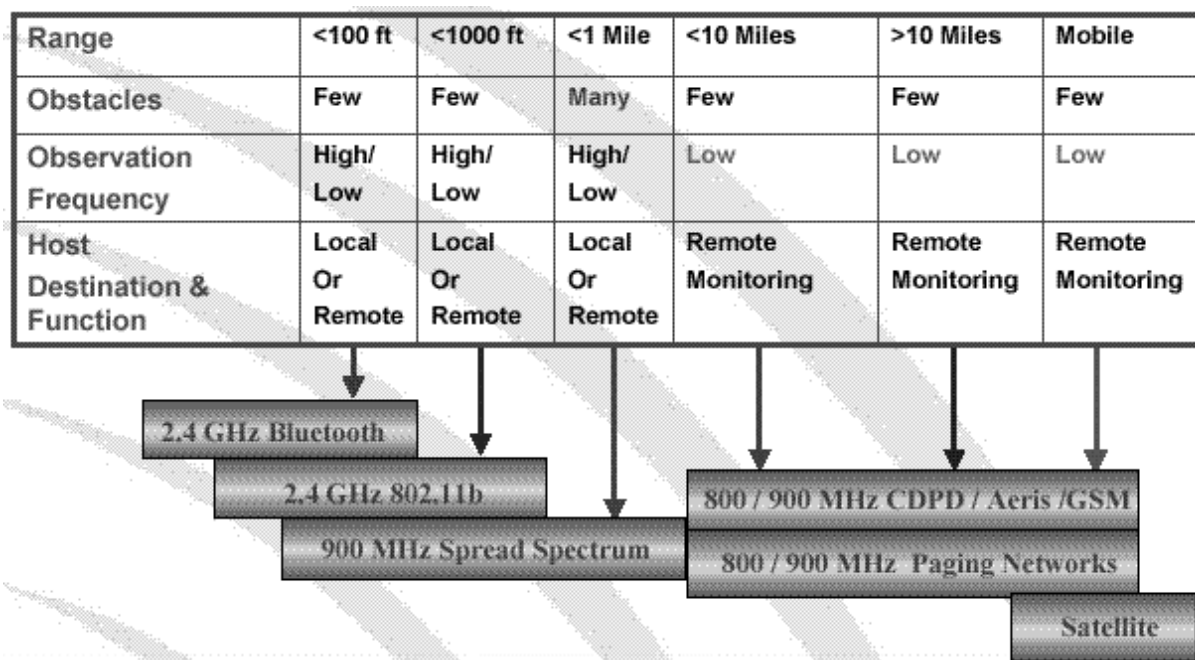


Figura 2.19: Características de tecnologias de comunicação sem fio (Fonte: Xsilogy)

Capítulo 3

Adaptação

A computação móvel é caracterizada por um dispositivo portátil com capacidade de processamento, mobilidade e uma infra-estrutura de comunicação sem fio. Os dispositivos e a infra-estrutura podem variar bastante o que leva a ambientes de computação móvel com características bem distintas. Por sua vez, o padrão de mobilidade e de tráfego pode variar entre diferentes grupos de usuários. Além disso, aplicações projetadas para computação móvel devem considerar obrigatoriamente o tipo de ambiente e considerar ainda a energia como um recurso a ser otimizado. Assim, fica claro que é muito difícil definir a priori um comportamento para uma aplicação em um ambiente de computação móvel. Na verdade, a palavra chave para o sucesso de uma aplicação em computação móvel é ADAPTAÇÃO.

3.1 O Significado de Adaptação

Adaptação significa dizer que uma aplicação ou algoritmo não tem agora uma única especificação de saída, mas possivelmente um conjunto válido de saídas ou resultados que são aceitáveis em função das condições existentes em um determinado momento do tempo. Esta é uma observação muito importante em computação móvel e, de fato, bem razoável. Por exemplo, se num dado instante só existe energia disponível na unidade móvel para mais t segundos, então não adianta executar um processamento que gaste mais que esse tempo, a menos que essa computação possa chegar a um resultado com uma “precisão menor” em menos de t segundos.

Outro exemplo, suponha que num dado instante um usuário móvel esteja acessando as suas mensagens eletrônicas em um ambiente externo de baixa velocidade com uma “alta” taxa de erro. Neste cenário pode-se optar por mostrar apenas o remetente e o assunto de cada mensagem. Suponha ainda que o usuário continua a se mover e passa a acessar uma infra-estrutura interna de comunicação sem fio através de WLAN que possui uma taxa de comunicação acima de 1 Mbps e uma “baixa” taxa de erro. Neste caso agora, o usuário poderia passar a ver as mensagens integralmente.

É importante observar que a adaptação pode ser feita tanto no dado que está sendo transmitido para a unidade móvel quanto no próprio processamento solicitado pelo usuário. Que tipo de adaptação deve/será feita depende das condições e tipo de ambiente móvel, conforme discutido anteriormente, e do tipo de aplicação.

As estratégias de adaptação [72, 81] são delimitadas por dois extremos. Em um deles, a adaptação é de inteira responsabilidade das aplicações. Essa abordagem, de-

nominada *Laissez-faire*, evita a necessidade de um sistema de suporte. Por outro lado, falta uma entidade “inteligente” que seja capaz de resolver demandas por recursos incompatíveis por parte de diferentes aplicações e para estabelecer limites no uso destes recursos. Além disso, esta abordagem faz com que as aplicações fiquem muito mais difíceis de serem escritas.

No outro extremo temos o que é chamado na literatura de *Application-transparent Adaptation*. Neste tipo de abordagem a responsabilidade pela adaptação é toda do sistema. Esta abordagem é atrativa pois é compatível com aplicações já existentes. Apesar da viabilidade deste tipo de abordagem já tenha sido demonstrada em sistemas como Coda [81], existem limites para sua aplicabilidade. Existem circunstâncias onde somente a aplicação pode determinar a melhor forma de adaptação. A menos que o sistema seja estendido de forma a incorporar conhecimentos específicos sobre cada aplicação, irão sempre existir situações em que a adaptação feita somente pelo sistema será inadequada e, até mesmo, contra-produtiva.

Entre estes dois extremos existem várias possibilidades chamadas coletivamente de *Application-aware Adaptation*. Por suportar uma parceria colaborativa entre as aplicações e o sistema, esta abordagem permite que as aplicações determinem como melhor se adaptar, preservando a habilidade do sistema de monitorar os recursos e tomar decisões. O sistema monitora o nível dos recursos, notifica as aplicações com relação às mudanças mais relevantes e assegura decisões de alocação de recursos. Por ser uma abordagem mais flexível, no que diz respeito à soma de responsabilidades atribuídas às aplicações e ao sistema de suporte essa é uma estratégia adequada ao desenvolvimento de novas aplicações.

Um conceito intimamente ligado com adaptação em computação móvel é o de QoS (*Quality of service*). QoS define características não funcionais de um sistema que afetam a qualidade percebida dos resultados [25]. Por exemplo, numa aplicação multimídia além das funcionalidades do sistema, é importante para o usuário a resolução de uma imagem, taxa de quadros por segundo, a qualidade do áudio. No ambiente móvel há uma grande variação de QoS que deve ser tratada.

Outro conceito importante é o da usabilidade, que está relacionado com a facilidade de uso ou “amigabilidade” de uma determinada interface. Formalmente, conceitua-se usabilidade como sendo a propriedade de uma interface com o usuário que permite classificá-la quanto à qualidade da interação que ela proporciona. Usabilidade está tradicionalmente associada a cinco atributos [71]: facilidade de aprendizagem, eficiência de uso, retenção, minimização de erros e satisfação. Na seção 3.2 serão vistas algumas técnicas de adaptação em ambiente móvel. Independente da técnica utilizada o desenvolvedor não deve se descuidar da usabilidade final de sua aplicação. Na seção 3.3 será apresentada as principais adaptações das aplicações.

3.2 Técnicas de Adaptação

A computação móvel possui três características principais que afetam a usabilidade de uma aplicação móvel: a comunicação sem fio, a mobilidade e a portabilidade. Esse ambiente possui uma largura de banda baixa e instável (alta variação), redes heterogêneas, riscos de segurança, baixa autonomia de energia e pouca capacidade de armazenamento dos dispositivos móveis, além de pequenas interfaces de usuário. Tudo isto

dificulta a interação do usuário e obriga a utilização de técnicas de adaptação para se melhorar a interface e, conseqüentemente, a interação. Se uma interface é ineficaz, as funcionalidades e a utilidade do sistema ficam limitadas; os usuários tornam-se confusos, frustrados e irritados; desenvolvedores perdem credibilidade; e a organização é penalizada com altos custos de suporte [73].

Conforme visto anteriormente existem três abordagens básicas para se executar a adaptação: na primeira, o responsável pela adaptação é o sistema (modelo este indicado para migração de sistemas legados), na segunda a aplicação, e na terceira há uma colaboração entre sistema e aplicação. A adaptação do ponto de vista do sistema pode ser feita através da criação e utilização de novos protocolos específicos para a comunicação móvel. Por exemplo, quando as condições da rede mudam, o sistema pode trocar dinamicamente para um novo protocolo. Além disto, pode haver um determinado protocolo que pode ajustar o tamanho dos pacotes de acordo com diferentes condições da rede. Outras técnicas seriam o aumento de compressão que é aplicado aos dados antes da transmissão ou a utilização de pré-busca e *cache* durante os períodos de alta conectividade como preparação para futuras reduções na largura da banda. Maiores detalhes e outras técnicas podem ser vistos [38].

3.3 Adaptação da Aplicação

Antes de se projetar qualquer aplicativo para o ambiente móvel deve-se considerar a natureza do contexto da computação móvel no qual o dispositivo será utilizado. Isto permite que a aplicação seja adaptada da melhor forma possível ao ambiente. Raras vezes isto é abordado numa metodologia de desenvolvimento de software para o mundo fixo pois o desenvolvedor sabe que normalmente seu usuário trabalhará num computador pessoal que ficará numa sala conectado numa rede confiável sem grandes variações. No entanto, para um aplicativo móvel, esse contexto deve estar presente na fase de análise. É fundamental ter em mente que existe uma infra-estrutura para suportar a referida aplicação. Infelizmente, essa infra-estrutura, devido à sua natureza, é bastante variável e essas variações devem ser refletidas na forma de interação com a aplicação naquele momento. Por exemplo, se várias pessoas estão utilizando um sistema de colaboração e um dos participantes perde a conexão por algum problema na rede, ou por vontade própria, essa situação deve ser refletida nas interfaces da aplicação dos outros usuários participantes.

O ambiente no qual o dispositivo móvel se encontra também deve ser considerado para se alterar a forma de interação com o usuário ou a adaptação que o aplicativo executará. A velocidade de deslocamento do usuário e as condições ambientais no qual o dispositivo estiver inserido, devem ser levadas em consideração para se aumentar a usabilidade do sistema. Essas mudanças podem ser informadas ou não ao usuário. Por exemplo, computadores de bordo (carro, aviões), podem mudar a forma de apresentar as informações devido ao deslocamento, situações de manobras, condições críticas ou de emergência, entre outras [79].

Uma técnica de análise de tarefas [61] também deve ser utilizada para descobrir o que o usuário deseja obter. Com esta técnica, o desenvolvedor pode determinar quais tarefas e informações são mais importantes, projetando assim um aplicativo capaz de se adaptar através da priorização de uma informação em detrimento de outra, no caso

de uma baixa conexão por exemplo. Além disso, há momentos em que a interface de um aplicativo deve ser adaptada levando-se em conta as características pessoais do usuário (preferências, perfil) e de seu trabalho, bem como as tarefas a serem suportadas pela aplicação. O usuário é quem melhor pode saber qual dado é importante, ou qual pode ser resumido (por exemplo, menor detalhe de uma imagem ou texto no lugar de imagem). Portanto devem ser projetados meios que permitam que tais escolhas possam ser feitas.

O bom entendimento da relação usuário-aplicação é essencial para a construção de um sistema que possua boa usabilidade e adaptabilidade. Há aplicações que podem ser personalizadas e outras que devem ser genéricas. O que diferencia uma da outra é justamente a natureza das tarefas disponíveis em tais aplicações. Seja como for, uma análise de tarefas certamente produzirá um conjunto muito diferente de tarefas em relação a um aplicativo *desktop* comum [61].

Antes de se iniciar a fase de projeto, o desenvolvedor deve ter em mente que o ambiente no qual o aplicativo executará é altamente dinâmico. Com isso, faz-se necessário a utilização de várias “saídas” para as possíveis variações do sistema. Por exemplo, a figura 3.1 apresenta duas interfaces possíveis existentes no Windows. A da esquerda possui um nível de detalhamento maior, oferecendo um pouco mais de informação. A da direita apresenta ícones menores mas é mais adequada para um ambiente móvel que esteja com baixa conectividade pois exige menos tráfego da rede. O sistema pode trabalhar com as duas interfaces utilizando a mais adequada, ou seja, adaptando-se, de acordo com as condições do ambiente.

É importante determinar como as interfaces gráficas serão projetadas. Interfaces do tipo “*What You See Is What I See*” (WYSIWIS) requerem atualizações contínuas re-

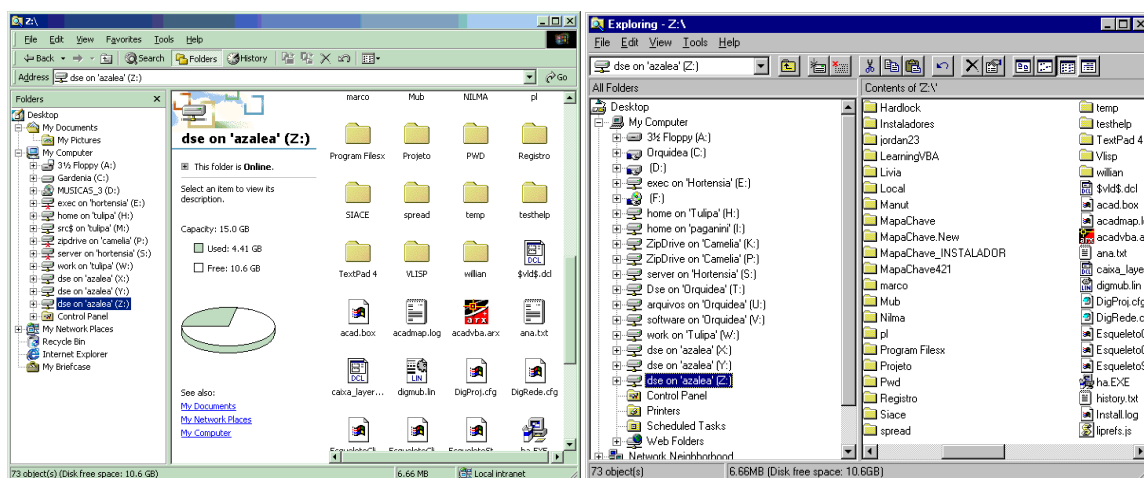


Figura 3.1: Diferentes tipos de interfaces gráficas.

Outra técnica de adaptação é na modificação *on-the-fly* dos componentes de uma

interface. Dependendo das condições e do dispositivo utilizado, o aplicativo poderia trazer uma interface com mais ou menos componentes ou componentes com características diferentes (menores ou com menos detalhes, por exemplo). Para que esta técnica tenha sucesso o projetista tem que conhecer bem a natureza da aplicação para saber o que é irrelevante e pode ser descartado. Em [20] é apresentada uma proposta para superar o limite de espaço da tela em *handhelds*: reduzir o tamanho dos elementos gráficos e apresentar a informação através do som. Nessa proposta, o som é usado para apresentar informações sobre objetos objetivando reduzir os tamanhos dos mesmos. Sons simples como um clique padrão no Windows é utilizado para notificar para o usuário que um botão foi selecionado ou liberado. Um som mais alto é utilizado quando a caneta do dispositivo está sobre o botão indicando para o usuário que ele alcançou o alvo. Similarmente um som é tocado quando o usuário passa a caneta sobre um botão. Depois de vários testes realizados, o autor concluiu que a utilização de som pode ser uma boa opção para adaptar a interface. A adaptação pode ser feita de uma maneira simples, juntar

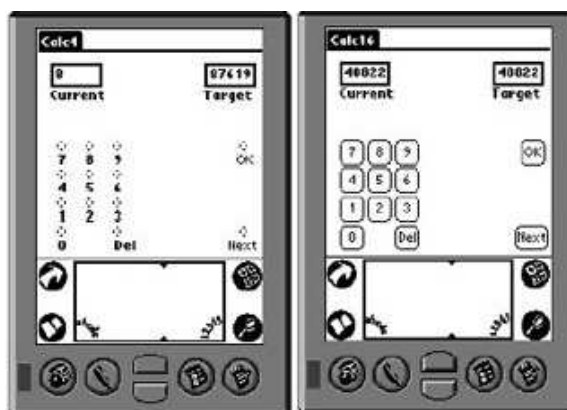


Figura 3.2: Adaptação de interface.

Ao se conhecer bem a natureza da aplicação é possível aplicar outras técnicas de adaptação. Trabalhando-se com um grande volume de dados pode-se disponibilizar opções que possibilitem ao usuário escolher partes do documento com que ele quer trabalhar. Por exemplo, o usuário poderia escolher a ordem de trabalho dos capítulos de um documento. Enquanto ele estivesse lendo um capítulo, a aplicação iria buscando os demais e armazenando num *cache* local. Outra possibilidade seria a de trazer o início do documento e ir buscando o resto enquanto o usuário fosse lendo os dados já baixados. Caso a conexão esteja realmente ruim, a aplicação poderia trazer somente os títulos dos capítulos/seções e solicitar ao usuário que escolha com quais deseja trabalhar, aplicando-se depois a mesma técnica para os restantes. O ideal é manter a aplicação transparente, mas não sendo possível, é importante deixar o usuário no controle: ele escolhe qual a melhor opção para contornar o problema.

Quanto ao usuário, deve-se também conscientizá-lo ou adaptar o seu comportamento. Indiretamente, as suas ações afetam a demanda pelos recursos da rede. Se os usuários estiverem conscientes da implicação de suas ações, particularmente com re-

speito a determinadas tarefas, então alguns dos problemas resultantes de limitações da rede podem ser evitados. Por exemplo, se a interface for projetada de tal forma a prover uma realimentação para o usuário através de uma barra de progresso por exemplo, o usuário poderá ter idéia do custo da tarefa. De posse desta informação, ele pode querer desistir desta tarefa custosa ou executar outra menos custosa até as condições da rede melhorarem.

Deve-se observar que a construção de interfaces de aplicativos para um ambiente móvel é dependente dos dispositivos móveis e isto deve ser considerado durante o desenvolvimento do sistema. Esses dispositivos possuem características singulares em relação aos computadores de mesa ou tradicionais PCs que devem ser levadas em consideração na análise e projeto de um software. Essas características limitam as aplicações que podem ser executadas nesses dispositivos. Isso era de se esperar, já que dispositivos celulares, por exemplo, foram projetados para transmissão de voz. Suas telas são bem pequenas, não podendo portanto abrigar muitas informações. Para auxiliar o desenvolvedor na construção de interfaces, existem diretivas propostas exclusivamente para contemplar as peculiaridades do ambiente móvel [2].

A entrada de dados é outro aspecto crítico nas aplicações móveis. Para certos dispositivos, por exemplo, são necessários três toques para se entrar com certas letras. Para solucionar isto novas formas de interação homem-dispositivo móvel vêm sendo criadas e devem ser consultadas no projeto da interface de um aplicativo. Em [30] é apresentada uma metodologia que utiliza código de cores para exibição de dados complexos que são apresentados de forma tabular. Em [32] é mostrado um método que visa minimizar o esforço na entrada de dados nos limitados teclados de telefones celulares. O seu funcionamento é similar ao *auto-complete* dos navegadores mais novos. Com base em um dicionário de vocábulos e a partir dos primeiros caracteres digitados pelo usuário, o programa sugere palavras para que casam com o padrão já digitado. Os experimentos indicam uma redução significativa da entrada de dados em relação ao método padrão e, conseqüentemente, uma diminuição no tempo de navegação e um melhora na interação do usuário. Diversas formas de interação entre usuário-aplicação-dispositivo móvel vêm sendo criadas e devem ser pesquisadas a fim de se melhorar a interação do usuário com o aplicativo.

A interface homem-máquina freqüentemente é o fator mais importante para o sucesso de um projeto de software. Mesmo que um aplicativo seja útil e relevante, ele não será usado a não ser que seja suficientemente acessível ao usuário. Para a grande maioria dos usuários, o sistema é a interface: a comunicação com o sistema tornou-se pelo menos tão importante quanto a computação realizada pelo sistema [46]. A computação móvel, devido às suas características peculiares que dificultam essa interação, ao seu dinamismo e heterogeneidade apresenta novos desafios aos desenvolvedores de software. Aqui, um sistema tem que se modificar às variações do ambiente, tão transparente quanto possível, sem deixar de ser “usável”.

Capítulo 4

Principais Problemas

Neste capítulo são discutidos uma série de serviços e problemas decorrentes das novas tecnologias. Estes serviços requerem diferentes arquiteturas de redes e diferentes metodologias para o desenvolvimento de aplicativos. Os sistemas podem ser divididos em grandes áreas, visualizando os sistemas em *indoor* (interno) e *outdoor* (externo), analógicos e digitais, móveis e sem fio. O objetivo é identificar e comparar os diversos sistemas, tecnologias, modelos, e suas integrações. Apesar de conceitualmente semelhantes, alguns problemas podem sofrer tratamentos bastante diferenciados. Como exemplo, a localização de estações e a alocação de canais são conceitualmente semelhantes para ambientes internos e externos, mas são tratados de forma bastante independente [40, 67].

4.1 Sistemas Celulares

4.1.1 Problemas Relacionados à Infra-Estrutura

Os projetos de instalação e expansão dos sistemas de comunicação móvel requerem, em geral, grandes investimentos, o que torna os problemas grandes desafios técnico e econômico a serem resolvidos. Além disso, existem novos problemas relacionados com os projetos de hardware e software devido a mobilidade dos elementos computacionais usados na computação móvel. Procuraremos enfatizar alguns desses problemas, que serão abordados nos capítulos seguintes. Alguns já têm propostas de soluções na literatura, outros ainda estão em aberto. Muitas são as abordagens e metodologias.

Os desafios advêm da manutenção das redes existentes e da introdução de novos sistemas e serviços. Nesse cenário, os computadores móveis têm de conviver com a configuração da rede atual [41]. Por outro lado a diversidade tecnológica também é um outro fator a ser considerado para manter a interoperabilidade do sistema.

4.1.1.1 Localização de Unidades Móveis

Um dos primeiros problemas para o projeto de uma rede sem fio é onde, e com qual capacidade, devem ser instaladas as estações base. O objetivo é instalar um conjunto de estações capazes de cobrir a área desejada, atender a demanda com uma exploração

eficiente do espectro de frequência, minimizando custos e mantendo padrões de qualidade de serviço. Um maior número de estações implica em maiores custos mas também maior capacidade e um provável incremento na qualidade de serviço. Por outro lado, cada estação deverá ser fisicamente conectada a sua CCC. Neste contexto, tem-se um outro problema de *network design*.

Diferentes objetivos específicos podem ser avaliados, sob a ótica de simples cobertura máxima de área, aproveitamento espectral e qualidade de serviço, medida sob diferentes parâmetros. Um dos subproblemas embutido na localização é o cálculo de sinais em diferentes pontos da área de estudo. Esse cálculo deve levar em consideração os obstáculos decorrentes do relevo, topografia e objetos.

O excesso de *overlapping* de células pode gerar perda de espectro e cobertura excessiva. Para tal, torna-se necessário minimizar o espaçamento entre as células com o objetivo de maximizar o reaproveitamento espacial de frequências. Essa redução implica em menores células, maior capacidade do sistema, porém com maior complexidade na tomada de decisão. O tema localização é explorado no capítulo seguinte.

O outro problema de localização está relacionado ao rastreamento ou localização da unidade móvel. A otimização se baseia em manter a informação atualizada da localização da unidade móvel, versus a pesquisa (*paging*) ou busca da unidade móvel quando necessário. A informação advém de mensagens oriundas da unidade móvel, portanto consumindo sua energia que é bastante limitada, tendo em vista a limitada capacidade de sua bateria. A pesquisa pode ser iniciada pela rede fixa que envia mensagens *broadcast* visando localizar a unidade. O problema é definir uma estratégia que atenda aos objetivos contrastantes, reduzir o consumo de energia pela unidade móvel e manter a sua localização atualizada, evitando sobrecarga no sistema.

Do ponto de vista de serviços, à medida em que o usuário pode adentrar e deixar diferentes regiões geográficas torna-se natural a expectativa por serviços baseados na localização deste. Por exemplo, imagine no *bookmarks* do seu navegador *Web* um endereço sobre condições do tempo, que informe a situação climática em sua região. A idéia é que este mesmo *link* sirva de referência para a situação do tempo na região onde o usuário se encontra, como um serviço 0800, agindo de forma sensível à localidade do usuário. Outro exemplo é o de serviço de informações do trânsito. Imagine um usuário voltando das compras em um shopping center que queira saber sobre as condições de tráfego nas principais vias de acesso nesse shopping naquele momento. Ao solicitar o serviço de condições de trânsito o sistema automaticamente lhe enviaria uma resposta relativa à sua localização.

Da perspectiva do usuário, o ponto chave em tal serviço é a transparência de acesso. A informação solicitada passa a ter um valor semântico implícito (as condições do tempo onde o usuário se encontra), facilitando a consulta e diminuindo o tamanho da mensagem. Do ponto de vista das aplicações os desafios envolvidos abrangem desde novos esquemas de endereçamento de serviços baseados em localidade, até aspectos da infra-estrutura e tráfego da rede sem fio.

4.1.1.2 Propagação de Sinais

Um dos principais problemas no desenvolvimento de sistemas móveis é prever qual será o comportamento dos sinais eletromagnéticos utilizados na comunicação entre as estações e as partes móveis do sistema quando da sua construção e implantação final.

Com isso, se faz necessário a existência de modelos matemáticos que permitam simular esse comportamento, de forma a permitir aos projetistas testarem várias configurações de sistema até encontrar uma que satisfaça os requisitos funcionais, de desempenho e de custos.

Quando se pensa na construção de um modelo matemático para a predição da propagação de sinais eletromagnéticos, o primeiro problema que aparece é a definição de quais serão as variáveis a serem levadas em consideração na construção do modelo. Caso se construa um modelo muito completo, procurando considerar todos os itens que influenciam a propagação do sinal, corre-se o risco de se criar um modelo matemático muito complexo e de difícil solução. Isto pode tornar o processo iterativo de testes de configurações bastante penoso, uma vez que a cada nova configuração, o custo para simular a propagação de sinais no sistema passa a ser bastante elevado. Em contrapartida, o uso de modelos muito simplificados pode levar o projetista a erros, durante a fase de planejamento do sistema, visto que nem todas as variáveis envolvidas no sistema móvel serão levadas em consideração. Com isso, o projetista deverá selecionar qual o grau de detalhamento do processo de propagação de sinais é o mais adequado para o seu projeto, podendo inclusive se utilizar de mais de um modelo de propagação; um, mais simplificado, para estudos preliminares do sistema, e um segundo mais completo, utilizado para refinamento e verificação das configurações previamente selecionadas.

Um outro problema envolvendo a modelagem de propagação de sinais é a dificuldade de se desenvolver modelos genéricos, que possam ser aplicados em qualquer sistema móvel. A principal razão é que o ambiente no qual está inserido o sistema móvel varia de sistema para sistema. A simples presença de folhagens, edificações e outros objetos no ambiente leva à alterações no trajeto transmissor-receptor dos sinais presentes no sistema, isto sem levar em conta aspectos relacionados com a topografia do terreno onde será instalado o sistema móvel. Com isso, o sinal transmitido pode chegar mais forte ou mais fraco do que o previsto no modelo matemático utilizado para simular o sistema, dependendo de características intrínsecas do ambiente. Este problema se agrava muito quando se trata da propagação de sinais em ambientes internos, onde a diversidade do ambiente é bem maior (por exemplo, presença de móveis, pessoas, folhagens, divisórias, etc.) e as distâncias e a potência dos sinais transmitidos são bem menores.

Uma discussão mais aprofundada sobre o tema de propagação de sinais pode ser encontrada no apêndice A.

4.1.1.3 Alocação de Frequências

Localizada as estações base torna-se necessário efetuar a alocação de frequências. Apesar de colocado de forma independente, este problema está diretamente relacionado ao problema de localização. O objetivo é cobrir toda a área de estudo distribuindo as frequências de forma eficiente, atendendo a demanda e reduzindo as interferências.

A alocação se dá de forma fixa, onde parte do espectro é alocado a uma estação e permanece fixa independente da mobilidade dos usuários. Essa alocação deve considerar os padrões de reuso, custos de alocação e a demanda em cada área. A alocação dinâmica visa refletir a mobilidade e variação de demanda. Envolve uma política de negociação de canais entre as estações base capaz de assimilar a mobilidade sem, no

entanto, sobrecarregar o sistema com o empréstimo e devolução de canais. A alocação de frequências é o tema central do apêndice x.

4.1.2 Principais Fatores Relacionados com o Projeto de Hardware e Software para Computação Móvel

Os principais problemas de pesquisa na área de computação móvel são decorrentes, principalmente, da mobilidade, variações nas condições de comunicação e gerenciamento de energia. Estes fatores são discutidos a seguir separadamente, mas é importante observar que eles estão relacionados entre si e que qualquer problema em computação móvel deve considerá-los de forma conjunta. Na seção ?? são discutidos problemas específicos de pesquisa que devem considerar esses fatores.

4.1.2.1 Mobilidade

A localização de um elemento móvel e, conseqüentemente, seu ponto de acesso a rede fixa muda à medida que esse elemento se move pela rede. Como conseqüência da mobilidade temos problemas relacionados com gerência de localização, projeto de protocolos e algoritmos, heterogeneidade, segurança, dentre outros.

Na gerência de localização o custo de pesquisa para localizar um elemento móvel deve incluir o custo da comunicação. Para minimizar o custo final, algoritmos e estruturas de dados eficientes e planos de execução de consultas devem ser projetados para consultar a localização de elementos móveis.

No projeto de protocolos e algoritmos distribuídos para ambientes móveis a configuração do sistema não é estática e, por essa razão, a topologia, que pode representar a comunicação entre as entidades comunicantes ou uma dependência de serviço ou uma outra relação, passa a ser dinâmica. Nesse contexto, o centro de atividades das aplicações e servidores, a carga do sistema e a noção de localidade mudam ao longo do tempo. Esses fatores não podem ser desprezados e, na verdade, um dos grandes desafios da computação móvel é projetar novas aplicações e algoritmos que levem em consideração essas características do ambiente.

A heterogeneidade é uma constante na computação móvel. Por exemplo, a conectividade entre os elementos computacionais não pode ser sempre garantida e, quando existe, possui confiabilidade e vazão variáveis. Em ambientes externos (*outdoors*) a velocidade de comunicação, em geral, é mais baixa que em ambientes internos (*indoors*) onde pode-se oferecer uma conectividade mais confiável ao dispositivo móvel ou até mesmo permitir que seja operado através de uma conexão com a rede fixa. Outra característica é que o número de dispositivos móveis numa célula muda com o tempo e, conseqüentemente, a carga na estação base e a largura de banda disponível. Também os serviços na rede fixa usados pelo computador móvel podem variar como por exemplo o tipo de impressora disponível.

A mobilidade também introduz novos problemas de segurança e autenticação. Na comunicação sem fio é mais fácil fazer interceptação de mensagens o que pode causar sérios problemas de segurança que deve fazer uso de técnicas de criptografia. Outra questão é que é fácil fazer o rastreamento do computador móvel quando se comunica com a rede fixa o que nem sempre pode ser desejável para o usuário se o sigilo de movimento for importante.

4.1.2.2 Variações nas Condições de Comunicação

Redes sem fio são normalmente mais caras, oferecem uma largura de banda menor e são menos confiáveis que redes fixas. Por outro lado as redes fixas têm tido um crescimento muito grande da largura de banda disponível. Por exemplo, o padrão Ethernet provê 10 Mbps, Fast Ethernet 100 Mbps, FDDI 100 Mbps e ATM 155 e 622 Mbps. Produtos para comunicação sem fio oferecem 19 Kbps para comunicações via pacote e 9–14 kbps para telefonia celular. A largura de banda típica para redes locais sem fio varia de 250 kbps a 2 Mbps, ou até 25 Mbps para ATM sem fio. O problema é ainda mais crítico por dois motivos. O primeiro é que a largura de banda é dividida entre os usuários de uma célula o que faz com que a largura de banda efetiva por usuário seja ainda menor. O segundo é que o ruído e a atenuação afetam a taxa de erro na comunicação sem fio que é de cinco a dez ordens de grandeza maior que na rede fixa. Enquanto na comunicação sem fio a taxa de bits errados (*BER – Bit Error Ratio*) é tipicamente de um bit errado para cada 10^5 a 10^6 bits transmitidos, numa rede fixa com fibra ótica essa taxa é de um bit errado para cada 10^{12} a 10^{15} bits transmitidos. A alta taxa de erro na comunicação sem fio faz com que a eficiência do canal na comunicação sem fio seja menor. Esta característica contrasta com redes fixas onde pacotes são normalmente perdidos devido ao congestionamento.

Na comunicação sem fio as desconexões são freqüentes e podem ser caracterizadas de formas diferentes. Desconexões podem ser voluntárias, ou seja, o usuário ou o computador móvel evita intencionalmente o acesso à rede para diminuir o custo da tarifa de comunicação, o consumo de energia ou o uso da largura de banda. Pode ser forçada quando o usuário móvel entra numa região onde não existe acesso à rede fixa por falta de um canal de comunicação ou cobertura nesse local. Dessa forma, as desconexões podem ser previsíveis ou súbitas. Exemplos de desconexões previsíveis são:

- Desconexão voluntária;
- Variações na taxa sinal-ruído (*SNR – Signal-to-Noise Ratio*) o que pode fazer com que seja mais interessante esperar um intervalo de tempo para fazer uma transmissão quando o valor de SNR é alto;
- Energia disponível na bateria quando atinge um *threshold* que pode fazer com que todo o ambiente móvel passe a trabalhar com outra qualidade de serviço;
- Conhecimento da distribuição da largura de banda disponível num determinado momento.

As desconexões também podem ser categorizadas de acordo com a sua duração. Desconexões muito curtas devido, por exemplo, a *handoffs* podem ser mascaradas pelo hardware ou software do sistema. Outras desconexões podem ser tratadas pelo sistema operacional através de seus diversos módulos (sistema de gerenciamento de arquivos, memória, etc.), pela aplicação ou pelo próprio usuário. Como desconexões são muito comuns, tanto o hardware quanto o software para computadores móveis deve ser projetado para operar no modo desconectado. Este é um outro ponto central no projeto da computação móvel.

Outro aspecto importante relacionado com a comunicação sem fio são as características do computador móvel. Uma unidade móvel deve ser leve, pequena e fácil

de carregar. Estas características em conjunto com o custo e tecnologias existentes fazem com que um computador móvel atual tenha menos recursos que computadores fixos incluindo memória, velocidade de processador, tamanho de tela, dispositivos periféricos, memória secundária e inexistência de problemas relacionados com consumo de energia. Além disso, computadores móveis são mais fáceis de serem danificados, roubados ou perdidos.

4.1.2.3 Gerenciamento de Energia

Computadores móveis dependem de baterias para poderem funcionar. Atualmente, as baterias disponíveis no mercado são relativamente pesadas e só conseguem armazenar energia para algumas horas de uso. Este problema é visto como o maior empecilho no uso de computadores móveis. Infelizmente a tecnologia de construção de baterias não tem acompanhado o crescimento de outros segmentos da informática e a evolução prevista não muda esse cenário. Logo, o gerenciamento de energia é um problema importante e deve ser tratado tanto pelo hardware quanto pelo software.

Na comunicação sem fio, o gerenciamento de energia para transmissão é muito importante por dois motivos. Primeiro energia é um recurso limitado em computadores móveis e o seu consumo deve ser minimizado. Segundo que um sinal deve ser transmitido com um valor correto de potência para não interferir na recepção de um outro sinal por uma outra estação minimizando a relação sinal-ruído.

Projetistas de hardware para computadores móveis já incorporaram algumas características nesses sistemas para diminuir o consumo de energia como desligar a luz de fundo da tela, desligar o disco quando não está sendo usado ou mesmo eliminá-lo completamente e substituí-lo por uma memória *flash*¹, e projetar processadores que consomem menos energia no modo *doze*.

Por outro lado, várias situações têm contribuído para o aumento do consumo da energia nas unidades móveis. Visando aumentar o poder de processamento das unidades móveis, cada vez mais se tem aumentado a frequência de trabalho do processador das unidades móveis², o que aumenta a taxa de consumo de energia. Além disso, a presença de partes móveis na unidade móvel também levam a um aumento na taxa de consumo de energia.

O grande desafio é projetar todo o software de um computador móvel considerando o consumo de energia. Por exemplo, tarefas do sistema operacional como escalonamento de processador e outros dispositivos, protocolos de comunicação e, principalmente, aplicações.

4.1.3 Problemas Relacionados ao Computador Móvel

Pode-se dizer que a computação móvel é um caso especial de sistemas distribuídos onde problemas de comunicação e desconexão são constantes (esses problemas poderiam ser modelados por falhas de enlace), e a topologia do ambiente é dinâmica. Neste

¹É uma memória que consome pouca energia, provê baixa latência e baixo tempo de acesso para leitura. No entanto, o seu custo atual é uma ordem de grandeza a mais que a memória normal e necessita um dispositivo especial para gravação.

²A Intel anunciou no primeiro trimestre de 1998 que até o fim desse ano os *laptops* estariam provavelmente sendo projetados com processadores de 300 MHz.

sentido, a computação móvel representa o “pior cenário” possível de um sistema distribuído. Logo, todos os problemas existentes e já resolvidos em sistemas distribuídos devem ser no mínimo repensados na computação móvel. O objetivo é procurar identificar o que continua válido, o que deve ser mudado e o que deve ser procurado de novo. Seguindo este raciocínio a lista de problemas em computação móvel é extensa. A grande maioria dos problemas ainda é assunto de pesquisa e a lista apresentada a seguir é apenas uma amostra dessa área extremamente vasta.

4.1.3.1 Serviços de Informação

Devido às diferenças estruturais de um sistema móvel, assim como às variações de tráfego, o ambiente de operação do usuário passa a ser altamente dinâmico. Um usuário na área de uma das chamadas ilhas de acesso pode desfrutar de dados a uma taxa de transmissão adequada para a apresentação da informação requerida através do uso de gráficos e figuras. Em contrapartida, na rede celular usual a transmissão de tais dados de maior porte torna-se por vezes inviável. Ainda mais, devido à imprevisibilidade de movimentação dos usuários ao longo das regiões do sistema, mesmo uma *ilha de acesso* pode se ver sem condições de oferecer altas taxas de transmissão ao alocar uma grande demanda de usuários e serviços.

Tais fatos levam à necessidade do projeto de aplicações com capacidade de interoperabilidade ao longo de diferentes ambientes de acesso sem fio. Pontos-chaves no projeto de tais aplicações são: capacidade de identificação das condições do ambiente, adaptabilidade do modo de apresentação das informações em tais condições e continuidade da prestação do serviço ao longo de mudanças fronteiriças (*handoff*). A continuidade da prestação dos serviços ao longo de mudanças fronteiriças torna necessária a capacidade de comunicação entre diferentes servidores. No caso de um sistema único isto implica apenas no controle da taxa de erros (uma vez que esta mudança pode ser abrupta em sistemas FDMA e TDMA). Mas considerando-se estruturas mais genéricas, com diferentes tipos de servidores, o uso de protocolos eficientes torna-se também necessário. A identificação das condições do ambiente e adaptabilidade do modo de apresentação afetam as duas pontas do enlace sem fio.

Imaginando uma arquitetura cliente/servidor poderíamos dizer que o servidor deve ter autonomia de escolha dos dados a transmitir baseado nas condições de tráfego de sua área de abrangência, assim como o cliente deve ser capaz de se adaptar às tais condições. No entanto, certas aplicações podem necessitar de dados completos independentemente das condições do sistema (como imagens médicas por exemplo), o que torna necessário também a capacidade de negociação da apresentação dos dados entre a parte cliente e a servidora da aplicação.

Por fim, a negociação pela qualidade de serviços leva à questão da tarifação destes. As aplicações prestadoras de serviços de informação sem fio devem ser capazes de cobrar do usuário o custo associado ao serviço prestado. Este deve ser o fiel da balança quando da negociação entre cliente e servidor. Esquemas adequados de tarifação envolvem questões de dimensionamento (dada uma demanda esperada por cada serviço e a capacidade atual da rede sem fio como dimensionar os custos associados de forma a se conseguir o máximo retorno, ou, menor nível de falha) e de processamento em tempo real. O dinamismo e variabilidade dos serviços prestados exige estruturas mais dinâmicas do sistema de tarifação.

4.1.3.2 Gerência de Dados

Um dos aspectos principais no projeto de um sistema de arquivos para usuários móveis é o tratamento de operações no modo “desconectado” [45, 49, 59]. Neste caso, quando o usuário se reconecta com a rede fixa, as modificações que foram feitas em arquivos durante o modo desconectado devem ser enviadas para o servidor apropriado. Algumas das questões a serem analisadas são: que arquivos devem ser trazidos para a memória do computador móvel antes de haver a desconexão; como é feita a emulação de requisições a arquivos que podem ser satisfeitas e tratamento daquelas que não podem; como é feita a atualização no servidor das cópias dos arquivos modificados localmente. Dois outros aspectos que devem ser levados em consideração no projeto de um sistema de arquivos que trata mobilidade são a minimização de operações síncronas e o grau de consistência que deve ser mantido entre a cópia de um arquivo no servidor e no computador móvel [88].

Restrições no consumo de energia por parte do computador móvel têm levado ao desenvolvimento de trabalhos em diferentes áreas como gerência de dados e sistemas operacionais. Na área de gerência de dados, alguns dos problemas estudados são otimização de consultas a bancos de dados [6]; organização de dados que são enviados para vários usuários dentro de uma macro-célula [54]; alocação e replicação de dados entre um computador móvel e fixo [11, 48]. Outras questões relacionadas com o impacto da mobilidade na gerência de dados são discutidas em [7, 52, 53].

Na área de sistemas operacionais, o problema de minimizar o consumo de energia é fundamental. Uma das questões mais importantes é como o estado do sistema deve ser salvo periodicamente para prevenir uma perda do estado no caso de falta de energia [12]. Além deste problema, sistemas operacionais para PDAs devem tratar questões como o uso de tecnologias que têm latência, largura de banda, características de conectividade e custos diferentes para acessar dispositivos e serviços dependentes da localização [92].

Num ambiente de comunicação móvel, a questão de comunicação entre processos é crítica devido às limitações na largura de banda da comunicação sem fio e da potência. Uma possível solução é a infra-estrutura fixa filtrar mensagens a serem enviadas para um computador móvel de acordo com um perfil determinado pelo usuário móvel, criando, por exemplo, uma hierarquia de mensagens a serem enviadas de acordo com algum princípio [9].

4.1.3.3 Protocolos para Suporte a Computação Móvel

Uma arquitetura de redes de computadores define um conjunto de camadas e protocolos. No caso da computação móvel, a arquitetura de redes adotada até o momento é a arquitetura TCP/IP. É natural que isso tenha ocorrido já que o computador móvel deve ter acesso à rede fixa que usa a arquitetura TCP/IP. No entanto, os protocolos dessa arquitetura não foram projetados para esse ambiente que possui características particulares como descrito na seção 4.1.2. A seguir são descritos os principais problemas dos protocolos das camadas de enlace, rede, transporte e aplicação para redes de computação móvel. O capítulo 5 trata com mais detalhes de alguns desses problemas.

A camada de enlace, por ser a camada mais perto do meio físico deve considerar no projeto de protocolos as características de um enlace de comunicação sem fio: largura

de banda menor, confiabilidade mais baixa, alta taxa de erro. Naturalmente, os protocolos das camadas superiores devem considerar também essas características.

A alta taxa de erro impõe um limite físico na taxa máxima de transmissão entre o transmissor e o receptor, uma vez que quanto maior essa taxa maior é interferência do ruído no sinal propagado e, como consequência, maior é a taxa de erro. Com isso, pode se notar que a velocidade de transmissão do enlace está intimamente associada com o nível de ruído do canal de comunicação. O uso de técnicas de compressão de dados permite um maior aproveitamento do canal de comunicação, porém acarreta um *overhead* de processamento nas duas extremidades do enlace que se traduz num consumo de energia.

Computadores na arquitetura TCP/IP usada na Internet possuem um endereço IP que determina o roteamento de pacotes a serem entregues a um destinatário. Por trás deste conceito está o fato que os computadores são fixos e o endereço determina a localização de um computador em relação ao restante da rede. No entanto, no caso de computadores móveis, isto não é válido já que a localização de uma unidade móvel muda. Se o endereço associado com o computador móvel permanece o mesmo, independente de sua localização, então o endereço não pode ser usado para rotear pacotes IP, já que pode não representar a localização atual de um computador móvel. Por outro lado, se um computador móvel possui um endereço que é função de sua posição, então todas as outras entidades (computadores, processos, aplicações, etc.) em contato com esse computador precisam ser informadas de mudanças no endereço. No caso de redes com muitos computadores móveis ou composta de computadores com alta taxa de mobilidade, esta estratégia possui sérios problemas de desempenho, visto que uma grande quantidade de informação deve ser difundida na rede para notificar todos os elementos dos novos endereços dos computadores.

Já nas estratégias com endereçamentos fixos, cada computador possui um endereço único de comunicação. Neste caso, quando um computador deseja enviar um pacote para uma unidade móvel, basta utilizar o endereço conhecido. Nesta estratégia é responsabilidade da camada de rede redirecionar o pacote transmitido até o seu endereço final. Algumas das técnicas se utilizam de mensagens de *broadcast* para localizar o computador móvel e depois entregar o pacote. Esta abordagem possui a desvantagem de sobrecarregar a rede de comunicação. Outra abordagem é a utilização de uma central de informação, responsável por conhecer a localização física de cada computador na rede. Neste caso, basta consultar o centro de informação para saber a localização corrente do computador móvel. A principal desvantagem desta abordagem é que este centro de informação passa a ser um ponto de falha em potencial na rede, uma vez que a falha desse elemento implica na falha de todo o sistema de comunicação. Esse problema pode ser minimizado com a replicação de centros.

Uma alternativa para esta abordagem é o conceito de *home base* de um computador móvel, ou seja, todo computador móvel possui uma estação base responsável pelo redirecionamento de suas mensagens. Neste caso, toda vez que um computador deseja enviar um pacote para um computador móvel, basta que o pacote seja enviado para a sua *home base* que se encarregará de redirecionar o pacote para o endereço físico onde se encontra o computador móvel no momento. Nesta abordagem, toda vez que o computador móvel alterar o seu ponto de conexão na rede, é necessário informar a sua estação base da sua nova localização. Esta solução está sendo utilizada pelo protocolo IP Móvel, com o objetivo de adaptar a versão existente do protocolo IP para o ambi-

ente de computação móvel. A versão atual do IP Móvel se baseia no protocolo IPv4 (IP versão 4 ou simplesmente IP). No entanto, um grupo de trabalho da IETF (*Internet Engineering Task Force*) está adaptando este protocolo para poder trabalhar com a versão mais nova do protocolo IP ou IPv6, sendo que no momento já existe uma versão *draft* da nova especificação do IP Móvel.

O protocolo IP Móvel também apresenta alguns problemas. Um deles é como garantir que uma mensagem de troca de endereçamento físico, recebida por uma estação base, foi enviada por um computador móvel pertencente a essa estação e não por um elemento impostor. Neste caso, é necessário a utilização de técnicas de identificação para garantir a autenticidade da mensagem. Outro problema diz respeito ao roteamento dos pacotes da estação base para o computador móvel (*tunneling*). Como garantir que todos os pacotes enviados cheguem de fato a seu destino. Outro problema é a presença de redes inseguras entre a estação base e o computador móvel como, por exemplo, quando o computador móvel está conectado a uma rede de comunicação pública, fora de seu ambiente normal de trabalho. Ainda em relação a transmissão de dados, outro problema é como garantir a privacidade e a correção dos pacotes transmitidos.

Na literatura existem várias propostas para adaptar o protocolo IP para ambientes móveis e métodos de roteamento para computadores móveis [15, 17, 26, 56, 57, 90].

Um dos objetivos em se ter uma camada de rede responsável por computadores móveis é que os protocolos da camada de transporte não precisam saber da mobilidade do computador e o tratamento é feito de forma transparente. No entanto, um estudo apresentado em [23] mostra que conexões TCP ativas, usando IP móvel [56] na camada de rede, apresentam problemas de desempenho como atrasos e perda de pacotes causados pela rede quando tenta rotear dados para a nova localização do computador. O protocolo TCP interpreta estes eventos como congestionamento da rede e evita novas transmissões de dados fazendo com que a vazão caia mais ainda. Uma possível solução é fazer com que as camadas de transporte e de aplicação tomem conhecimento da mobilidade de computadores [23]. Logo, o projeto de protocolos deve ser visto como uma tarefa integrada.

Um dos novos desafios de redes de computadores com comunicação sem fio, do ponto de vista da aplicação, é permitir que um computador móvel, ao se conectar a uma rede fixa, seja capaz de utilizar os recursos existentes nessa rede, tais como impressoras, sistemas de arquivos e bancos de dados. Para isso, é necessário desenvolver sistemas de autenticação entre computadores de forma a garantir que o computador móvel tenha acesso apenas às facilidades previamente autorizadas. Mais do que isso, é necessário garantir que o computador móvel que está se conectando realmente possui acesso aos recursos da rede de computadores. Acessos de computadores móveis à rede fixa criam a possibilidade de desenvolvimento de novos tipos de sistemas, como por exemplo, permitir que um usuário, ao chegar a uma cidade, acesse uma rede de informação municipal e possa realizar consultas do tipo “Como fazer para ir ao endereço X”.

Permitir conexões de computadores móveis à rede fixa requer a identificação do computador. Porém, muitas vezes por questões de privacidade, se faz necessário garantir que este acesso se faça de forma transparente para os demais computadores da rede, sem que os mesmos saibam o posicionamento físico real do computador móvel. A privacidade de acesso é importante para evitar que o computador móvel seja con-

stantemente monitorado por outros computadores da rede. Esta privacidade pode ser assegurada, proibindo outros computadores da rede de saber a real localização física do computador móvel. Um dos desafios da computação móvel é garantir acessos mais flexíveis às redes de computadores, sem violar a privacidade dos computadores móveis. Existe uma questão de compromisso entre a identificação computador móvel e seu anonimato dentro da rede. O sistema de comunicação deve saber quem são os computadores móveis conectados, porém os demais computadores da rede devem saber apenas se um dado computador está conectado ou não, independente do seu ponto de conexão.

4.1.3.4 Algoritmos Distribuídos que Tratam Mobilidade

Normalmente, é ineficiente executar diretamente algoritmos distribuídos clássicos num ambiente de computação móvel. Isso se deve ao fato que tais algoritmos não tratam da mobilidade dos computadores nem de restrições de recursos desses computadores. Por essa razão é necessário aplicar outros princípios de projeto de algoritmos distribuídos [10].

Alguns dos algoritmos distribuídos que têm sido estudados recentemente para computação móvel, além de protocolos de comunicação, são definição de mecanismos de ordenação de eventos, propagação de informação em uma rede de comunicação, controle de concorrência, coordenação entre processos para acesso a recursos compartilhados e comunicação em grupo (*multicasting*). Alguns destes problemas são estudados no capítulo 7.

Bancos de dados também são influenciados pela presença de usuários móveis. Novos paradigmas de transação devem ser desenvolvidos de forma a tratar usuários que se movimentam e se desconectam durante a realização de uma transação. Deve-se criar mecanismos, como por exemplo uso de *cache* e manutenção da consistência de dados, para o tratamento de consultas quando a unidade móvel se encontra desconectada da rede de comunicação. Deve-se criar consultas que sejam otimizadas visando a economia de energia e não a quantidade de informação transmitida. Na verdade, esta regra é válida para qualquer tipo de algoritmo.

Isto tem levado ao desenvolvimento de esquemas de processamento que permitam a migração de tarefas que consomem uma grande quantidade de energia de unidades móveis para estações fixas, com o resultado retornando posteriormente para a unidade móvel. Normalmente, isto tem sido feito através de agentes móveis (*mobile agents*).

Também têm sido desenvolvidas técnicas para tratamento da falta de energia na unidade móvel, o que permite que dados críticos existentes na memória principal possam ser deslocados para uma região de memória estática quando do término da energia disponível. Este é um caso típico de projeto de um sistema considerando a utilização de hardware e software simultaneamente (*hardware/software co-design*).

4.2 Sistemas Ad-Hoc

4.3 Sistemas de Sensores

As principais funcionalidades das redes de sensores podem ser separadas em cinco grupos de atividades, como mostrado na figura 4.1: estabelecimento da rede, manutenção, sensoriamento, processamento e comunicação. Estas fases são simultâneas em suas ocorrências e podem estar ativas em diferentes momentos do tempo de vida das redes de sensores.

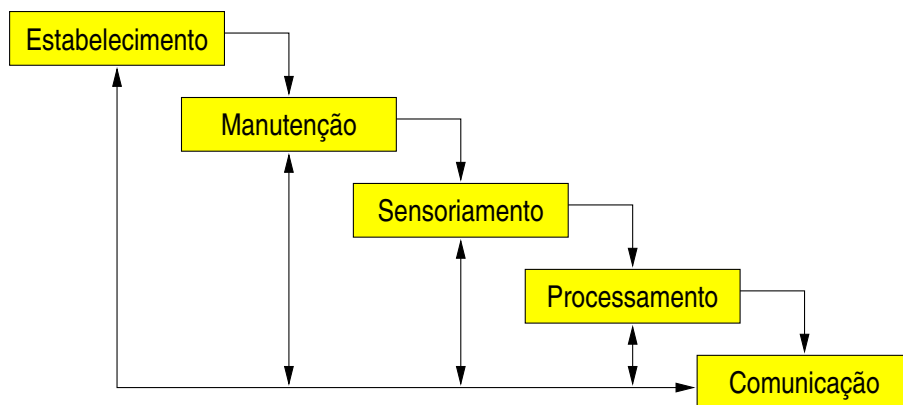


Figura 4.1: Ciclo de vida da rede de sensores

4.3.1 Estabelecimento de uma RSSF

Seja qual for a aplicação envolvida, o estabelecimento de uma rede de sensores envolve atividades de disposição dos nós e formação da rede. A figura 4.2 mostra o estabelecimento de uma rede de sensores. Os nós sensores são geralmente lançados sobre a área monitorada, caem de forma aleatória e despertam para a formação da rede. Antes de iniciarem as atividades de sensoriamento, os nós podem realizar atividades de descoberta de localização e/ou formação de clusters.

As redes de sensores são sistemas auto-organizados (*self-organizing*) formados por nós sensores que podem espontaneamente criar uma rede não premeditada, agrupando-se e adaptando-se dinamicamente quando ocorrem falhas ou degradação do dispositivo, gerenciando o movimento dos nós e reagindo às trocas de tarefas e requisitos da rede. Os nós podem também se organizar para explorar a redundância resultante da alta densidade, assim como prolongar o tempo de vida do sistema.

A localização é outro aspecto importante das redes de sensores. Em geral, as redes de sensores fazem a nomeação dos dados ao invés de nomear os nós, como é usual numa rede como a Internet. Desta forma, nas redes de sensores podem ser usadas coordenadas espaciais para nomear dados que são intrinsecamente associados com o contexto físico do fenômeno que está sendo monitorado.

O sistema de localização é um exemplo de uma rede de sensor sem fio, envolvendo um coleção de nós da rede colaborando para alcançar uma tarefa de alto nível. Uma rede de sensores pode ser organizada como uma arquitetura em camada de nós,

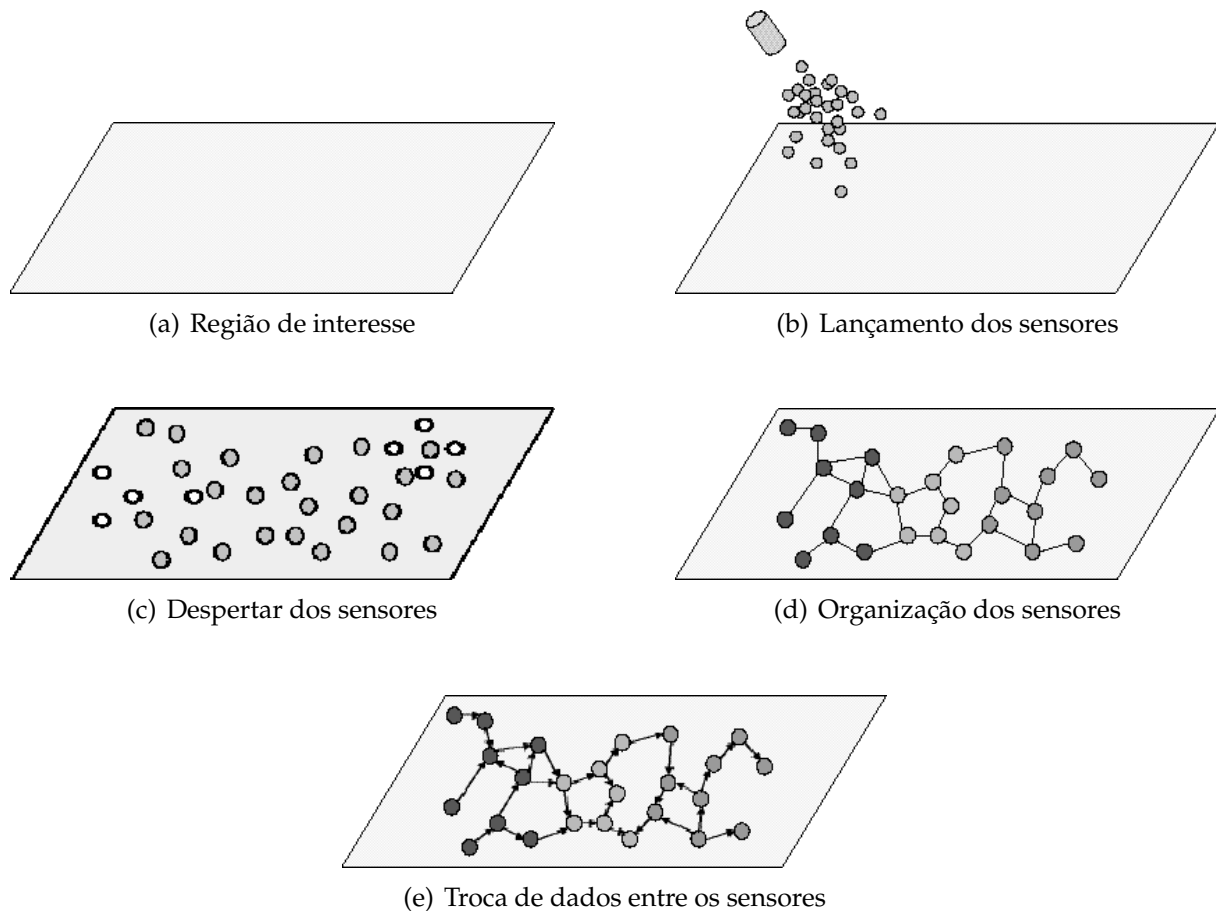


Figura 4.2: Estabelecimento da rede de sensores

talvez com uma combinação de pequenos nós tipo PC e nós menores tais como UCB Motes [22]. Pela mistura de tamanhos de nós, muitos nós *small-form-factor* podem ser organizados densamente e fisicamente co-localizados com os alvos, enquanto nós maiores e mais capazes podem ficar disponíveis quando necessário. Com esta abordagem nota-se que os nós individuais têm capacidades diferentes.

Existem passos relacionados com a descoberta da localização [68]:

- Medida: as formas de medida e os algoritmos de descoberta de localização têm sido extensivamente tratados. Durante as medições uma ou mais características do sinal da comunicação sem fio é medido para estabelecer a distância entre o transmissor e o receptor. Algumas técnicas que podem ser usadas são RSSI (*Received signal strength indicator*), ToA (*Time-of-arrival*), TdoA (*Time-difference-of-arrival*) e AoA (*Angle-of-arrival*).
- Algoritmos de descoberta de localização: os procedimentos para descoberta de localização podem ser classificados em dois grandes grupos: aqueles que usam sistemas sem fio infra-estruturados (AVL, Loran, GPS, sistemas usados pelas estações rádio base para rastrear o usuário móvel, *Cricket system*, *active badge systems*) e os que usam sistemas ad hoc.

A rede de sensores pode executar a fusão de dados agregando dados dos sensores

de acordo com uma métrica de qualidade especificada pelo usuário final. A agregação de dados é um exemplo do uso da idéia de *cluster*. Um nó seria o cabeça do cluster (*cluster-head*) e poderia sumarizar os objetos localizados em seu *cluster* para prover uma visão menos detalhada para nós distantes. A informação sumária disseminada pode então ser usada para localizar objetos.

Em muitos sistemas distribuídos assume-se que cada nó tem um único endereço de rede. Estes endereços aparecem em todos os pacotes para identificar a fonte e o destino. Os endereços nos sistemas tradicionais podem ser usados como identificação para especificar uma comunicação com outro ponto da rede e também para fornecer informação topológica que pode ser usada no roteamento. Como visto, uma proposta para as redes de sensores é a nomeação dos dados no lugar de se nomear os nós como é usual na internet. Uma das propostas de nomeação utiliza coordenadas espaciais para nomear dados, isto porque os dados dos sensores são intrinsecamente associados com o contexto físico onde o fenômeno ocorre [22].

Se os sensores não podem ser cuidadosamente posicionados relativos um ao outro e ao ambiente, então uma estratégia para encontrar a “cobertura” é ter uma redundância de sensores gerando uma maior densidade de elementos. Mesmo uma distribuição homogênea de sensores pode não ser adequada devidos a condições ambientais como obstáculos e fontes de ruído. Outra aplicação de redundância está relacionada ao fato de que o custo de se ter um nó sensor quando a rede é criada é, em muitos casos, inferior ao custo de renovação de recursos dos nós por causa de falhas ou destruição. Neste caso, pode-se explorar redundância para aumentar o tempo de vida ajustando o uso dos nós sensores em função da densidade e demanda.

A redundância também pode ser tratada por processos de software. As informações comuns coletadas por nós sensores diferentes podem ser correlacionadas. Desta forma, reduz-se a redundância de informação transportada pela rede.

4.3.2 Manutenção

O objetivo da manutenção é prolongar o tempo de vida da rede, reduzir a imprevisibilidade e atender aos requisitos da aplicação. Ao longo do tempo alguns nós atingem níveis de energia que podem restringir de forma parcial ou total sua capacidade. A manutenção desta rede pode ser reativa, preventiva, corretiva ou adaptativa a este tipo de evento, ou a outros que venham a ocorrer. A manutenção é funcional durante todo tempo de vida da rede. Suas funções são utilizadas pelas demais fases, a saber: estabelecimento, sensoriamento, processamento e comunicação.

As atividades de estabelecimento da rede, sensoriamento, processamento e comunicação não são sequenciais. Isto fica claro quando falhas, que não são exceções, ocorrem. Isto resulta em uma topologia dinâmica em RSSF mesmo quando os nós são estacionários. Mecanismos de manutenção destas redes devem ser propostos de forma a prolongar seu tempo de vida. Esta manutenção pode exigir uma nova distribuição de nós e uma nova organização da rede.

4.3.3 Sensoriamento

As atividades de sensoriamento estão relacionadas com a percepção do ambiente e a coleta de dados. De acordo com o tipo da aplicação e os tipos de sensores envolvidos,

esta fase inclui a determinação de distância do alvo, ruídos do ambiente, tipo do dado coletado, volume de informação envolvida e frequência de amostragem. De igual importância é a determinação de áreas de sobreposição dos nós sensores. A descoberta destas áreas pode resultar na alteração do estado de um nó sensor. Por exemplo, se a área de percepção de dois sensores possui uma intersecção, isto pode resultar em uma correlação de informações antes da transmissão ou na alteração do estado de um destes sensores de forma que apenas um permaneça ativo ou transmita seus dados pela rede.

Sabendo-se que um nó sensor falha em decorrência da falta de energia, destruição ou inoperância temporária, é importante avaliar se o número de sensores ativos é adequado à execução da tarefa e prover mecanismos de tolerância a falhas.

Coleta de Dados. O objetivo de uma rede de sensores é coletar informações de uma região de observação específica, processar a informação e transmiti-la para uma ou mais estações base destino. A atividade de coleta envolve o cálculo da área de cobertura dos sensores e a exposição dos sensores sobre aos alvos.

A exposição pode ser informalmente especificada como uma habilidade comum de observar um alvo no campo do sensor. Formalmente, a exposição pode ser definida como a integral de uma função de sensoriamento que depende da distância dos sensores sobre um caminho de um ponto inicial *ps* a um ponto final *pf*. Os parâmetros da função de sensoriamento dependem da natureza do dispositivo sensor. A exposição está diretamente relacionada com a cobertura.

A cobertura de conectividade é mais importante nos casos de redes sem fio ad hoc já que as conexões são *peer-to-peer*. A cobertura deve, em geral, responder a questões sobre a qualidade de serviço (supervisão) que pode ser provida por uma particular rede de sensor. Um ponto inicial é definir o problema da cobertura de vários pontos de vista incluindo determinísticos, estatísticos, melhor e pior caso e apresentando exemplos em cada domínio.

Sensoriamento distribuído. As RSSFs realizam o monitoramento distribuído de uma área. Outra possibilidade é usar um sistema sensor centralizado, como imagem de satélite ou radar. No entanto, a solução distribuída tem vantagens, dentre elas podemos citar:

- Permitir maior tolerância a falha através de redundância.
- Prover cobertura de uma grande área através da união de vários pequenos sensores.
- Ajustar o sistema para a aplicação determinando o número apropriado de sensores.
- Estender a área de cobertura e densidade, reconfigurando o sistema quando um nó sensor falha.
- Garantir a qualidade do sensoriamento pela combinação de informação de diferentes perspectivas espaciais.
- Melhorar o desempenho do sensoriamento com diferentes tipos de sensores.
- Monitorar um fenômeno contínuo.
- Localizar um fenômeno discreto por intermédio de um nó individual e habilidade para combinar informação com outros nós.

- Usar diferentes tecnologias como um sensor de pequena distância capaz de sensoriar o fenômeno somente para distâncias próximas.
- Superar os efeitos ambientais colocando os sensores próximos aos objetos de interesse.

4.3.4 Processamento

O processamento na rede de sensores pode ser dividido em duas categorias:

- Processamento de suporte: diz respeito a todo processamento funcional dos sensores, ou seja, o processamento envolvido com o gerenciamento, comunicação e manutenção da rede, como, por exemplo, as atividades envolvidas com os protocolos.
- Processamento da informação: os dados coletados pelo nó sensor podem ser processados em função da aplicação e/ou do envolvimento do nó sensor em relações de colaboração. Os dados poderão estar sujeitos a compressão, correlação, criptografia, assinatura digital, etc. Um outro processamento importante diz respeito aos gatilhos que definem os estímulos para a coleta dos dados. Por exemplo, os nós sensores de temperatura podem ter seu processamento estimulado em função de uma variação ou rompimento dos limites estabelecidos.

4.3.5 Comunicação

As redes de sensores sem fio representam uma conexão que faltava entre a Internet e o mundo físico. Estas redes diferem de outros tipos de redes sem fio, como ad hoc e infra-estruturada. Nas redes infra-estruturadas toda a comunicação entre os nós móveis é realizada através da utilização de estações de suporte a mobilidade (estações rádio base). Neste caso, os nós móveis, mesmo próximos uns dos outros, estão impossibilitados de efetuar qualquer tipo de comunicação direta. Na rede ad hoc, os nós móveis realizem comunicação diretamente entre si, não existindo estações de suporte à mobilidade. Os nós de uma rede ad hoc podem se mover arbitrariamente fazendo com que a topologia da rede mude freqüentemente. Ao invés de móveis, os nós de uma rede de sensores são, na maioria das vezes, estacionários. A topologia destas redes é altamente variável devido ao recurso limitado de energia. A capacidade das redes sem fio ad hoc é restringida pela interferência mútua das transmissões concorrentes entre os nós. Uma característica da rede sem fio móvel é a variação do tempo do canal em função dos enlaces de comunicação. Tal variação pode ocorrer devido ao enfraquecimento *multipath*, perdas no caminho pela atenuação da distância, obstáculos e interferências de outras entidades como os próprios sensores.

As diferentes tecnologias de comunicação sem fio possuem limitações quanto a obstáculos e faixa de alcance como ilustrado na figura 4.3.

Em razão da limitação do alcance de transmissão dos nós, o envio da informação envolve caminhos *multi-hop* através de outros nós, como ilustrado na figura 2.9.

As condições de ruído podem afetar o sensoriamento, a comunicação entre os nós e significar um gasto de energia desnecessário. É o caso num ambiente com um nível de ruído maior, onde a intensidade da perturbação varia de acordo com as características

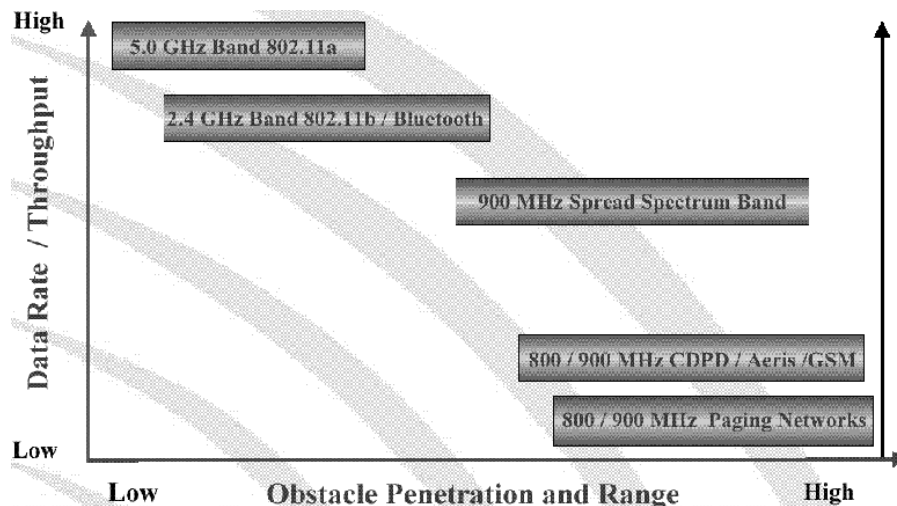


Figura 4.3: Limitações quanto a obstáculos e faixa de alcance

do ambiente e conforme a densidade de sensores em determinada região, ou quando os sensores estão muito próximos, gerando interferência nos vizinhos numa transmissão.

Protocolos de comunicação sem fio para redes de sensores estão discutidos na seção ??

4.3.6 Alguns comentários

Como visto, as características das redes de sensores são dependentes da aplicação. Desta forma, o modelo funcional deve tentar identificar o maior número de requisitos em relação às seguintes tarefas:

- Estabelecimento da rede: distribuição dos nós, despertar dos nós, dimensões envolvidas, densidades, tipos de sensores, área de cobertura, organização, topologia, conectividade, etc.
- Manutenção: correção das situações de anormalidade provocadas por falhas nos nós, adaptação às condições de energia da rede, chegada de novos e/ou nós diferentes, etc.
- Sensoriamento: tempo de exposição do alvo, tipos de dados, largura de banda e frequência de atualização.
- Comunicação: quais as possíveis tecnologia de acesso (WLAN, Bluetooth), como estabelecer a topologia da rede, mobilidade dos nós.
- Processamento: algoritmos de controle, compressão, segurança, criptografia, codificação e correção de erro.

4.3.7 Energia

Como descrito anteriormente, os nós de uma rede de sensores possuem recursos bastante limitados, tais como pouca capacidade computacional, pouca memória e pouca

reserva de energia (proveniente de uma bateria). Além disso, em muitas aplicações, os sensores serão colocados em áreas remotas, o que não permitirá facilmente o acesso a esses elementos para manutenção. Neste cenário, o tempo de vida da rede depende da quantidade de energia disponível nos nós sensores e, por isso, esses nós devem balancear seus recursos limitados com o objetivo de aumentar o tempo de vida da rede. Portanto, a conservação de energia é um dos aspectos mais importantes a serem considerados no projeto das RSSFs.

O conhecimento sobre a quantidade de energia disponível em cada parte da rede é chamada de *mapa de energia* e esta informação pode auxiliar a prolongar o tempo de vida da rede. O mapa de energia de uma RSSF pode ser representado como uma imagem em níveis de cinza como a ilustrada na figura 2.8, na qual áreas claras representam regiões com mais energia disponível, e regiões com pouca energia são representadas por áreas escuras. De posse do mapa de energia, é possível determinar se alguma parte da rede está na iminência de falhar devido a falta de energia [?]. O conhecimento das áreas com pouca energia disponível pode ajudar também na tarefa de disposição de novos sensores, porque sensores adicionais podem ser colocados seletivamente nas regiões com pouca energia disponível. A escolha da melhor localização para o nó sorvedouro pode também ser feita com base no mapa de energia. É provável que nós próximos a este nó irão gastar mais energia porque eles serão utilizados mais frequentemente para transmitir pacotes para o nó sorvedouro. Conseqüentemente, se o nó sorvedouro for movido para áreas com maior quantidade de energia disponível, é possível que o tempo de vida da rede seja prolongado. Protocolos de roteamento também podem beneficiar-se da informação da quantidade de energia disponível em cada parte da rede. Um algoritmo de roteamento pode fazer um melhor uso das reservas de energia se este seletivamente escolher rotas que utilizam nós com maior quantidade de energia disponível de tal forma que partes da rede com poucas reservas de energia possam ser preservadas. Esses algoritmos de roteamento podem também criar um *backbone* virtual conectando ilhas com grande quantidade de energia. Outras possíveis aplicações que podem utilizar o mapa de energia são algoritmos reconfiguráveis e fusão de dados. De fato, é difícil pensar em alguma aplicação e/ou algoritmo que não se beneficiaria com o uso do mapa de energia.

Portanto, aplicações, protocolos e algoritmos para RSSFs não podem ser escolhidos considerando apenas sua “elegância” e capacidade, mas definitivamente a quantidade de energia consumida. Assim, o projeto de qualquer solução para uma RSSF deve levar em consideração a questão de energia.

4.3.8 Fusão de Dados

Fusão de dados tem sido apontada como uma alternativa para pré-processar os dados de uma RSSF de forma distribuída aproveitando a capacidade de processamento dos sensores. Diversas definições podem ser encontradas na literatura. Em 1991 o grupo de trabalho de fusão de dados do JDL (*Joint Directors of Laboratories*) do Departamento de Defesa dos EUA [?] definiu fusão de dados como um processo de múltiplos níveis e facetas que trata a detecção automática, associação, correlação, estimação e combinação de dados e informações de múltiplas fontes. Considerando os tipos de dados a serem combinados, Klein [?] generalizou esta definição afirmando que estes dados também podem ser provenientes de uma única fonte. Em [?], Hall e Llinas definem fusão de

dados como sendo a combinação de dados de múltiplos sensores e informações relacionadas provenientes de bases de dados associadas para obter maior precisão e inferências específicas que não podem ser obtidas a partir de um único sensor.

Argumentando que estas definições estão restritas a sinais, sensores e métodos utilizados na fusão em 1999 Wald [?] muda o foco definindo fusão de dados como um ambiente (*framework*) formal onde são expressos métodos e ferramentas para combinar dados de diferentes origens visando a obtenção de informações de maior qualidade. O conceito de “maior qualidade” depende da aplicação. Além disso, dados de um mesmo sensor referentes a instantes de tempo distintos representam fontes diferentes. Uma forma especial de fusão de dados é chamada de agregação onde um conjunto de dados é condensado com o objetivo de reduzir seu volume. Segundo Cohen et al. [?], a agregação de dados é um processo que inclui uma coleção de dados, a composição flexível e programada destes dados em um novo dado refinado de menor volume e a entrega destes dados agregados aos seus consumidores.

4.3.8.1 Importância da fusão de dados

Sensores estão sujeitos a condições ambientais hostis que podem interferir nas leituras e medidas obtidas. Tais condições incluem variações bruscas de temperatura, ruídos eletromagnéticos, radiação etc. Portanto, eventualmente as leituras dos sensores podem ser imprecisas ou até mesmo inúteis. Mesmo sob condições ambientais perfeitas os sensores não podem prover leituras absolutamente perfeitas. Um sensor é essencialmente um dispositivo de medição e como tal possui uma incerteza associada à sua leitura. A incerteza representa a imperfeição de seus componentes e do método utilizado para obtenção das medidas.

As RSSFs freqüentemente possuem um grande número de nós sensores trazendo um novo desafio de escalabilidade relacionado ao consumo de energia desnecessário provocado pela transmissão de dados redundantes e colisões. A fusão de dados possui pelo menos dois fatores que tornam importante a sua utilização em RSSFs. O primeiro consiste na obtenção de leituras de *maior precisão* tornando a rede mais robusta e menos vulnerável à falhas e imprecisões de um único nó sensor. O segundo fator é a *economia de energia* através da redução da quantidade de mensagens e de dados que são transmitidos pelos nós sensores.

A fusão de dados pode ser utilizada para combinar tanto dados de sensores do mesmo tipo (que observam a mesma entidade) quanto dados de sensores de tipos diferentes. No primeiro caso, tipicamente as leituras dos sensores são combinadas com o objetivo de eliminar redundâncias e ruídos aumentando a precisão e reduzindo o volume de dados. No segundo caso, o objetivo é aumentar a resolução do dado gerando um novo dado mais representativo e de maior resolução. Por exemplo, um radar determina a distância de um objeto enquanto um sensor infra-vermelho determina a distância angular deste objeto. A fusão do dado de um radar e um sensor infravermelho permite determinar a posição exata do objeto.

4.3.8.2 Modelos de fusão de dados

Os modelos de fusão de dados aqui apresentados são modelos de processos, i. e., modelos que descrevem um conjunto de processos e como estes se relacionam. Estes modelos descrevem as funcionalidades que um sistema de fusão deve possuir abstraindo-

se de possíveis implementações ou instâncias específicas. Observe que os modelos descritos a seguir incluem não somente a atividade de fusão propriamente dita mas também a obtenção dos dados sensoriais e a tomada de ações baseada na interpretação dos dados fundidos.

Modelos Centrados nos Dados

Neste tipo de modelo, a fusão de dados é dividida com base na abstração dos dados sendo fundidos. Portanto, nestes modelos não existe a necessidade de explicitar uma sequência de execução das funções nem dos sub-processos da fusão. Exemplos destes modelos incluem o JDL (*Joint Directors of Laboratories*) [?], Fusão Ativa [?], DFD (*Data-Feature-Decision*) [?] e Waterfall [?]. Estes modelos costumam incluir os seguintes tipos de abstrações:

- Dado sensorial: leituras providas pelos sensores como medidas numéricas, formas de ondas e imagens.
- Sinais: resultado de algum processamento de sinais, alinhamento ou correlação.
- Características: características extraídas dos sinais e consideradas relevantes para a aplicação.
- Visão da entidade: estimativa ou previsão dos estado da entidade monitorada.
- Visão da situação: interpretação da situação que é obtida através da introdução de contexto examinando as relações entre entidades.
- Tomada de decisão: planejamento de atividades baseado na análise da situação identificada.

Modelos centrados nas funcionalidades

Estes modelos possuem sua organização baseada na funcionalidade apenas. Portanto, neste caso é necessário explicitar qual é a sequência de cada funcionalidade a ser executada durante o processo de fusão. Exemplos de modelos funcionais são o OODA (*Observe-Orient-Decide-Act*) [?] e o Ciclo de Inteligência [?]. Tipicamente estes modelos estão divididos em quatro fase:

- Alimentação: coleta dos dados.
- Fusão: fusão dos dados com o objetivo de aumentar a sua relevância.
- Avaliação: avaliação das alternativas identificadas, tomada de decisão e direcionamento de atividades.
- Execução: execução das decisões tomadas na fase anterior.

4.3.8.3 Métodos de fusão de dados

Os métodos de agregação são os mais simples e produzem como resultado um dado de menor representatividade do que o conjunto dos dados utilizados na fusão. A vantagem destes métodos reside na redução do volume de dados que trafegam pela rede e inclui operações de agregação como *média*, *máximo*, *mínimo*, *contagem* e *supressão*. Este último corresponde simplesmente à supressão de dados considerados redundantes.

Este tipo de fusão pode ser utilizada em soluções onde se deseja justamente obter este tipo de dado agregado sendo que a obtenção deste valores é feita de forma distribuída pelos próprios nós sensores.

Métodos de inferência têm como objetivo processar dados redundantes com o objetivo de reduzir o nível de ruído das medidas obtidas pelos sensores. Exemplos destes métodos incluem *Fusão Bayesiana* e *Filtros Dempster-Shafer*. Outros métodos populares são os métodos de estimativas originados na teoria de controle que têm como objetivo estimar o vetor de estado de um processo a partir de um vetor ou sequência de vetores de medições de sensores. Estes métodos incluem o *quadrados mínimos*, *quadrados mínimos ponderados* e *Filtros de Kalman*.

Métodos de intervalos operam sobre sensores abstratos. A leitura deste tipo de sensor não é um valor único e sim um intervalo de valores que deve conter o valor real. Para este tipo de sensor são utilizados os métodos de intervalos que incluem as funções M de Marzullo [?], S de Schmid e Schossmaier [?] e Ω de Prasad et al. [?].

4.3.8.4 Fusão de dados em RSSFs

Tipicamente, as RSSFs são consideradas redes centradas em dados, ou seja, o interesse nos dados sensorizados não se restringe à aplicação, sendo comum a todas as atividades que possam tirar proveito da correlação existente entre estes dados. Assim, as atividades como roteamento devem permitir que os dados sejam analisados no nível da aplicação para decidir se estes serão retransmitidos, fundidos ou suprimidos.

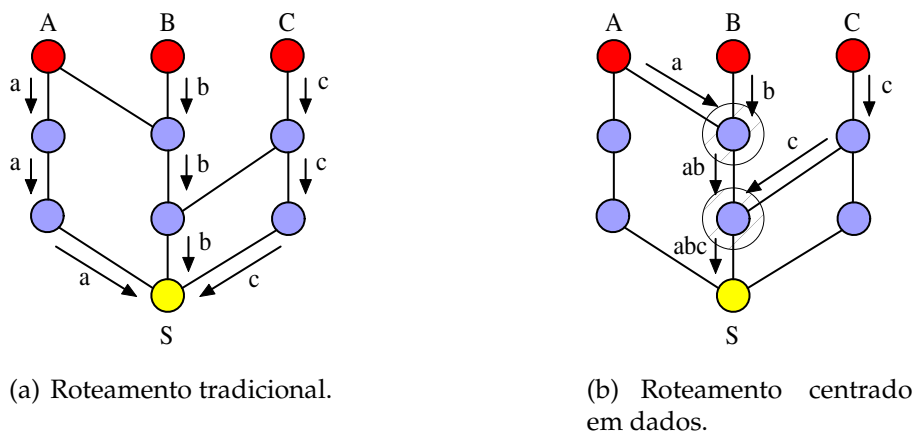


Figura 4.4: Solução tradicional e centrada em dados utilizando fusão de dados.

A figura 4.4 ilustra como o roteamento centrado em dados pode ser utilizado para reduzir o número de transmissões e conseqüentemente economizar energia. Nesta figura, temos três nós A , B e C enviando dados para o nó *sink* S . No roteamento tradicional a difusão destes dados geraria 9 mensagens enquanto que na solução centrada em dados este valor cai para 6 mensagens apenas. Os nós em destaque fazem a fusão dos dados. O primeiro funde as mensagens a e b em ab e o segundo funde as mensagens ab e c em abc .

No caso da utilização de fusão de dados no roteamento em uma rede plana (figura 4.4) o caso ótimo para a fusão/agregação de dados corresponde ao menor número possível de mensagens transmitidas [?], isto sob o ponto de vista de consumo

de energia. Para isso, considere uma RSSF com k nós fonte (nós que geram dados), $s_1, s_2, \dots, s_k$, e um *sink*, D . Em uma solução que utiliza fusão, os dados roteados percorrem uma árvore de fusão saindo dos nós $s_1, s_2, \dots, s_k$ em direção ao nó D . Esta árvore é o reverso de uma árvore multicast onde existe um fonte e múltiplos destinos. Segundo [?], a árvore multicast com um número mínimo de arestas corresponde a árvore de Steiner mínima em um grafo. Assim, o número mínimo de transmissões por dado em uma árvore de fusão corresponde ao número de arestas da árvore de Steiner mínima em uma rede com o conjunto de nós $(s_1, s_2, \dots, s_k, D)$.

Em [?], Garey e Johnson mostram que o problema da árvore de Steiner mínima é NP-completo. Portanto, assumindo uma disposição arbitrária de nós de uma RSSF e um grafo G que represente esta rede, a tarefa de roteamento centrado em dados com uma árvore de fusão ótima é NP-difícil.

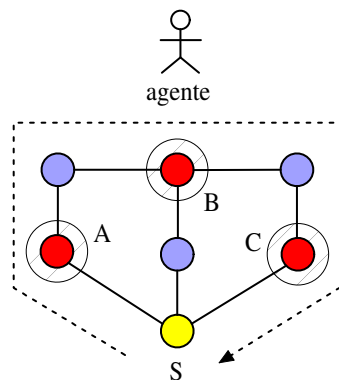


Figura 4.5: Fusão de dados utilizando agentes móveis.

Uma alternativa ao roteamento centrado em dados é a utilização de agentes móveis [?] (figura 4.5) onde os dados permanecem armazenados localmente nos sensores e o código executável move-se pelos nós da rede. O agente móvel é definido por Qi et al. [?] como uma entidade formada por quatro atributos. O primeiro é a *identificação* única do agente e seu *sink*. O segundo é o *buffer* que contém os dados parcialmente fundidos pelo agente. O terceiro atributo é o *itinerário* que define a rota a ser seguida. Esta rota pode ser estática ou dinâmica respondendo às mudanças da rede. Por fim o atributo *método* define o código ou algoritmo de fusão que será executado pelo agente.

Nesta abordagem, um ou mais agentes transitam pela RSSF seguindo seu itinerário. Os sensores fazem suas leituras do ambiente e armazenam os dados localmente. O agente móvel ao se hospedar em um nó consulta os dados locais do sensor hospedeiro, executa a fusão destes com os dados parcialmente fundidos, armazena o resultado em seu *buffer* e segue seu itinerário até voltar ao *sink* para reportar o resultado final da fusão. Note que a definição da rota ótima de um agente móvel também é um problema NP-difícil.

A utilização de fusão de dados seja em algoritmos de roteamento e disseminação de dados [?, ?] seja na adoção de agentes móveis [?] traz como grande vantagem a economia de energia através da redução do volume de dados que é trafegado pela rede. Em [?] foram alcançados níveis de economia de energia variando entre 50 e 80%

se comparados à abordagem tradicional de roteamento. Contudo, é importante alertar para o fato de que o preço desta economia é a demora na entrega do dado das fontes ao *sink*. Além disso, ao se utilizar fusão de dados surge novos problemas como sincronização que consiste em se determinar quanto tempo e por quantos nós um sensor deve esperar antes de fazer a fusão.

4.3.9 Auto-organização em redes de sensores sem fio

RSSFs podem ser usadas para as mais diversas aplicações, tais como sensoriamento de fábricas, aplicações militares e monitoramento ambiental. Em algumas dessas aplicações, sensores podem ser distribuídos de forma manual, um a um em locais pré-determinados, ou “jogados” na área que se deseja sensoriar. Essa última forma citada deve ser mais aplicada aos casos em que a rede contém centenas ou até milhares de sensores, em casos em que a área que se deseja monitorar é remota, de difícil acesso ou inóspita.

Uma vez presentes no ambiente, RSSFs podem sofrer alterações de topologia devido a vários fatores, tais como: sensores podem ser destruídos pelo ambiente, sensores podem parar de funcionar devido ao esgotamento da bateria, sensores podem ser ligados e desligados para fins de economia de energia, novos sensores podem ser acrescentados à rede e pode-se ter intermitência na comunicação sem fio devido a ruídos ou obstáculos no ambiente.

Assim, pela natureza dinâmica das RSSFs, essas redes devem ter a capacidade de se ajustar a possíveis alterações sem interferência humana, o que é chamado de auto-organização.

4.3.9.1 O problema da auto-organização de RSSFs

Para melhor contextualizar o desafio da auto-organização de redes de sensores, vamos examinar características topológicas em uma rede com elevado número de sensores distribuídos densamente. Basicamente são consideradas três fases [4]:

1. Fase de distribuição dos sensores: sensores podem ser distribuídos em um campo através do lançamento em massa ou colocados um a um. Se a rede for formada por uma grande quantidade de sensores, ou o local que se deseja sensoriar é de difícil acesso, acredita-se ser a primeira opção mais interessante, pois traz facilidades tais como: menor custo de instalação, eliminação da necessidade de planejar e organizar a rede, aumenta a flexibilidade de composição da rede e pode usar métodos de distribuição de sensores mais fáceis. Porém, essas facilidades trazem a necessidade da rede se auto-organizar e ser tolerante a falhas.
2. Fase pós-distribuição: após a distribuição dos sensores no local a ser sensoriado, mudanças topológicas nessas redes podem ocorrer devido a vários fatores. Por exemplo, sensores podem sofrer mudanças de localização, a alcançabilidade desses sensores pode variar devido a interferências e surgimento de obstáculos móveis, a energia disponível nos sensores pode ser insuficiente, e sensores podem apresentar defeitos ou até mesmo serem destruídos pelo ambiente. Como é impossível prever o acontecimento desses eventos, as redes têm que ter a capacidade de se reorganizar para manter o seu funcionamento mesmo na presença desses eventos.

3. Fase de re-distribuição de sensores adicionais: sensores adicionais podem ser introduzidos em redes já existentes com o objetivo de substituir dispositivos defeituosos ou aumentar a área de cobertura. Novamente, a rede tem que ter a capacidade de se reorganizar para fazer uso desses dispositivos adicionais, além disso, vantagens podem ser obtidas de uma nova topologia para aumentar a vida útil da rede reduzindo o consumo de energia.

O problema da auto-organização de uma RSSF poderia ser facilmente resolvido com uma visão geral de toda a rede. Facilmente poderiam ser calculados os grupos de nós que têm que se comunicar, as rotas mais eficientes para a transmissão dos dados ou que sensores podem ser desligados em determinados instantes para que haja economia de energia e a rede tenha maior sobrevida e se mantenha a cobertura desejada. Porém, muitas aplicações dessas redes exigem que elas sejam autosuficientes, ou seja, funcionem sem intervenção humana. Esse fato aliado com a dinâmica dessas redes e com a necessidade de que elas sejam escaláveis e robustas, acredita-se ser mais interessante e vantajoso projetar aplicações de RSSFs baseadas em algoritmos localizados (*localized algorithms*) [?], onde sensores interagem apenas entre si, de forma coletiva, para atingir um objetivo global desejado. Este aspecto, aliado às restrições de energia, processamento e largura de banda, aumenta ainda mais o desafio da auto-organização de RSSFs.

Essencialmente, a auto-organização de RSSFs é a sua habilidade de realizar mudanças estruturais sem intervenção humana, de forma a torná-las escaláveis e robustas diante das características dinâmicas inerentes a esse tipo de rede.

4.3.9.2 Protocolos para auto-organização de RSSFs

Em [?], são descritos algumas propostas de protocolos para a auto-organização de RSSFs, descritos a seguir.

SMACS – Self-Organizing Medium Access Control for Sensor Networks. Protocolo distribuído para a descoberta dos vizinhos de um nó. O SMACS é utilizado na inicialização e organização da camada de enlace da rede. Este protocolo forma uma rede de comunicação entre nós sem a necessidade de um nó principal ou mestre. Ele constrói uma topologia *flat*, ou seja, uma topologia onde não há a formação de *clusters* nem nós principais. Ele assume que a largura de banda disponível não é um gargalo e, portanto, nós podem escolher aleatoriamente qualquer frequência para operar. Nós se comunicam intermitentemente e podem se desligar automaticamente para economizar energia quando não há dados para transmitir. A camada MAC utiliza TDMA, sendo que sua estrutura pode mudar de tempos em tempos. O esquema TDMA consiste de duas regiões: a primeira é chamada de período de *bootup*, quando os nós aleatoriamente procuram uma frequência fixa para novos nós serem incluídos na rede ou reconstruir enlaces perdidos; a segunda região é reservada para a comunicação de dados com os nós vizinhos.

Após a distribuição física dos nós sensores no local que se deseja sensoriar, cada nó desperta de acordo com uma distribuição randômica e realiza a descoberta dos vizinhos no período de *bootup*. Logo que um novo enlace é descoberto, o primeiro período de tempo que está livre nos dois nós é atribuído a um canal, que é adicionado permanentemente aos seus esquemas. Para reduzir colisões na atribuição de canais

com outros enlaces, cada canal deve operar em uma frequência diferente ou ter um código de espalhamento (*spreading*). À medida que o tempo avança, os nós vão aumentando sua vizinhança, conectando novos nós, quando, eventualmente, todos os nós serão conectados uns aos outros. A habilidade de se ter um esquema de comunicação assíncrono permite aos nós formar enlaces sob demanda. Os padrões de recebimento e transmissão são repetidos periodicamente, com um tempo fixo para todos os nós, característica do TDMA. Após um enlace ser formado, um nó sabe quando ligar seus transceptores no tempo certo para a comunicação. Isso leva a uma economia significativa de energia.

EAR – Eavesdrop-And-Register. Este protocolo permite a comunicação entre nós móveis e nós estacionários. É desejável que uma conexão seja configurada com o mínimo de mensagens possível. Os nós móveis mantêm um registro de todos os sensores em sua vizinhança e tomam decisões de quando terminar uma conexão. O algoritmo EAR é transparente ao SMACS, de forma que este último é completamente funcional sem a introdução de nós móveis na rede.

O EAR usa o primeiro período de tempo seguido do período de *bootup* para a comunicação. Ele usa as mensagens de convite enviadas em broadcast pelos nós estáticos para formar o registro de todos os nós alcançáveis. O protocolo usa as seguintes mensagens: BI (Broadcast Invite), para os nós estacionários convidarem outros nós a se conectarem à rede; MI (Mobile Invite), resposta de um nó móvel a um BI; MR (Mobile Response), resposta de um nó estacionário a um MI; e MD (Mobile Disconnect), informação de desconexão de um nó móvel a um estacionário.

O nó móvel adiciona a seus registros qualquer nó estacionário enviando a mensagem BI. Quando recebe um MI, um nó estacionário determina quando ele tem um *slot* TDMA disponível para a comunicação. Se houver um *slot* disponível, uma aceitação MR é enviada. Se o sinal entre os nós for se degradando ou aumentando, um MD pode ser enviado ou uma nova conexão solicitada. Para prevenir *overheads* de comunicação, são usados temporizadores para evitar uma espera indeterminada caso um MI seja recebido.

SAR – Sequential Assignment Routing. O algoritmo SAR cria múltiplas árvores cujas raízes estão a um salto do nó *sink*, ou seja, são seus vizinhos. Cada árvore cresce em direção externa ao *sink* deixando de fora nós com baixa QoS (baixa vazão e alto atraso) e baixo nível de energia. No final desse procedimento, pode ocorrer a inclusão de alguns nós em árvores diferentes. Neste caso, os nós podem escolher a árvore a ser usada na transmissão de suas informações de volta ao *sink*. A cada uma dessas árvores são atribuídos parâmetros para a definição de qual caminho adotar. Por exemplo, energia estimada pelo número de pacotes que poderiam ser enviados caso houvesse um uso exclusivo da árvore, e métrica de QoS adicional.

Periodicamente, a redefinição dos caminhos são iniciadas pelo *sink* de forma a ocorrer a adaptação do roteamento devido a possíveis mudanças na topologia da rede. Adicionalmente, existem dois algoritmos chamados SWR (Single Winner Election) e MWE (Multi Winner Election), que são usados para realizar as atividades de sinalização e transferência de dados no processamento e informações cooperativas locais.

ASCENT – Adaptive Self-Configuring Sensor Network Topologies. O protocolo ASCENT não é um protocolo para roteamento ou disseminação de dados. Ele é um protocolo que simplesmente decide que nós farão parte da infra-estrutura de roteamento. Aspectos como o roteamento e difusão de dados funcionam sobre essa topologia multi-hop. Assim, são complementares ao ASCENT.

O ASCENT consiste de várias fases. Quando um nó é inicializado, ele entra em um modo de escuta chamado fase de descoberta de vizinhos, onde cada nó obtém um número estimado de vizinhos transmitindo ativamente mensagens baseadas em medidas locais. Quando essa fase termina, os nós entram em uma fase de decisão de inclusão, onde os nós decidem quando devem se juntar à rede de difusão multi-hop. Durante essa fase, o nó pode participar temporariamente da rede para avaliar quanto ele contribui para melhorar a conectividade. Se o nó resolver se juntar à rede por um período maior, ele entra na fase ativa e começa a enviar mensagens de controle de roteamento e de dados. Se um nó resolver não participar da rede, ele entra na fase adaptativa, onde é desligado por um período de tempo ou limita sua faixa de transmissão.

4.3.9.3 Comentários

Os três primeiros protocolos descritos acima focam a sincronização de baixo nível para a formação da rede. Por outro lado, o ASCENT [24] é um protocolo que trata da formação de uma topologia multi-hop mais eficiente.

A auto-organização de redes de sensores apresenta um grande desafio devido às características dinâmicas inerente a esse tipo de rede. O grande desafio consiste na criação de algoritmos distribuídos localizados eficientes e robustos que permitam manter a funcionalidade da rede economizando energia, processamento e largura de banda de comunicação, recursos esses escassos nesse tipo de rede.

4.4 Problemas Relacionados a Segurança

O paradigma móvel, que oferece acesso a informação em qualquer lugar e a qualquer momento, traz um desafio mais sério para as pessoas e organizações que é o risco da segurança. Segundo previsões de 2002 do Gartner Group [39], em 2007, mais de 200 milhões de dispositivos móveis serão usados por pessoas em atividades relacionadas com negócios. Possivelmente, nesse cenário haverá muitos problemas de segurança envolvendo dados armazenados em *handhelds* e transmitidos via comunicação sem fio. Os mecanismos de segurança em rede terão que ser revistos para evitar ou diminuir um uso incorreto acidental ou intencional do processo e informação no ambiente de computação móvel, já que esses tipos de problema tendem a causar uma desconfiança maior nas entidades envolvidas e tecnologias usadas.

Parte II

Infra-Estrutura

Capítulo 5

Redes Celulares

5.1 Localização de Servidores

5.2 Localização de Unidades Móveis

5.3 Alocação de Canais

5.4 Controle de Potências

5.5 Modelos de Tráfego e Mobilidade

Capítulo 6

Redes de Satélites

Capítulo 7

Redes Ad-Hoc

Capítulo 8

Redes de Sensores

Parte III

Arquitetura de Redes

Capítulo 9

Arquiteturas

9.1 Adaptação de TCP/IP

9.2 WAP

9.3 Wireless ATM

9.4 Bluetooth

9.5 UMTS

9.6 Irda

9.7 Hyperlan

9.8 Redes Ad-Hoc

9.9 Redes de Sensores

Capítulo 10

Camadas Física e Enlace

10.1 IEEE 802.11

- IEEE802.11a,b,g*,etc.

- 10.2 IEEE 802.15 e IEEE 802.16**
- 10.3 UWB (Ultra Wideband)**
- 10.4 Wireless ATM**
- 10.5 TDMA**
- 10.6 FDMA**
- 10.7 GSM**
- 10.8 CDMA**
- 10.9 GPRS (General Packet Radio Service)**
- 10.10 Irda**
- 10.11 Hyperlan**
- 10.12 Bluetooth**
- 10.13 UMTS**
- 10.14 Redes Ad-Hoc**
- 10.15 Redes de Sensores**

Capítulo 11

Camada de Rede

11.1 IP Móvel

11.2 Wireless ATM

11.3 Redes Ad-Hoc

11.4 Redes de Sensores

Capítulo 12

Camadas Superiores (Transporte, Aplicação)

12.1 WAP

12.2 Wireless ATM (?)

12.3 Irda

12.4 Hyperlan

12.5 Redes Ad-Hoc

12.6 Redes de Sensores

Parte IV

Aplicações

Capítulo 13

Middleware

Capítulo 14

Plataformas

14.1 Hardware

14.2 Software

Capítulo 15

Gerencia de Informação

Capítulo 16

MCommerce

Capítulo 17

Serviços Baseados na Localização

Capítulo 18

Aplicações envolvendo Agentes

Capítulo 19

Aplicações envolvendo Bancos de Dados

Apêndice A

Propagação de Sinais de Rádio

A.1 Introdução

Os mecanismos que afetam a propagação de ondas eletromagnéticas são muitos, sendo os fenômenos de reflexão, difração e dispersão (*scattering*) os principais mecanismos. A maioria dos sistemas de comunicação móveis operam em áreas urbanas, onde não existe um caminho direto e livre de obstáculos entre o transmissor e o receptor, e onde a presença de edificações provoca severas perdas devido aos fenômenos de propagação. Por causa das múltiplas reflexões decorrentes dos vários objetos espalhados ao longo do caminho entre o transmissor e o receptor, as ondas eletromagnéticas se propagam através de diferentes caminhos, cada qual com um comprimento particular. A interação entre estas ondas no receptor causa uma atenuação da onda resultante em uma posição de recepção, sendo que a potência das ondas decresce à medida que a distância entre o transmissor e o receptor aumenta.

Os modelos de propagação de sinais de rádio normalmente tentam prever a potência média do sinal recebido a uma dada distância do transmissor, bem como a variabilidade deste sinal nas proximidades de uma localização particular. Modelos de propagação que preveem a potência média de recepção do sinal dada uma distância arbitrária entre o transmissor e o receptor (T-R) são úteis para estimar a área de cobertura de um transmissor e são chamados modelos de propagação em larga escala, uma vez que estes modelos caracterizam a potência de recepção do sinal a grandes distâncias T-R (centenas ou milhares de metros).

Já modelos de propagação que procuram caracterizar as flutuações rápidas de potência no sinal recebido dadas pequenas variações na distância T-R (poucos comprimentos de ondas), ou no intervalo de tempo, são chamados modelos de baixa escala. Quando uma unidade receptora móvel percorre distâncias muito pequenas, a potência instantânea do sinal recebido pode flutuar rapidamente, uma vez que o sinal percebido pelo receptor é a soma de várias ondas vindas em diferentes direções, percorrendo diferentes caminhos. Como as fases destas ondas estão aleatoriamente distribuídas, a onda resultante varia também de forma aleatória, obedecendo, por exemplo, uma distribuição de atenuação de Rayleigh. Em atenuações de baixa escala, a potência média do sinal recebido pode variar de 30 a 40 dB, quando o receptor se move apenas uma fração de comprimento de onda.

À medida que a unidade receptora móvel se afasta do transmissor, o sinal médio recebido decresce gradualmente e é este sinal médio que é calculado pelos modelos de

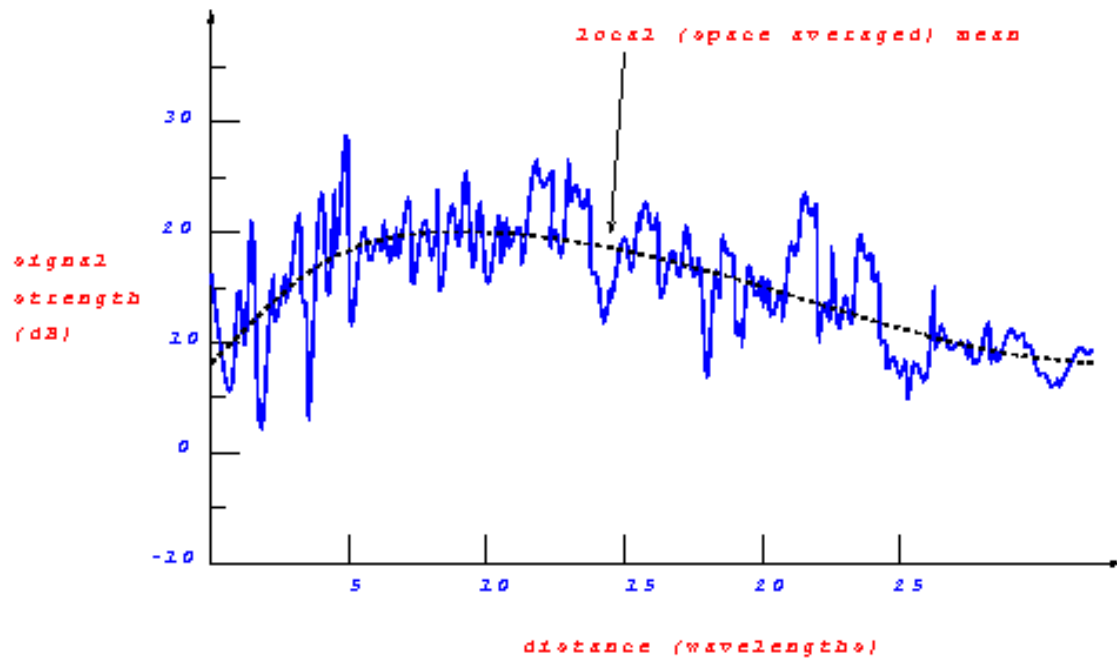


Figura A.1: Atenuações em Larga e Pequena Escala em um sistema T-R

atenuação de larga escala. Tipicamente, o sinal médio recebido em um dado *ponto* é calculado pela média do sinal recebido em uma distância percorrida de 5λ a 40λ em torno do *ponto*. Por exemplo, para frequências na faixa de 1 a 2 GHz, isto corresponde a medições feitas em movimentos de 1 a 10 m. A figura A.1 mostra as atenuações de larga e pequena escalas em um sistema de comunicação móvel. Note que a medida que a unidade móvel se afasta, o potência média do sinal decai, enquanto que pequenas variações na distância percorrida leva a flutuações no sinal recebido.

A.2 Modelo de Propagação no Espaço

O modelo de propagação no espaço [62] é utilizado para modelar a propagação de sinais quando existe um caminho direto e livre de obstáculos entre o receptor e o transmissor. Este modelo pode ser utilizado, por exemplo, para prever a recepção de sinais em sistemas de comunicações via satélite e rádio-enlaces de ondas curtas. Assim como a grande maioria dos modelos de propagação em larga escala, o modelo de propagação no espaço fala que a potência percebida pelo receptor decresce como função da distância de separação T-R elevada a algum fator. Por exemplo, a potência recebida por uma antena situada em ambiente aberto sem obstáculos separada da antena de transmissão por uma distância d , é dada pela equação de Friis para o espaço

livre:

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L} \quad (\text{A.1})$$

onde P_t é a potência de transmissão, $P_r(d)$ é a potência de recepção, G_t é o ganho da antena de transmissão, G_r é o ganho da antena de recepção, d é a distância de separação T-R em metros, L é o fator de perdas do sistema não relacionadas com a propagação do sinal eletromagnético ($L \geq 1$) e λ é o comprimento de onda do sinal transmitido em metros. Os valores para P_t e P_r devem ser expressos na mesma unidade, enquanto que G_t e G_r são grandezas adimensionais. O parâmetro L se refere a fatores tais como atenuação da linha de transmissão e perdas em filtros e antenas do sistema. O valor $L = 1$ indica que não existem perdas devido ao *hardware* do sistema.

A perda por atenuação, que representa a atenuação do sinal como uma grandeza positiva medida em decibéis (dB), é definida como sendo a diferença entre a potência efetivamente transmitida e a potência do sinal recebido. O cálculo da perda por atenuação (PL) para o modelo de propagação no espaço é dado por:

$$PL(\text{dB}) = 10 \log \frac{P_t}{P_r} = -10 \log \left(\frac{G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2} \right) \quad (\text{A.2})$$

Porém, o modelo de Friis é válido somente para distâncias maiores que a distância de Fraunhofer (D_f), dada pela equação:

$$D_f = \frac{2D^2}{\lambda} \quad (\text{A.3})$$

onde D é a maior dimensão linear da antena de transmissão. Pode-se notar claramente que a equação A.1 não é válida para $d = 0$. Por esta razão, vários modelos de propagação de larga escala usam uma distância de referência d_0 ($d_0 < D_f$), bastante próxima ao ponto de transmissão, de forma a criar uma potência de referência. Isto permite que o cálculo da potência recebida $P_r(d)$, a uma distância $d > d_0$, possa ser relacionada com a potência $P_r(d_0)$, através da fórmula:

$$P_r(d) = P_r(d_0) \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 \quad d \geq d_0 \geq D_f \quad (\text{A.4})$$

A.3 Mecanismos Básicos de Propagação

Reflexão, difração e dispersão são os três mecanismos básicos de propagação que impactam a propagação de sinais em sistemas de comunicação móvel. A reflexão ocorre quando uma onda eletromagnética atinge um objeto cujas dimensões são muito maiores quando comparadas com o comprimento de onda da onda propagada. Reflexões ocorrem, por exemplo, na superfície da Terra e em paredes de edifícios.

A difração ocorre quando o caminho das ondas propagadas entre o transmissor e o receptor é obstruído por superfícies que possuam irregularidades aguçadas (pontas). Ondas secundárias resultantes da obstrução estão presentes por todo o espaço ao redor do obstáculo, dando origem a um conjunto de novas frentes de ondas que se espalham em todas as direções. Em frequências mais altas, a difração, assim como a reflexão, depende da geometria do obstáculo, bem como da amplitude, fase e polarização da onda incidente no ponto de difração. A dispersão ocorre quando o meio no qual a

onda se propaga é constituído por objetos cujas dimensões são pequenas quando comparadas com o comprimento de onda da onda propagada e o número de obstáculos por unidade de volume do meio de propagação é grande. Na prática, vegetação, sinais de trânsito e postes induzem a dispersão em sistemas de comunicação móveis.

A.4 Reflexão

Quando uma onda eletromagnética atinge um outro meio de propagação com propriedades elétricas diferentes das propriedades do meio de origem, a onda é parcialmente refletida e parcialmente transmitida. Caso o meio destino seja um dielétrico perfeito, parte da energia é transmitida para o meio destino, enquanto que o restante é refletido de volta ao meio de origem, não havendo perda de energia por absorção. Se o segundo meio for um condutor perfeito, toda a onda incidente é refletida de volta ao meio de origem, sem perda de energia. A intensidade do campo elétrico das ondas refletidas e transmitidas pode ser relacionada com a onda original através do coeficiente de reflexão de Fresnel (Γ). Este coeficiente de reflexão é função de propriedades eletromagnéticas intrínsecas dos meios de origem e destino, e geralmente depende da polarização e frequência da onda incidente e do ângulo de incidência. No modelo de propagação no espaço, é assumido que apenas a onda que trafega diretamente entre o transmissor e o receptor é responsável por toda a energia presente na antena receptora. Porém, na maioria dos casos, este modelo tem se mostrado pouco acurado quando usado sozinho. Uma das principais causas é a exclusão das ondas resultantes de reflexão ao longo do caminho que também atingem a antena receptora.

O Modelo de dois Raios [62], ou Modelo de Reflexão no Solo, considera a presença de duas ondas principais entre o transmissor e o receptor: uma onda que se propaga diretamente do transmissor para o receptor e uma segunda que se propaga do transmissor para o solo e a partir do solo, por reflexão, para o receptor. Este modelo mostra-se razoavelmente acurado em medições de sinais para grandes distâncias (mais de uma dezena de quilômetros) [36].

Neste modelo, o campo elétrico na antena receptora pode ser calculado por:

$$\vec{E}_T = \vec{E}_D + \vec{E}_R \quad (\text{A.5})$$

$$|\vec{E}_T(d)| = 2 \frac{E_0 d_0}{d} \sin\left(\frac{\theta_\Delta}{2}\right) \quad (\text{A.6})$$

onde $\vec{E}_T$, $\vec{E}_D$ e $\vec{E}_R$ correspondem respectivamente ao campo elétrico total recebido pela antena, ao campo elétrico direto Transmissor-Receptor e ao campo elétrico que atinge a antena resultante da reflexão no solo. O valor E_0 é o valor do campo elétrico no ponto de referência d_0 e θ_Δ é a diferença de fase entre as duas componentes do campo elétrico que atinge o receptor ($\vec{E}_D$ e $\vec{E}_R$). Através de manipulações matemáticas [76], tem-se que:

$$|\vec{E}_T(d)| \propto \frac{1}{d^2} \implies P_r = \frac{P_t G_r G_t h_t^2 h_r^2}{d^4} \implies P_r \propto \frac{1}{d^4} \quad (\text{A.7})$$

Com isso, pode-se notar que a potência média recebida decresce com a distância a uma taxa de 40 dB/década (escala logarítmica), o que é muito mais rápido do que o previsto pelo modelo de propagação no espaço.

A.5 Difração

O fenômeno da difração é que permite as ondas eletromagnéticas contornarem obstáculos, propagando-se em regiões de sombra em relação ao transmissor. A difração de ondas eletromagnéticas pode ser explicada através do princípio de Huygen:

Todo ponto de frente de onda pode ser visto como uma fonte de onda capaz de produzir ondas secundárias que se combinam para produzir uma nova frente de onda na direção de propagação.

Desta forma, o fenômeno da difração, causado pela propagação das ondas secundárias dentro da região de sombra, é quem permite que receptores localizados nestas regiões de sombra recebam os sinais transmitidos. Porém, a potência das ondas criadas na área de sombra decresce rapidamente à medida que estas ondas se movimentam para dentro da região de sombra, causando uma queda na qualidade do sinal recebido.

No caso do receptor estar situado totalmente na região de sombra em relação ao transmissor, não haverá uma onda que se propague diretamente do transmissor para o receptor (desconsiderando os casos de redirecionamento de ondas através do uso de equipamentos passivos, tais como refletores). Desta forma, o campo elétrico que existirá na antena receptora será a soma vetorial do campo elétrico de todas as ondas que conseguirem transpor o obstáculo existente entre T-R, sejam através da reflexão, seja através da difração, o que poderá comprometer a qualidade do sinal recebido, devido a baixa potência resultante.

O modelo de difração *Knife-edge* [62] tenta prever o valor do campo elétrico resultante, dado que exista apenas um único obstáculo agudo (por exemplo, uma montanha entre duas antenas) entre o transmissor e o receptor. Modelos para trabalhar com obstáculos múltiplos são matematicamente complexos e requerem o uso de aproximações tais como combinação de obstáculos e simplificações no modelo [21, 31, 34, 69].

A.6 Dispersão

Medições da potência efetivamente recebida em antenas de sistemas de comunicação móveis mostraram que na maioria das vezes o sinal recebido é mais forte do que o previsto pelos modelos de propagação baseados exclusivamente nos mecanismos de reflexão e difração. A explicação para este fenômeno se deve à difusão da onda transmitida em superfícies rugosas. Nestas situações, a onda incidente na superfície rugosa é espalhada em todas as direções, o que leva ao redirecionamento de outras frentes de onda para o receptor.

O fenômeno de dispersão depende da rugosidade da superfície na qual incide a onda eletromagnética, bem como do comprimento da onda incidente. A rugosidade de uma superfície é normalmente testada segundo o critério de Rayleigh, que define a altura máxima crítica (h_c) das protuberâncias de uma superfície para um dado ângulo de incidência θ_i , como sendo:

$$h_c = \frac{\lambda}{8 \sin \theta_i} \quad (\text{A.8})$$

Uma superfície é considerada suave se suas protuberâncias possuírem altura média h menor do que a altura crítica h_c ; caso contrário, é considerada rugosa. No caso de superfícies rugosas, o coeficiente de reflexão deve ser multiplicado pelo fator de perda por dispersão ρ_S , para compensar a perda por dispersão. Segundo Boithias [19], o fator de perda por dispersão ρ_S é dado por:

$$\rho_S = \exp \left[-8 \left(\frac{\pi \sigma_h \sin \theta_i}{\lambda} \right)^2 \right] I_0 \left[8 \left(\frac{\pi \sigma_h \sin \theta_i}{\lambda} \right)^2 \right] \quad (\text{A.9})$$

onde I_0 é a função de Bessel de primeiro tipo e ordem 0, σ_h é o desvio padrão da altura das protuberâncias em relação à altura média das protuberâncias. É assumido que a altura das protuberâncias possui uma distribuição Gaussiana com um valor médio local. Com isso, o campo elétrico $\vec{E}$ refletido, para $h > h_c$, pode ser determinado utilizando-se o coeficiente de reflexão modificado:

$$\Gamma_{\text{rugoso}} = \rho_S \Gamma \quad (\text{A.10})$$

Modelos de atenuação por dispersão podem ser encontrados em [84, 94, 101].

A.7 Modelos para Cálculo de Atenuação de Sinal de Rádio

A maioria dos modelos de propagação de sinal de rádio são derivados da combinação de métodos analíticos e empíricos. Métodos empíricos são métodos baseados na adaptação de curvas ou expressões analíticas que possibilitem recriar uma série de valores coletados em campo ou experimentalmente. Estes métodos tem a vantagem de levar em conta todos os fatores, conhecidos ou não, que influenciam o processo de propagação dos sinais de rádio, uma vez que se baseiam em dados reais coletados através de experimentos. Entretanto, a validade de um modelo empírico para ambientes que não aquele onde foi feita a coleta inicial dos dados requer a realização de uma nova coleta de dados de forma a ajustar o modelo ao novo ambiente. Vários modelos clássicos de modelagem de propagação de sinal de rádio têm sido apresentados ao longo dos anos. Atualmente, estes modelos têm sido usados para o desenvolvimento de sistemas de comunicação móvel. A seguir, serão apresentadas técnicas práticas para modelagem da atenuação de sinais de rádio.

A.7.1 Modelo de Atenuação Logarítmica

Vários modelos de propagação baseados em medições de valores reais ou experimentais e vários modelos teóricos indicam que a perda média do sinal recebido pelo receptor decresce logaritmicamente com a distância. Em outras palavras:

$$\overline{PL}(d) \propto \left(\frac{d}{d_0} \right)^n \quad (\text{A.11})$$

$$\overline{PL}(dB) = \overline{PL}(d_0) + 10n \log \left(\frac{d}{d_0} \right) \quad (\text{A.12})$$

onde n é o coeficiente de perda que indica a taxa de decaimento da potência do sinal com a distância, sendo que o valor de n depende do meio de propagação do sinal de rádio.

A tabela A.1 apresenta os valores de n para diferentes meios de propagação.

Ambiente	n
Espaço Livre	2
Área Urbana	2,7 a 3,5
Área Urbana, com sombra de recepção	3 a 5
Obstruído por Edifícios	4 a 6
Obstruído por Ambientes Industriais	2 a 3

Tabela A.1: Valores de n para diferentes ambientes de propagação

A.7.2 Modelo Log-Normal

O modelo logarítmico não leva em consideração o fato de que o ambiente ao redor do ponto de recepção do sinal pode ser amplamente diverso, dados dois sistemas de comunicação móveis e uma mesma distância T-R. Esta diferença entre os ambientes de propagação pode levar a valores de potência do sinal recebido bem diferentes dos valores propostos pelo modelo. Em [13, 27], mostrou-se que, para qualquer valor de d , a perda por atenuação (PL) pode ser vista como uma variável aleatória que possui uma distribuição log-normal (ou normal, quando medida em dB) em torno do valor esperado. Em outras palavras:

$$PL(d) = \overline{PL}(d) + X_\sigma = \overline{PL}(d_0) + 10n \log \left(\frac{d}{d_0} \right) + X_\sigma \quad (\text{A.13})$$

onde X_σ é uma variável aleatória com distribuição Gaussiana de média zero e desvio padrão σ . Tanto a variável aleatória X_σ quanto o seu desvio padrão possuem valores expressos em dB.

A.7.3 Modelos de Propagação em Ambientes Abertos

A seguir serão apresentados as principais características de vários modelos de propagação de sinal de rádio em ambientes abertos.

Modelo de Longley-Rice [66, 78]:

- Aplicável a sistemas de comunicação ponto a ponto na faixa de frequência entre 40 MHz e 100 GHz.
- Leva em conta o perfil do terreno e a refratividade da troposfera.
- Também conhecido como *ITS irregular terrain model*.
- Possui dois modos de operação: ponto-a-ponto, que necessita do perfil do terreno de propagação, e por área, que utiliza técnicas para estimar os parâmetros de perda.

- Em [65], foi introduzido um termo extra no modelo (UF - Fator Urbano), que permite a utilização do modelo em áreas urbanas.
- Não leva em conta os efeitos decorrentes da presença de edificações e vegetação, bem como caminhos múltiplos de propagação.

Modelo de Edwards-Durkin [29, 33]:

- Apresenta uma visão interessante da natureza da propagação em terreno irregular e as perdas causadas por obstáculos ao longo do caminho.
- Trabalha apenas com fenômenos em larga escala.
- Necessita do perfil do terreno de propagação (matriz topográfica).
- Cálculos envolvem os fenômenos de reflexão e difração.
- É capaz de definir um contorno de potência do sinal recebido, que foi constatado ser acurado dentro de um certo intervalo de confiança.
- Não leva em conta vegetação, edificações e caminhos múltiplos de propagação.

Modelo de Okumura [74]:

- É o modelo mais usado para predição de sinal em áreas urbanas.
- É um modelo baseado em medições, as quais levaram ao desenvolvimento de um conjunto de curvas de referência (Curvas de Okumura).
- Totalmente baseado em medições, não possuindo qualquer explicação analítica.
- Simples e de boa acuidade.
- Sua principal desvantagem é a resposta lenta para rápidas variações no terreno. Isto faz com ele seja apropriado para áreas urbanas e suburbanas e desaconselhado para áreas rurais.

Modelo de Hata [44]:

- Baseado em uma formulação empírica das Curvas de Atenuação de Okumura.
- Os valores obtidos são bem próximos dos apresentados pelo Modelo de Okumura, desde que a distância T-R seja maior que 1 km.
- Apropriado para sistemas celulares compostos de grandes células.
- [35] apresenta uma extensão do modelo para uso em PCS.

Modelo de Walfisch-Bertoni [98]:

- Necessita do perfil das edificações existentes na área de propagação.
- Considera a presença de edifícios e telhados no modelo de propagação.
- Adequado à áreas urbanas.

A.7.4 Modelos de Propagação em Ambientes Fechados

Com o advento dos Sistemas de Comunicação Pessoal (PCS), existe hoje uma grande demanda por modelos de propagação de sinal de rádio em ambientes fechados, tais como aeroportos, centros de compras e edifícios. A propagação de sinais de rádio em ambientes fechados diferencia da propagação de sinais de rádio tradicional em dois aspectos: as distâncias envolvidas são muito menores e a variabilidade de ambientes é muito maior para uma mesma distância T-R. Foi observado que a propagação de sinais em ambientes fechados é fortemente influenciada por fatores específicos tais como o *layout* do edifício, o material de construção usado e o tipo de construção.

A propagação de sinais de rádio em ambientes fechados é dominada pelos mesmos fenômenos que ocorrem em ambientes abertos: reflexão, difração e dispersão. Contudo, as condições em que ocorrem estes fenômenos são muito mais diversificadas. Por exemplo, a disposição física dos móveis dentro da construção influencia a propagação dos sinais de rádio. Além disso, o fato das distâncias de propagação serem pequenas torna difícil o uso de modelos estáveis de propagação de sinais para todos os pontos de recepção e tipos de antenas.

O estudo de modelos de propagação em ambientes fechados é uma área relativamente nova de pesquisa, sendo [5, 28] os primeiros estudos cuidadosos nesta área. [43, 70] apresentam um *survey* sobre o assunto.

Propagação em um Único Andar. As edificações possuem uma grande variedade de tipos de obstáculos e partições que compõem sua estrutura interna e externa: paredes, portas, móveis, partições móveis, etc. Estes obstáculos apresentam uma grande diversidade de características físicas e elétricas, tornando difícil a aplicação de modelos genéricos para a propagação de sinais em ambientes fechados. O que tem sido feito é catalogar os diversos tipos de materiais presentes nestes obstáculos, calcular valores de referência de atenuação por tipo de material e utilizar estes valores para o cálculo de atenuação do sinal em modelos específicos por ambientes. A tabela A.2 mostra alguns materiais encontrados em obstáculos com seus respectivos valores típicos de atenuação.

Tipo de Material	Perda	Frequência	Referência
Metal	26 dB	815 MHz	[28]
Parede de Blocos de Concreto	13 dB	1300 MHz	[75]
Perda entre Andares Contíguos	20–30 dB	1300 MHz	[75]
Móveis Leves	3–5 dB	1300 MHz	[75]
Móveis Pesados	8–11 dB	1300 MHz	[75]

Tabela A.2: Valores típicos de perda por material

Propagação entre Andares. As perdas entre andares em um edifício são determinadas pelas dimensões externas e material do edifício, bem como pelo tipo de construção e material utilizado na separação entre os andares e vizinhanças [83, 85]. A tabela A.3 apresenta alguns resultados obtidos por Seidel [83], através de medições realizadas em três edifícios de San Francisco, CA.

Os valores do Fator de Atenuação entre Andares (FAA) e o desvio padrão (σ) estão em dB. Pode-se notar que atenuação entre um andar é maior do que o incremento de atenuação apresentado pela adição de um novo andar.

Edifício	FAA 915 MHz	σ	No. Testes	FAA 1900 MHz	σ	No. Testes
Walnut Creek						
Um andar	33,6	3,2	25	31,3	4,6	110
Dois andares	44,0	4,8	39	38,5	4,0	29
SF PacBell						
Um andar	13,2	13,2	16	26,2	10,5	21
Dois andares	18,1	8,0	10	33,4	9,9	21
Três andares	24,0	5,6	10	35,2	5,9	20
Quatro andares	27,0	6,8	10	38,4	3,4	20
Cinco andares	27,1	6,3	10	46,4	3,9	17
San Ramon						
Um andar	29,1	5,8	93	35,4	6,4	74
Dois andares	36,6	6,0	81	35,6	5,9	41
Três andares	39,6	6,0	70	35,2	3,9	27

Tabela A.3: Fator de Atenuação entre Andares

Modelo de Atenuação Logarítmico. Vários trabalhos mostraram que a atenuação em ambientes fechados possuem uma formulação idêntica ao Modelo de Atenuação Logarítmico para ambientes abertos, ou seja:

$$\overline{PL}(dB) = \overline{PL}(d_0) + 10n \log \left(\frac{d}{d_0} \right) + X_\sigma \quad (A.14)$$

onde n depende das características do meio de propagação e do tipo de construção.

[8] apresenta uma série de valores de n e σ para diversos tipos de edificações. Outros exemplos de modelos para ambientes fechados podem ser encontrados em [3, 14, 85].

Os modelos mais novos envolvem a construção de modelos de propagação específicos por ambientes (SISP - Site SPecific), o que envolve a utilização de SIGs (Sistemas de Informações Geográficas). Os modelos SISP suportam o rastreamento completo de uma instância do sinal propagado, o que possibilita modelar deterministicamente todo o ambiente de propagação, seja ele aberto ou fechado. Porém, estes modelos são bem mais complexos que os modelos anteriormente apresentados, requerendo um maior poder de processamento para a sua viabilização. Exemplos de modelos SISP podem ser encontrados em [60, 80, 82, 86, 93, 96].

A.8 Modelos de Propagação em Baixa Escala

O mecanismo de *fading* é usado para descrever as rápidas flutuações na amplitude de um sinal de rádio em um curto período de tempo ou distância percorrida. Geralmente, este fenômeno é causado pela interferência de duas ou mais instâncias de um mesmo sinal transmitido por um único transmissor que chegam ao receptor praticamente no mesmo instante, porém por caminhos diferentes. Estas instâncias se combinam no receptor gerando um sinal resultante que pode possuir grandes variações na amplitude e na fase, dependendo da distribuição de intensidade e tempo de propagação das várias instâncias do sinal propagado. A presença de múltiplos caminhos para as várias instâncias de um mesmo sinal de rádio produz uma série de efeitos de *fading* de baixa escala. Os principais efeitos são:

- Mudanças rápidas na potência do sinal recebido devido à pequenas variações de distância e/ou de tempo.
- Modulações por frequência aleatórias causadas pelo deslocamento *Doppler* das várias instâncias.
- Dispersão no tempo (ecos) causados pelos atrasos no tempo de propagação das diversas instâncias do sinal.

Quando a antena receptora está parada em relação ao transmissor, o efeito de *fading* é causado pela dispersão temporal das várias instâncias do sinal transmitido no receptor. Devido às características intrínsecas das ondas eletromagnéticas, efeitos destrutivos ou construtivos poderão aparecer quando do somatório destas instâncias no receptor. Isto pode levar a grandes flutuações no sinal recebido em um curto espaço de tempo. Quando a antena receptora apresenta movimento em relação ao transmissor, cada instância do sinal transmitido apresenta um aparente deslocamento na frequência. Este deslocamento na frequência do sinal recebido devido à movimentação do receptor é denominado deslocamento Doppler, e é diretamente proporcional à velocidade e direção do movimento do receptor em relação ao transmissor.

A.8.1 Fatores de Influência

A seguir são apresentados os principais fatores que influenciam a propagação de sinal em baixa escala:

Propagação do Sinal em Vários Caminhos: A dispersão de amplitude e fase das diversas instâncias de um mesmo sinal transmitido na antena receptora causa flutuações no sinal recebido, levando ao enfraquecimento ou distorção do sinal final. **Velocidade de Deslocamento do Receptor:** O movimento relativo entre o transmissor e o receptor resulta na modulação da frequência do sinal recebido, devido aos diferentes deslocamentos Doppler apresentados pelas várias instâncias do sinal.

Movimentação dos Objetos no Ambiente de Propagação: A presença de objetos móveis no ambiente de propagação pode influenciar algumas das instâncias do sinal recebido. Caso o ambiente de propagação possa ser considerado praticamente estático em relação à movimentação da antena receptora, a movimentação dos demais objetos pode ser desconsiderada.

Faixa de Transmissão do Sinal: Se a faixa de transmissão do sinal de rádio for maior do que a faixa do canal formado pelas várias instâncias do sinal transmitido, o sinal recebido será distorcido, porém sem enfraquecimento do sinal recebido. A faixa do canal pode ser quantificada por sua faixa de coerência, que é uma medida da máxima diferença de frequência na qual as instâncias do sinal ainda estão fortemente relacionadas em amplitude.

A.8.2 Deslocamento Doppler

Seja um receptor se movimentando a uma velocidade constante v , ao longo de um caminho X-Y de comprimento d , de forma que este caminho forma um ângulo θ com o segmento de reta que liga o transmissor T ao ponto X. Considerando que o transmissor se encontra a uma grande distância do segmento X-Y, tem-se que o ângulo entre o segmento T-Y e o prolongamento do segmento X-Y também é θ . Supondo um sinal emitido por T, o receptor receberá o sinal nos pontos X e Y com uma diferença de fase igual a:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi\Delta l}{\lambda} = \frac{2\pi v\Delta t}{\lambda} \cos \theta \quad (\text{A.15})$$

onde Δt é o tempo gasto pelo receptor para mover-se de X para Y. Desta forma, a mudança aparente na frequência, ou deslocamento Doppler, é dada por:

$$f_d = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{v}{\lambda} \cdot \cos \theta \quad (\text{A.16})$$

Pode-se notar pela equação acima que se o receptor se move na direção do transmissor, o deslocamento Doppler é positivo, ou seja, a frequência aparente recebida é maior que a frequência de transmissão; caso o receptor esteja se distanciando do transmissor, a frequência aparente recebida é menor que a frequência de transmissão.

A presença de movimentação relativa entre o receptor e o transmissor e a existência de múltiplas instâncias do mesmo sinal, levam ao aparecimento de efeitos distintos no sinal transmitido. A presença de múltiplas instâncias leva a dispersão das instâncias no tempo e ao enfraquecimento seletivo de frequências, enquanto que o deslocamento Doppler leva à dispersão em frequência e ao enfraquecimento seletivo de tempo. Uma explicação mais detalhada dos tipos de *fading*, bem como de seus modelos, necessita de um conhecimento específico na área de física, mais precisamente, na área de processamento de sinais, o que foge ao escopo deste livro. Para aqueles que desejarem se aprofundar neste tópico, um bom ponto de partida é [76], no seu capítulo 4. Nesta referência, o interessado poderá encontrar um estudo introdutório sobre o assunto, bem como uma série de outras referências sobre pontos específicos relacionados com o tópico.

Apêndice B

Segurança em Computação Móvel

Referências Bibliográficas

- [1] A survey of telecommunications. *The Economist*, September 1997.
- [2] Application style guide: For gsm 900 and 1800, 2000.
- [3] D. Akerberg. Properties of a TDMA picocellular office communication system. *IEEE Globecom*, pages 1343–1349, December 1988.
- [4] I.F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci. Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38:393–422, March 2002.
- [5] S.E. Alexander. Radio propagation within buildings at 900 MHz. *Electronics Letters*, 18(21):913–914, 1982.
- [6] R. Alonso and S. Ganguly. Query Optimization for Energy Efficient in Mobile Environments. In *Proceedings of the 1993 Workshop on Optimization in Database Systems*, 1993.
- [7] R. Alonso and H. Korth. Database System Issues in Nomadic Computing. In *Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, June 1993.
- [8] J.B. Anderson, T.S. Rappaport, and S. Yoshida. Propagation measurements and models for wireless communications channels. *IEEE Communications Magazine*, November 1994.
- [9] A. Athas and D. Duchamp. Agent-Mediated Message Passing for Constrained Environments. In *USENIX Symposium on Mobile and Location-Independent Computing*, August 1993.
- [10] B.R. Badrinath, A. Acharya, and T. Imielinski. Structuring Distributed Algorithms for Mobile Hosts. In *Proc. of the 14th International Conference on Distributed Computing Systems*, June 1994.
- [11] B.R. Badrinath and T. Imielinski. Replication and Mobility. In *Proceedings of the 2nd IEEE Workshop on the Management of Replicated Data*, pages 9–12, November 1992.
- [12] M. Bender et al. Unix for Nomads: Making Unix Support Mobile Computing. In *USENIX Symposium on Mobile and Location-Independent Computing*, August 1993.
- [13] R. C. Bernhardt. Macroscopic diversity in frequency reuse systems. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, SAC 5:862–878, June 1987.

- [14] R.C. Bernhardt. The effect of path loss models on the simulated performance of portable radio systems. *IEEE Globecom*, pages 1356–1360, 1989.
- [15] P. Bhagwat and C.E. Perkins. A Mobile Networking System Based on Internet Protocol (IP). In *USENIX Symposium on Mobile and Location-Independent Computing*, August 1993.
- [16] U. Black. *Mobile and Wireless Networks*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1996.
- [17] T. Blackwell et al. Secure Short-Cut Routing for Mobile IP. In *USENIX Summer Technical Conference*, June 1994.
- [18] Bluetooth Special Interest Group. <http://www.verizon.com/>.
- [19] L. Boithias. *Radio Wave Propagation*. McGraw-Hill Inc., New York, 1987.
- [20] S. Brewster and P. Cryer. Maximising screen-space on mobile computing device. In *In summary proceedings of ACM CHI'99*, ACM Press, Addison-Wesley, Pittsburgh, 1999.
- [21] K. Bullington. Radio propagation at frequencies above 30 megacycles. *Proceedings of the IEEE*, 35:1122–1136, 1947.
- [22] Nirupama Bulusu, Deborah Estrin, and John Heidemann. Tradeoffs in location support systems: The case for quality-expressive location models for applications. In *Ubicomp 2001 Workshop on Location Modeling for Ubiquitous Computing*, pages 7–12, Atlanta, USA, September 2001.
- [23] R. Caceres and L. Iftode. The Effects of Mobility on Reliable Transport Protocols. In *Proceedings of the 14th International Conference on Distributed Computing Systems*, May 1994.
- [24] A. Cerpa and D. Estrin. Ascent: Adaptive self-configuring sensor network topologies. Technical Report UCLA/CSDTR-01-0009, UCLA Computer Science Department, May 2001.
- [25] D. Chalmers. A survey of quality of service in mobile computing environments, 1999.
- [26] D. Cohen, J.B. Postel, and R. Rom. IP Addressing and Routing in a Local Wireless Network. Manuscript, July 16 1991.
- [27] D. C. Cox, R. Murray, and A. Norris. 800 MHz attenuation measured in and around suburban houses. *AT&T Bell Laboratory Technical Journal*, 673(6), July-August 1984.
- [28] D.C. Cox, R.R. Murray, and A.W. Norris. Measurements of 800 MHz radio transmission into buildings with metallic walls. *Bell Systems Technical Journal*, 62(9):2695–2717, November 1983.

- [29] C. E. Dadson, J. Durkin, and E. Martin. Computer prediction of field strength in the planning of radio systems. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-24(1):1–7, February 1975.
- [30] Ofer Deshe and Darren V. Laar. Applying perceptual layers to colour code information in hand-held computing devices, 1998.
- [31] J. Deygout. Multiple knife-edge diffraction of microwaves. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, AP-14(4):480–489, 1966.
- [32] Mark Dunlop and Andrew Crossan. Dictionary based text entry method for mobile phones.
- [33] R. Edwards and J. Durkin. Computer prediction of service area for VHF mobile radio networks. *Proceedings of the IEE*, 116(9):1493–1500, 1969.
- [34] J. Epstein and D.W. Peterson. An experimental study of wave propagation at 840 MC. *Proceeding of the IRE*, 41(5):595–611, 1953.
- [35] European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research EURO-COST 231. Urban transmission loss models for mobile radio in the 900 and 1800 MHz bands, September 1991.
- [36] M.J. Feuerstein, K.L Blackard, T.S. Rappaport, S.Y Seidel, and H.H Xia. Path loss, delay spread and outage models as functions of antenna height for microcellular system design. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 43(3):487–498, August 1994.
- [37] WAP Forum. Wireless application protocol (wap) version 1.1. <http://www.wapforum.org>, October 1998.
- [38] A. Friday, N. Davies, G. Blair, and K. Cheverst. Developing adaptive applications: The most experience.
- [39] Gartner. <http://www.gartner.com>.
- [40] B. Gavish and S. Sridhar. Economic aspects of configuring cellular networks. *Wireless Networks*, 1(1):115–128, 1995.
- [41] B. Gavish and S. Sridhar. The impact of mobility on cellular network configuration. *Wireless Networks*, 1997.
- [42] W. Goralski. Wireless communications a management guide for implementation. Technical report, Computer Technology Research Corp., Charleston, South Carolina, 1996.
- [43] H. Hashemi. The indoor radio propagation channel. *Proceedings of the IEEE*, 81(7):943–968, July 1993.
- [44] M. Hata. Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-29(3):317–325, August 1980.

- [45] J.S. Heidemann et al. Primarily Disconnected Operation: Experiences with Ficus. In *Proceedings of the 2nd Workshop on the Management of Replicated Data*, pages 9–12, 1992.
- [46] D. Hix and H. R. Hartson. *Developing user interfaces: Ensuring usability through product and process*, 1993.
- [47] HomeRF. <http://www.homerf.org/>, 2002.
- [48] Y. Huang, P. Sistla, and O. Wolfson. Data Replication for Mobile Computers. In *Proceedings of the SIGMOD Conference*, pages 13–24, May 1994.
- [49] L.B. Huston and P. Honeyman. Disconnected Operation for AFS. In *USENIX Symposium on Mobile and Location-Independent Computing*, August 1993.
- [50] IEEE1451. Smart transducer interface for sensors and actuators. <http://standards.ieee.org/>, 1998.
- [51] IEEE802.11. Cdma/ca carrier sense multiple access with collision detection. <http://grouper.ieee.org/groups/802/11/>, 2002.
- [52] T. Imielinski and B.R. Badrinath. Data Management for Mobile Computing. In *Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, March 1993.
- [53] T. Imielinski and B.R. Badrinath. Wireless Mobile Computing: Challenges in Data Management. *Communications of the ACM*, October 1994.
- [54] T. Imielinski, S. Vishnatwan, and B.R. Badrinath. Energy Efficient Indexing on Air. In *Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, pages 25–37, May 1994.
- [55] Interactive Mode, 2000. <http://http://www.nttdocomo.co.jp/>.
- [56] J. Ioannidis, D. Duchamp, and Jr. G.Q. Maguire. IP-based protocols for mobile internetworking. In *Proc. of ACM SIGCOMM Symposium on Communication, Architectures and Protocols*, pages 235–245, September 1991.
- [57] D.B. Johnson. Scalable and Robust Internetwork Routing for Mobile Hosts. In *Proceedings of the 14th International Conference on Distributed Computing Systems*, 1994.
- [58] JPL Sensor Webs. <http://sensorwebs.jpl.nasa.gov/>, 2002.
- [59] J.J. Kistler and M. Satyanarayanan. Disconnected Operation in the Coda File System. *ACM Transactions on Computer Systems*, 10(1):213–225, February 1992.
- [60] P. Kreuzgruber et al. Prediction of indoor radio propagation with the ray splitting model including edge diffraction and rough surfaces. In *1994 IEEE Vehicular Technology Conference*, pages 878–882, Estocolmo, Suecia, June 1994.
- [61] J. Landay. User interface issues in mobile computing. In *4th Workshop on Workstation Operating Systems (WWOS-IV)*, pages 40–47, Napa, U.S., 1993.

- [62] W. C. Y. Lee. *Mobile Communications Engineering*. McGraw Hill Publications, New York, 1985.
- [63] W.C.Y. Lee. *Mobile Cellular Telecommunications Analog and Digital Systems*. McGraw Hill, New York, second edition, 1995.
- [64] Wei-Hsing Lee and Dominik Buszko. Application adaptations to the mobile environment.
- [65] A. G. Longley. Radio propagation in urban areas. *OT Report*, pages 78–144, April 1978.
- [66] A.G. Longley and P.L. Rice. Prediction of tropospheric radio transmission loss over irregular terrain: A computer method. Technical Report ERL 79-ITS 67, ESSA, 1968.
- [67] J.G. Markoulidakis, G.L. Lyberopoulos, D.F. Tsirkas, and E.D. Sykas. Evolution of location area planning scenarios in future mobile telecommunications systems. *Wireless Networks*, 1(1):17–29, 1995.
- [68] Seapahn Meguerdichian, Sasa Slijepcevic, Vahag Karayan, and Miodrag Potkonjak. Localized algorithms in wireless ad-hoc networks: Location discovery and sensor exposure. In *MobiHOC*, pages 106–116, 2001. <http://www.cs.ucla.edu/seapahn/academic.htm>.
- [69] G. Millington, R. Hwitt, and F.S. Immirzi. Double knife-edge diffraction in field strength predictions. *Proceedings of the IEE*, 109C:419–429, 1962.
- [70] D. Molkdar. Review on radio propagation into and within buildings. *IEE Proceedings*, 138(1):61–73, February 1991.
- [71] J. Nielsen. *Usability Engineering*. Chestnut Hill, MA, Academic Press, 1993.
- [72] B. D. Noble, M. Satyanarayanan, D. Narayanan, J. E. Tilton, J. Flinn, and K. R. Walker. Agile application-aware adaptation for mobility. In *16th ACM Symposium on Operating System Principles*, 1996.
- [73] Norton Nolan. *Managing End-User Computing*. Boston: Nolan, Norton & Co, 1992.
- [74] T. Okumura, E. Ohmori, and K. Fukuda. Field strength and its variability in VHF and UHF land mobile service. *Review Electrical Communications Laboratory*, 16(9-10):825–873, September-october 1968.
- [75] T.S. Rappaport. The wireless revolution. *IEEE Communications Magazine*, pages 52–71, November 1991.
- [76] T.S. Rappaport. *Wireless Communications: Principles and Practice*. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1996.
- [77] RFID. Radio Frequency Identification. <http://www.rfid.org>.

- [78] P. L. Rice, A. G. Longley, K. A. Norton, and A. P. Barsis. Transmission loss predictions for tropospheric communication circuits. *NBS Tech Notes 101*, January 1967.
- [79] T. Rodden, K. Cheverst, N. Davies, and A. Dix. Exploiting context in hci design for mobile systems, 1998.
- [80] J. Rossi and A. Levi. A ray model for decimetric radiowave propagation in an urban area. *Radio Science*, 27(6):971–979, 1993.
- [81] M. Satyanarayanan. Accessing information on demand at any location - mobile information access. *IEEE Personal Communications*, February 1996.
- [82] K.R. Schaubach, N.J. Davis IV, and T.S. Rappaport. A ray tracing method for prediction path loss and delay spread in microcellular environments. In *42nd IEEE Vehicular Technology Conference*, pages 932–935, Denver, May 1992.
- [83] S. Y. Seidel et al. The impact of surrounding buildings on propagation for wireless inbuilding personal communications systems design. In *1992 IEEE Vehicular Technology Conference*, pages 814–818, Denver, May 1992.
- [84] S. Y. Seidel, T. S. Rappaport, S. Jain, M. Lord, and R. Singh. Path loss, scattering and multipath delay statistics in four european cities for digital cellular and microcellular radiotelephone. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 40(4):721–730, November 1991.
- [85] S.Y. Seidel and T.S. Rappaport. 914 MHz path loss prediction models for indoor wireless communications in multifloored buildings. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 40(2):207–217, February 1992.
- [86] S.Y. Seidel and T.S. Rappaport. Site-specific propagation predictions for wireless inbuildings personal communication system design. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 43(4), November 1994.
- [87] Smart Dust. Autonomous sensing and communication in a cubic millimeter. <http://robotics.eecs.berkeley.edu/%7Epister/SmartDust>, 2002.
- [88] C.D. Tait and D. Duchamp. Service Interface and Replica Management Algorithm for Mobile File System. In *Proceedings of the First International Conference on Parallel and Distributed Information Systems*, June 1994.
- [89] J.E. Teixeira. Planejamento de sistema de telefonia móvel celular. Master’s thesis, DCC/UFGM, DCC/UFGM, Belo Horizonte, MG, 1995.
- [90] F. Teraoka, Y. Yokote, and M. Tokoro. A Network Architecture Providing Host Migration Transparency. In *Proceedings of ACM SIGCOMM Symposium on Communication, Architectures and Protocols*, September 1991.
- [91] L.G. Tesler. Networked computing in the 1990s. *Scientific American*, 265(3):54–61, September 1991.

- [92] M. Theimer, A. Demers, and B. Welch. Operating System Issues for PDAs. In *Fourth Workshop on Workstation Operating Systems (WWOS-IV)*, October 1993.
- [93] R.A. Valenzuela. A ray tracing approach to predicting indoor wireless transmission. In *IEEE Vehicular Technology Conference Proceedings*, pages 214–218, 1993.
- [94] J. Van Rees. Measurements of the wideband radio channel characteristics for rural, residential and suburban areas. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-36:1–6, February 1987.
- [95] Verizon. <http://www.verizon.com/>.
- [96] J. Wagen and K. Rizk. Ray tracing based prediction of impulse responses in urban microcells. In *1994 IEEE Vehicular Technology Conference*, pages 210–214, Estocolmo, Sweden, June 1994.
- [97] H. Waldman and M. D. Yacoub. *Telecomunicações Princípios e Tendências*. Editora Érica Ltda, São Paulo, SP, 1997.
- [98] J. Walfisch and H.L. Bertoni. A theoretical model of UHF propagation in urban environments. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, AP-36:1788–1796, October 1988.
- [99] WINS. Wireless integrated network sensors. <http://www.janet.ucla.edu/WINS/>, 2002.
- [100] Xsilogy. <http://www.xsilogy.com/>, 2001.
- [101] A. Zogg. Multipath delay spread in a hilly region at 210 MHz. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, VT-36:184–187, November 1987.